Álgebra

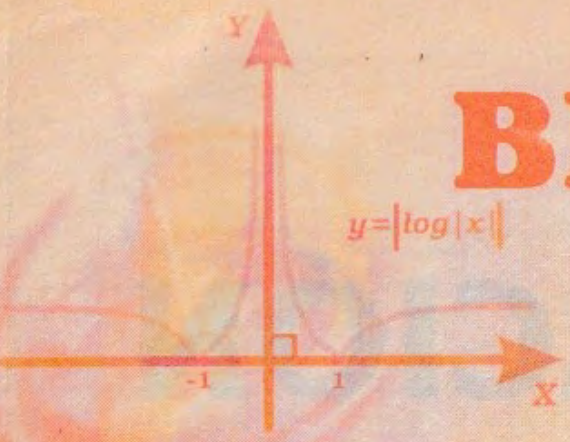
BINOMIO DE NEWTON

TEORÍA Y PRÁCTICA

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k}$$

Editorial CUZCANO
Apasionados en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

ARMANDO QUISPE P.



BINOMIO DE NEWTON

$$\sum \binom{n}{k} f(x)$$

$$\text{ADJ}(A) = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{21} & \alpha_{31} \\ \alpha_{12} & \alpha_{22} & \alpha_{32} \\ \alpha_{13} & \alpha_{23} & \alpha_{33} \end{bmatrix}$$

ALGEBRA

ARMANDO QUISPE PAUYACC

Ediciones CUZCAN UNI

MEZA BRAVO ELVIS

POTENCIACIÓN

IMPRESO EN PERÚ

AUTOR : ARMANDO QUISPE PAUYACC

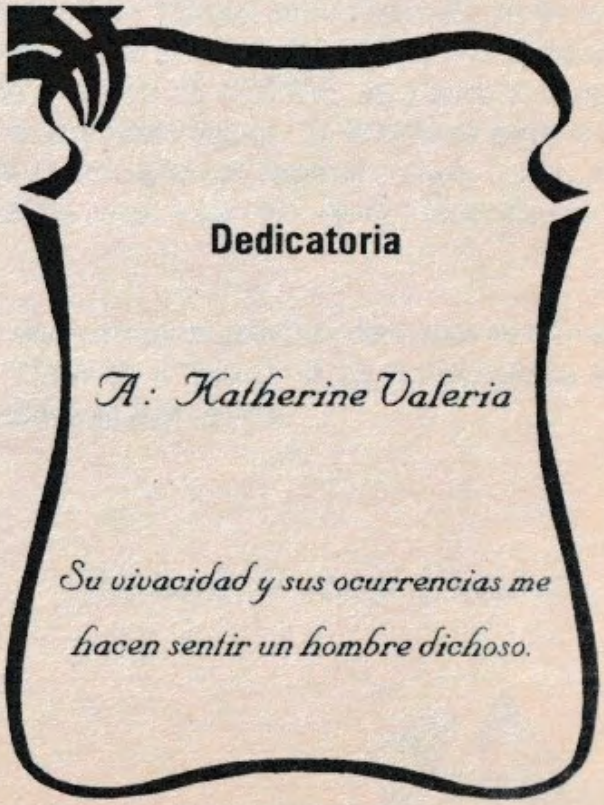
EDITOR : ENRIQUE J. CUZCANO PUZA

Los derechos autorales de ésta obra son propiedad del editor

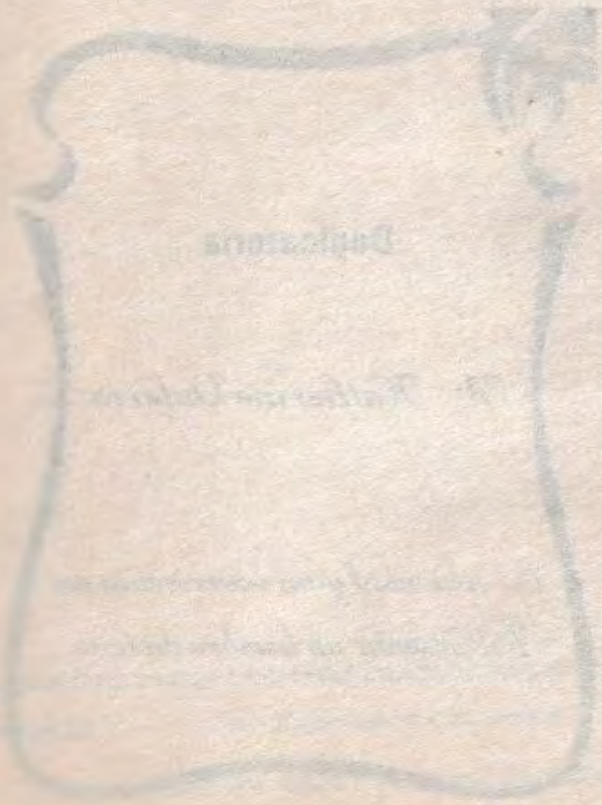
© COPYRIGHT Por Ediciones Cuzcano

Prohibida la reproducción total o parcial de ésta obra por cualquier método de publicación y/o almacenamiento de información, tanto del texto como de logotipos y/o ilustraciones sin autorización escrita del Editor. Caso omiso se procederá a denunciar al infractor a la INDECOPI de acuerdo a ley Nº 822 del código penal vigente.

LIMA - PERÚ


Dedicatoria
A: Katherine Valeria
Su vivacidad y sus ocurrencias me
hacen sentir un hombre dichoso.

MEZA BRAVO ELVIS



PRESENTACIÓN

Hay una rama de la matemática que tiene plena vigencia y bastante plicación en carreras profesionales como INGENIERÍA, ECONOMÍA , ADMINISTRACIÓN, BIOLOGÍA , QUÍMICA, AGRONOMÍA, etc; y que se le relaciona con la posibilidad de ocurrencia de un determinado hecho o suceso : "La teoría de probabilidades". Los inicios de ésta teoría surgieron de un juego de azar, que había constituído un tópico de discusión entre BLAISE PASCAL Y PIERRE DE FERMAT, a mediados del siglo XVII. Del debate surgió la noción de probabilidad matemática. PASCAL lo consideró como un problema de disposiciones de objetos dados y de enumerar éstas disposiciones.

En la actualidad, ésta rama de la matemática tiene tal desarrollo que ha originado nuevas teorías. Pero , queremos resaltar aquí un detalle importante y es que una de las columnas en la que se sostiene la "Teoría de probabilidades" es el ANÁLISIS COMBINATORIO.

El presente trabajo desarrolla en extenso justamente el ANÁLISIS COMBINATORIO, colocando en cada parte ejemplos concretos, situaciones curiosas que en algunos casos se han dejado para la imaginación del lector y también algunos hechos actuales. Evidentemente, el tema central de la obra es el BINOMIO DE NEWTON; en él se consideran distintas formas de obtener su desarrollo o expansión, según la naturaleza del exponente.

Siguiendo el estilo de nuestros anteriores trabajos, se han separado en primer lugar la parte teórica y posteriormente la parte práctica. Al final de la primera parte se exponen algunas aplicaciones del BINOMIO DE NEWTON, de manera suscrita, pues ésto será un tema a tratarse en otro futuro trabajo. En la segunda parte, los problemas resueltos y propuestos se han escogido con bastante cuidado. Luego de revisarlos, modestía aparte, el lector no podrá negar que aquellos problemas son interesantes.

POTENCIACIÓN no sería posible sino fuera por el esfuerzo y dedicación de todo el equipo de trabajo de EDITORIAL CUZCANO, a quienes va mi reconocimiento y agradecimiento por mantener su confianza en éste servidor.

Armando A. Quispe Pauyacc

Ediciones CUZCANO

MEZA BRAVO ELVIS

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 ANÁLISIS COMBINATORIO Pág

Analisis Combinatorio ... 9
Factorial de un Número Natural ... 10
Semifactorial de un Número Natural ... 12
Principio Fundamental del Conteo ... 14
Variaciones ... 16
- Formación de las Variaciones ... 17
- Número de Variaciones ... 18
- Variaciones con Repetición ... 20

Permutaciones ... 21
- Número de Permutaciones ... 22
- Permutaciones con Repetición ... 22

Combinaciones ... 24
- Formación de las Combinaciones ... 24
- Número de Combinaciones ... 26

Triángulo de Tartaglia ... 31
Triángulo de Pascal ... 35
Números Poligonales ... 35
Números Piramidales ... 37

CAPITULO 2 BINOMIO DE NEWTON

Producto de Multiplicar Binomios con un término común ... 38
Binomio de Newton ... 39
Expansión o Desarrollo del Binomio de Newton , cuando el exponente es un número entero positivo. ... 40
Propiedades de la Expansión ... 41
- Número de Términos ... 41
- Suma de Coeficientes Binomiales ... 41
- Término General ... 44
- Término Central ... 44
- Término contado a partir del final ... 46
- Suma de exponentes del desarrollo ... 46

Expansión del Binomio de Newton mediante el Triángulo de Tartaglia ... 47
Otra forma de expandir el Binomio de Newton ... 48
Coeficiente Binomial ... 50
Expansión del Binomio de Newton , cuando el exponente no es un número entero positivo ... 52
Propiedades de la Expansión ... 52
- Número de Términos ... 52
- Término General ... 53

Expansión del Binomio de Newton cuando el exponente es un número entero negativo, usando el Triángulo de Tartaglia ... 53
Potenciación de un Polinomio. Formula de Leibnitz ... 54
Propiedades en la expansión de la potenciación de un polinomio ... 58
- Número de términos ... 58
- Término General ... 58

Términos Distintos con coeficientes iguales ... 59
Suma de Coeficientes ... 60

CAPITULO 3 ALGUNAS APLICACIONES DEL BINOMIO DE NEWTON

Suma de la k-esímas potencias de los "n" primeros números naturales ... 61
Cálculo de raíces con aproximación ... 63
- Aproximación Lineal ... 64
- Aproximación Cuadrática ... 64

PROBLEMAS RESUELTOS ... 66
SOLUCIONARIO ... 81
PROBLEMAS PROPUESTOS ... 140
CLAVES ... 151

Ediciones BUZEMO

MEZA BRAVO ELVIS

NOTACIÓN EMPLEADA

$\lfloor\underline{n}$	*Factorial de* n	t_{k+1}	*Término de lugar "k+1"*
$n!$	*Factorial de* n	t^*_{k+1}	*Término de lugar "k+1", contado a partir del final*
$\lfloor\!\lfloor n$	*Semifactorial de* n	t_c	*Término central*
$n!!$	*Semifactorial de* n	S_1	*Suma de las potencias unitarias de los* n *primeros números naturales ó suma de los* n *primeros números naturales.*
a	*Grupo Unario*	S_2	*Suma de los cuadrados de los* n *primeros naturales.*
ab	*Grupo Binario*	S_3	*Suma de los cubos de los* n *primeros números naturales*
abc	*Grupo Ternario*	S_4	*Suma de las cuartas potencias de los* n *primeros números naturales.*
V_k^n	*Número de variaciones de* n *elementos en grupos de* k *o variaciones de* n *en* k	S_5	*Suma de las quintas potencias de los* n *primeros números naturales.*
$\overline{V}_k^n$	*Número de variaciones con repetición de* n *elementos en grupos de* k *ó variaciones con repetición de* n *en* k	S_k	*Suma de las k-ésimas potencias de los* n *primeros números naturales.*
P_n	*Número de permutaciones de* n *elementos o permutaciones de* n.	$x \to 0$	x *tiende ó se aproxima a cero*
$P_n^{p;q;r;\ldots;z}$	*Número de permutaciones con repetición de* n *elementos agrupados en p;q;r;. . . ; z elementos repetidos.*	$\mathbb{N}$	*Conjunto de los números naturales*
C_k^n	*Número de combinaciones de* n *elementos en grupos de* k *ó combinaciones de* n *en* k.	$\mathbb{N}^*$	*Conjunto de los números naturales, incluído el cero.*
$(x+a)^n$	*Binomio de Newton*	$\mathbb{Z}$	*Conjunto de los números enteros*
Σexp	*Sumatoria de exponentes en la expansión*	$\mathbb{Z}^+$	*Conjunto de los números enteros positivos.*
$\binom{n}{k}$	*Coeficiente Binomial de* n *en* k		

CAPÍTULO 1 ANÁLISIS COMBINATORIO

El análisis combinatorio, al que algunos autores denominan también TEORÍA COORDINATORIA, se encarga del estudio de los grupos que se pueden formar con los elementos de un cierto conjunto y de las propiedades que presentan éstos. Esos grupos se distinguen principalmente por el número de elementos en cada agrupación y también por la disposición u orden de dichos elementos dentro del mismo.

De acuerdo al número de elementos que forman cada grupo, éste se denomina así :

grupo de 1 elemento	→	grupo UNARIO
grupo de 2 elementos	→	grupo BINARIO
grupo de 3 elementos	→	grupo TERNARIO
grupo de 4 elementos	→	grupo CUATERNARIO
.	.	.
.	.	.
.	.	.
grupo de k elementos	→	grupo k – ARIO

Los elementos en cada grupo se pueden disponer en línea recta (fig. 1) o sino en forma de una poligonal cerrada o circular (fig. 2). En el primer caso, decimos que la agrupación es LINEAL; y en el segundo que la agrupación es CIRCULAR.

MEZA BRAVO ELVIS

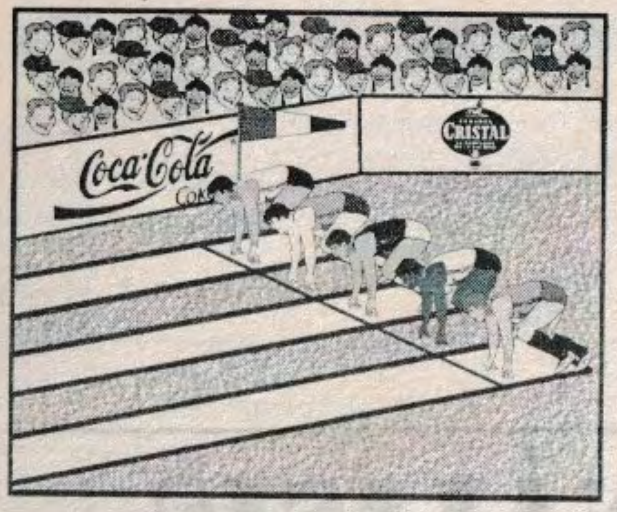


Fig. 1

Fig. 2

Por otro lado, los elementos que se utilizan para formar un cierto grupo pueden ser todos distintos o sino dos o más de éstos pueden ser iguales o idénticos. Si todos los elementos son distintos se dice que la agrupación es ORDINARIA, pero si dos o más son iguales se dice que es una agrupación con REPETICIÓN.

Dentro del análisis combinatorio, se estudian distintas clases de agrupación, pero básicamente interesan tres clases : las VARIACIONES, las PERMUTACIONES y las COMBINACIONES.

FACTORIAL DE UN NÚMERO NATURAL

El factorial de un número natural n , denotado por $\lfloor n$ ó por $n!$, se define como el producto que se obtiene luego de multiplicar los números naturales consecutivos desde 1 hasta n , así :

Siendo $n \in \mathbb{N}$:

$$\lfloor n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \ldots n \qquad (1.1)$$

EJEMPLO 1

* $\lfloor 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$
* $\lfloor 4 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$
* $\lfloor 5 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$
* $\lfloor 6 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \cdot \lfloor 5 = 720$
* $\lfloor 7 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 7 \cdot \lfloor 6 = 5\,040$

Nótese que (1.1) también se puede expresar así :

Siendo $n \in \mathbb{N}$:

$$\lfloor n = n(n-1)(n-2)(n-3) \ldots 2 \cdot 1 \qquad (1.2)$$

PROPIEDADES

1. **En forma convencional, se asume que :**

$$\lfloor 1 = 1 \quad , \quad \lfloor 0 = 1$$

2. $\lfloor n = n \cdot \lfloor n-1$

$\lfloor n = n \cdot (n-1) \cdot \lfloor n-2$

En general :

$$\lfloor n = \underbrace{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \ldots (n-k+1)}_{k \text{ factores}} \cdot \lfloor n-k$$

3. $\lfloor n+1 + \lfloor n = (n+2) \cdot \lfloor n$

4. $\lfloor n+1 - \lfloor n = n \lfloor n$

5. $\lfloor n + \lfloor n+1 + \lfloor n+2 = (n+2)^2 \cdot \lfloor n$

(1.3)

6. **Las operaciones aritméticas, dentro de factoriales, no están definidas; es decir :**

$$\lfloor a \pm b \neq \lfloor a \pm \lfloor b$$

$$\lfloor a \cdot b \neq \lfloor a \cdot \lfloor b$$

$$\left\lfloor \frac{a}{b} \neq \frac{\lfloor a}{\lfloor b}$$

$$\lfloor a^n \neq (\lfloor a)^n$$

OBSERVACIONES

Si se cumple que : $\lfloor n = 1$, entonces : $n = 1 \vee n = 0$, de acuerdo a la propiedad (1.3-1). Ésta propiedad constituye simplemente valores convencionales para $\lfloor 1$ y $\lfloor 0$, como el lector podrá comprobar más adelante.

Para (1.3 - 6) , lo que si sería correcto es lo siguiente :

$$\lfloor a+b = (a+b) \cdot \lfloor a+b-1 \quad ; \quad a+b \in \mathbb{N}$$

$$\lfloor ab = (ab) \cdot \lfloor ab-1 \quad ; \quad ab \in \mathbb{N}$$

$$\left\lfloor \frac{a}{b} = \left(\frac{a}{b}\right) \cdot \left\lfloor \frac{a}{b} - 1 \right. \quad ; \quad \frac{a}{b} \in \mathbb{N}.$$

MEZA BRAVO ELVIS

EJEMPLO 2

Reducir : $E = \dfrac{\lfloor 21 + \lfloor 22}{\lfloor 21} + \dfrac{\lfloor 18}{\lfloor 16 + \lfloor 17}$

De acuerdo con (1.3-3) , observe que :

$$\lfloor 21 + \lfloor 22 = 23 \cdot \lfloor 21 \quad ; \quad \lfloor 16 + \lfloor 17 = 18 \cdot \lfloor 16$$

Entonces, la expresión E , quedará así :

$$E = \frac{23 \cdot \lfloor 21}{\lfloor 21} + \frac{\lfloor 18}{18 \cdot \lfloor 16} = \frac{23 \cdot \lfloor 21}{\lfloor 21} + \frac{18 \cdot 17 \cdot \lfloor 16}{18 \cdot \lfloor 16} = 23 + 17$$

$$\therefore \quad \boxed{E = 40}$$

EJEMPLO 3

Reducir : $R = \dfrac{34\,(\lfloor 33 + \lfloor 34 + \lfloor 35\,)}{\lfloor 35} + \dfrac{\lfloor 47 - \lfloor 46}{\lfloor 46}$

Por las propiedades (1.3 - 5) : $\lfloor 33 + \lfloor 34 + \lfloor 35 = 35^2 \cdot \lfloor 33$

y por la propiedad (1.3 - 4) : $\lfloor 47 - \lfloor 46 = 46 \cdot \lfloor 46$

Luego, la expresión R quedará así :

$$R = \frac{34\,(35^2 \cdot \lfloor 33)}{\lfloor 35} + \frac{46 \cdot \lfloor 46}{\lfloor 46} = \frac{34 \cdot 35 \cdot 35 \cdot \lfloor 33}{35 \cdot 34 \cdot \lfloor 33} + \frac{46 \cdot \lfloor 46}{\lfloor 46}$$

$$R = 35 + 46 \qquad \therefore \quad \boxed{R = 81}$$

SEMIFACTORIAL DE UN NÚMERO NATURAL

El semifactorial de un número natural n , representado por $\lfloor\!\lfloor n$ o por $n!!$, se define como el producto de multiplicar los números impares desde 1 hasta n , cuando n es impar; o como el producto de multiplicar los números pares desde 2 hasta n , cuando n es par.

Así ; siendo n un número natural :

$$\lfloor\!\lfloor n = \begin{cases} 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \ldots n \ , & si\ n\ es\ impar \\ 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \ldots n \ , & si\ n\ es\ par \end{cases} \qquad (1.4)$$

EJEMPLO 4

* $!!3 = 1 \cdot 3 = 3$
* $!!4 = 2 \cdot 4 = 8$
* $!!5 = 1 \cdot 3 \cdot 5 = 15$
* $!!6 = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$
* $!!7 = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$
* $!!8 = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 = 384$

PROPIEDADES

1. **También, convencionalmente, se asume que :**

$$!!1 = 1 \quad ; \quad !!0 = 1$$

2. $!!n = n \cdot !!n-2$
3. $!!n \cdot !!n+1 = !n+1$
4. $!!2n = 2^n \cdot !n$
5. $!!2n-1 = \dfrac{!2n}{2^n \cdot !n}$

(1.5)

OBSERVACIÓN

* $!!n \neq !(!n)$ ó $n!! \neq (n!)!$

Por ejemplo : $!!3 = 1 \cdot 3 = 3$ en cambio : $!(!3) = !6 = 720$

EJEMPLO 5

Simplificar : $R = \dfrac{!!24}{!!12\,(!!13 + !!15)}$

Empleando la propiedad (1.5-4) : $!!24 = 2^{12} \cdot !12$

y por (1.5-2) : $!!13 + !!15 = !!13 + 15!!13 = 16 \cdot !!13$

Entonces, la expresión R quedará así :

$$R = \frac{2^{12} \cdot !12}{!!12 \cdot 16\,!!13} = \frac{2^8 \cdot !12}{!!12 \cdot !!13}$$

Según (1.5-3), se tiene que :

$$R = \frac{2^8 \cdot !12}{!!13} = \frac{2^8 \cdot !12}{13 \cdot !12} \rightarrow \boxed{R = \frac{2^8}{13}}$$

MEZA BRAVO ELVIS

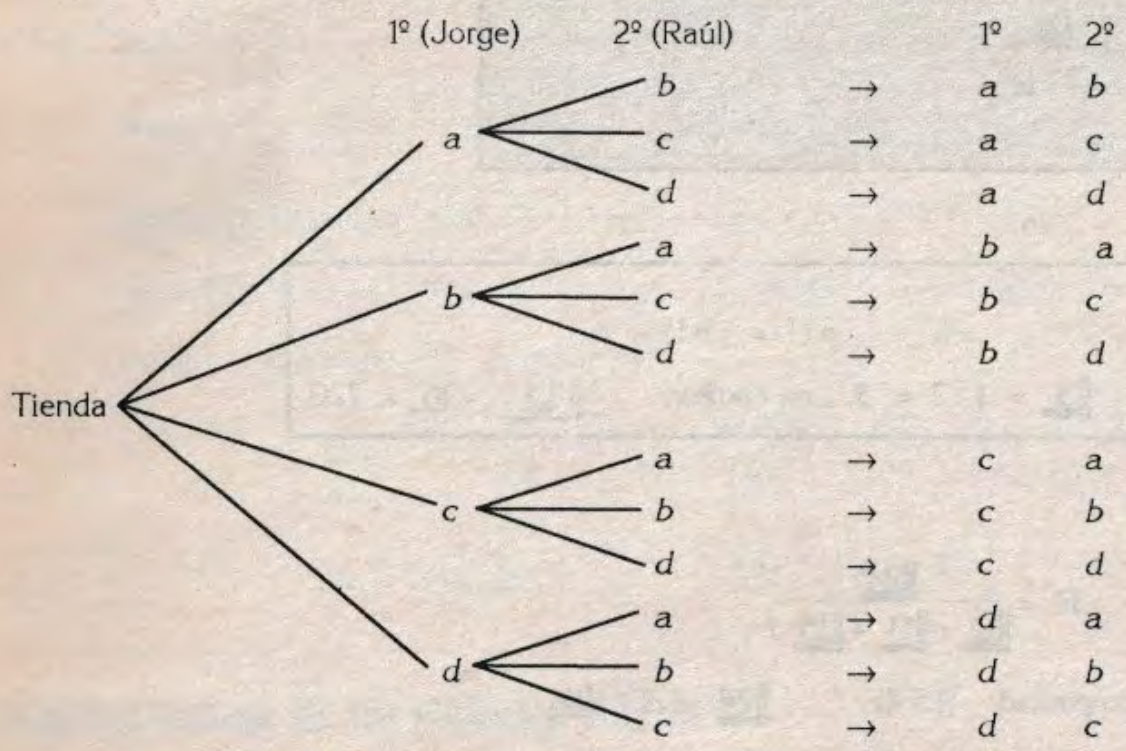
PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL CONTEO

Dos amigos Jorge y Raúl van de compras a una tienda de ropas y al llegar a la sección de camisas, una hermosa señorita los atiende y les dice que tienen en venta sólo 4 camisas de colores diferentes : a, b, c y d. Cada uno de los amigos se anima a comprar una camisa y, para que la decisión sea rápida, acuerdan en que Jorge escogerá primero la suya y Raúl escogerá luego de las que quedan.

Hallemos el número de maneras diferentes en que éstos decidirán la compra.

Como Jorge es el primero en escoger, entonces tiene 4 formas distintas de seleccionar su camisa. Supongamos que se decide por el color a , en ese caso Raúl, tendría 3 colores diferentes para escoger la suya : b , c ó d , y con esto los amigos pueden escoger sus camisas de 3 formas distintas. Pero si Jorge escoge el color b , Raúl nuevamente tiene 3 formas diferentes de escoger su camisa; y en este caso los amigos tienen otras 3 formas diferentes de escoger sus camisas. Cuando Jorge escoga el color c habrán 3 formas más y distintas a las anteriores y si escoje el color d habrán otras 3 formas diferentes. Por lo tanto, hay 12 maneras diferentes para decidir la compra.

El diagrama del árbol nos puede ayudar a visualizar con más claridad esta situación.



Si Jorge tiene 4 formas distintas de escoger su camisa y Raúl tiene 3 formas diferentes, entonces el número de formas o maneras diferentes en que ambos escogerán sus camisas serán : $4 \cdot 3 = 12$ formas.

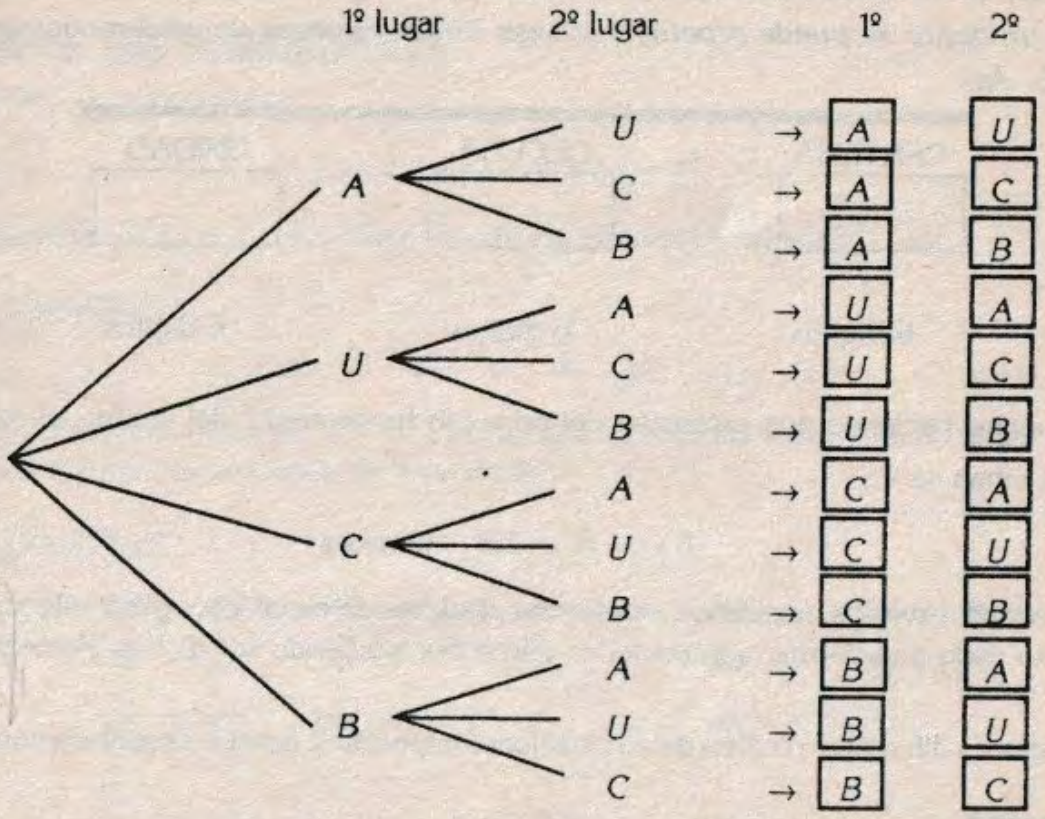
PRINCIPIO FUNDAMENTAL

Si un suceso puede ocurrir, en forma independiente, de "m" maneras diferentes y otro suceso de "n" maneras diferentes; entonces, el número de maneras distintas en que pueden ocurrir ambos sucesos es "$m \cdot n$"

(1.6)

EJEMPLO 6

En la fase final del campeonato de fútbol profesional, cuatro equipos : ALIANZA (A), UNIVERSITARIO (U), CRISTAL (C) y BOYS (B), disputan el primer y segundo lugar (campeón y sub-campeón). ¿De cuántas maneras diferentes éstos equipos pueden ubicarse en dichos lugares?

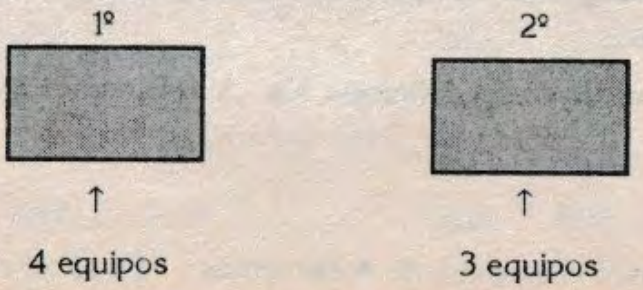


Existen 12 maneras diferentes en que éstos equipos pueden ubicarse en el primer y segundo lugar.

Enfoquemos éste problema de una forma más directa, que nos servirá más adelante para situaciones parecidas.

El primer lugar puede ser ocupado por cualquiera de los 4 equipos, es decir, hay 4 maneras diferentes de ocupar el primer puesto.

Si un equipo ocupa ya la primera posición, dado que éste ya no es posible que ocupe también el segundo, entonces para ocupar el segundo lugar quedarán los 3 equipos restantes, como se indica en el esquema siguiente.



Luego, por el principio fundamental del conteo, habrán $4 \cdot 3 = 12$ maneras diferentes en que dichos equipos se ubiquen en el primer y segundo lugar.

MEZA BRAVO ELVIS

EJEMPLO 7

Con los dígitos : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 y 6 ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar?

Nótese que : 112; 211; 221 por ejemplo, representan números distintos de 3 cifras. Esto significa que un dígito indistintamente puede repetirse en el lugar de las unidades, de las decenas y las centenas. Por lo que el lugar de las unidades puede ser ocupado por cualquiera de los 6 dígitos, el lugar de las decenas también puede ser ocupado por cualquiera de los 6 dígitos ***(en vista que un dígito se puede repetir)*** y el lugar de las centenas de igual modo por cualquiera de los 6. Así :

Entonces, haciendo una extensión del principio fundamental del conteo, el total de números de 3 cifras será :

$$6 \cdot 6 \cdot 6 = 216 \quad \text{números}$$

Lo que, en realidad, estamos realizando son formas distintas de elegir, escoger o seleccionar elementos de un conjunto dado para formar agrupaciones diferentes, pudiendo ser dichos elementos diferentes o repetidos.

Estas agrupaciones diferentes reciben denominaciones especiales, las que describiremos a continuación.

VARIACIONES

DEFINICIÓN:

Considerando un conjunto de n elementos, se denominan VARIACIONES tomando k elementos $(n ; k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n)$ o variaciones k – ARIAS , a aquellas agrupaciones ordinarias y diferentes con las siguientes características :

* Los k elementos que integran cada grupo forman parte de los n elementos.
* Un grupo se distingue de otro por lo menos en un elemento o sino por el orden en que se colocan dichos elementos.

Observe que, de acuerdo a esta definición, los k elementos tomados son todos distintos.

EJEMPLO 8

Considerando el conjunto de 4 elementos : $\{a ; b ; c ; d\}$, es decir $n = 4$; algunas variaciones binarias $(k = 2)$ son :

$$ab \qquad ac \qquad ba$$

donde la primera se distingue de la segunda en un elemento y se distingue de la tercera en el orden de los elementos.

También, algunas variaciones ternarias $(k = 3)$ son :

$$abc \qquad acb \qquad cba$$

y observe que éstas se distinguen sólo por el orden de los elementos.

FORMACIÓN DE LAS VARIACIONES

Sea el conjunto de n elementos :

$$\{a; b; c; \ldots ; x; y; z\}$$

Las variaciones unarias $(k = 1)$ son cada uno de los elementos anteriores. Así :

VARIACIONES UNARIAS :

$$a \quad b \quad c \quad \ldots \quad x \quad y \quad z$$

Para obtener las variaciones binarias $(k = 2)$, a cada una de las variaciones unarias le agregamos sucesivamente los elementos restantes, de este modo :

VARIACIONES BINARIAS :

$$\begin{array}{ccccccc}
ab & ac & ad & \ldots\ldots\ldots\ldots & ax & ay & az \\
ba & bc & bd & \ldots\ldots\ldots\ldots & bx & by & bz \\
ca & cb & cd & \ldots\ldots\ldots\ldots & cx & cy & cz \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\
xa & xb & xc & \ldots\ldots\ldots\ldots & xw & xy & xz \\
ya & yb & yc & \ldots\ldots\ldots\ldots & yw & yx & yz \\
za & zb & zc & \ldots\ldots\ldots\ldots & zw & zx & zy
\end{array}$$

Las variaciones ternarias $(k = 3)$ pueden obtenerse de las variaciones binarias, agregando en cada una de ellas y en forma sucesiva los elementos restantes, así :

VARIACIONES TERNARIAS :

$$\begin{array}{ccccccc}
abc & abd & abe & \ldots\ldots\ldots\ldots & aby & abz \\
acb & acd & ace & \ldots\ldots\ldots\ldots & acy & acz \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
azb & azc & azd & \ldots\ldots\ldots\ldots & azx & azy \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
zya & zyb & zyc & \ldots\ldots\ldots\ldots & zyw & zyx
\end{array}$$

MEZA BRAVO ELVIS

En general, las variaciones k – arias pueden ser obtenidas a partir de las variaciones $(k-1)$ – arias, simplemente agregándole en forma sucesiva a cada una ellas los elementos restantes.

EJEMPLO 9

Con el conjunto : $\{a; b; c; d\}$, formemos las variaciones unarias, binarias, ternarias y cuaternarias .

VARIACIONES UNARIAS :

$a \quad b \quad c \quad d$

VARIACIONES BINARIAS :

ab	ac	ad
ba	bc	bd
ca	cb	cd
da	db	dc

VARIACIONES TERNARIAS

abc	acb	adb	bac	bca	bda	cab	cba	cda	dab	dba	dca
abd	acd	adc	bad	bcd	bdc	cad	cbd	cdb	dac	dbc	dcb

VARIACIONES CUATERNARIAS

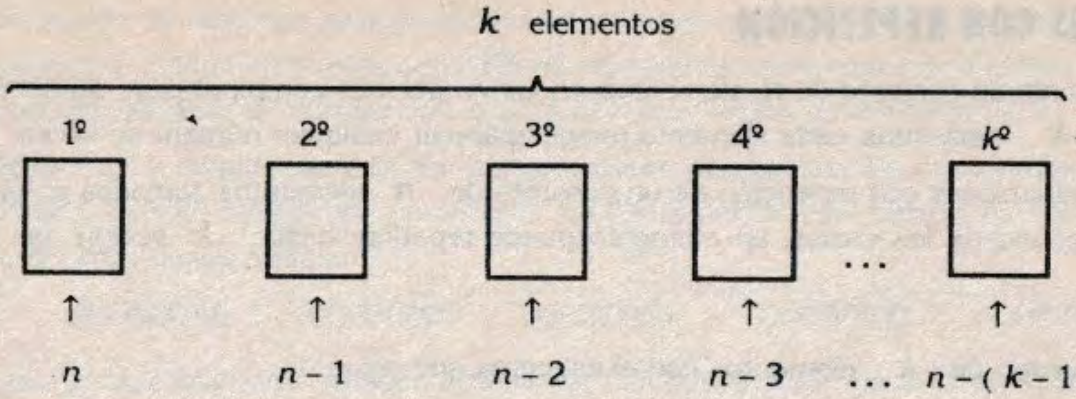
$abcd$	$acbd$	$adbc$	$bacd$	$bcad$	$bdac$	$cabd$	$cbad$
$cdab$	$dabc$	$dbac$	$dcab$	$abdc$	$acdb$	$adcb$	$badc$
$bcda$	$bdca$	$cadb$	$cbda$	$cdba$	$dacb$	$dbca$	$dcba$

NÚMERO DE VARIACIONES

Dentro del análisis combinatorio, en la mayoría de los casos no es tan relevante conocer **cuáles** son los grupos a formar, sino lo más importante es saber **cuántos** son éstos.

El número de variaciones de n elementos tomados en grupos de k , se denota así : V_k^n , donde n suele denominarse índice superior y k indice inferior. Esta notación se lee así: variaciones de n en k

Considerando un conjunto de n elementos, analicemos un grupo de k elementos representado por el siguiente esquema :



Cada casillero representa un elemento. El primer casillero puede ser ocupado por cualquiera de los n elementos; el segundo, como los elementos no pueden repetirse, puede ser ocupado por cualquiera de los $(n-1)$ elementos pues uno ya ocupa la posición anterior; el tercero puede ser ocupado por uno de los $(n-2)$ elementos porque los otros dos ya ocupan los primeros lugares, y así sucesivamente. Entonces por (1.6), se obtiene :

$$V_k^n = \underbrace{n(n-1)(n-2)(n-3)\ldots(n-k+1)}_{k \text{ factores}} \qquad (1.7)$$

También (1.7) puede ser expresado de otro modo :

$$V_k^n = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)\ldots(n-k+1)\cdot \lfloor n-k}{\lfloor n-k}$$

y por (1.3-2) :

$$V_k^n = \frac{\lfloor n}{\lfloor n-k} \qquad (1.8)$$

donde : $n ; k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n$

PROPIEDADES

1. $V_1^n = n$
2. $V_k^n = V_k^{n-1} + k \cdot V_{k-1}^{n-1}$
3. $V_k^n = V_k^{n-1} + k \cdot V_{k-1}^{n-2} + k(k-1) \cdot V_{k-2}^{n-3} + k(k-1)(k-2) \cdot V_{k-3}^{n-4} + \ldots + \lfloor k$
4. $V_k^n = n \cdot V_{k-1}^{n-1}$

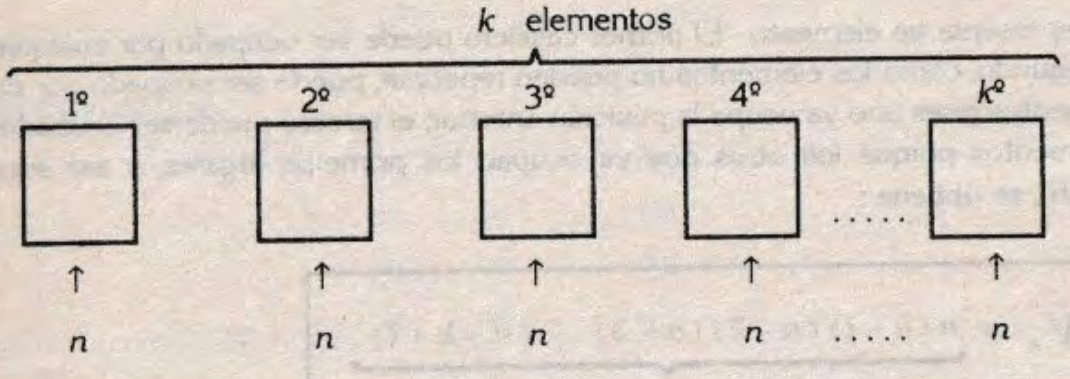
MEZA BRAVO ELVIS

VARIACIONES CON REPETICIÓN

Teniendo en cuenta un conjunto de n elementos; en las variaciones con repetición, dentro de un grupo cualquiera de k elementos, cada elemento puede aparecer cualquier número de veces.

El número de variaciones con repetición de un conjunto de n elementos, tomados en grupos de k (donde en cada uno de los cuales, un elemento puede repetirse hasta k veces) , se denota por $\overline{V}_k^n$

Analizando un grupo de k elementos con el esquema que sigue :



El primer casillero puede ser ocupado por cualquiera de los n elementos, el segundo también por cualquiera de los n elementos, pues éstos pueden repetirse; el tercero de igual modo y los demás casilleros también.

Entonces, por (1.6) se tiene que :

$$\overline{V}_k^n = \underbrace{n \cdot n \cdot n \cdot n \cdot \ldots \cdot n}_{k \text{ factores}}$$

$$\boxed{\overline{V}_k^n = n^k} \qquad (1.10)$$

Es preciso indicar que, siendo n ; $k \in \mathbb{N}$, es posible que $k > n$; es decir, el número de elementos de cada grupo puede ser mayor que el número de elementos del conjunto principal.

EJEMPLO 10

Con los dígitos 0 y 1 , las variaciones con repetición en grupos de 3 son :

000	001	010	011
100	101	110	111

en total 8, es decir, con $n = 2$ y $k = 3$: $\overline{V}_3^2 = 2^3 = 8$

En aritmética, para el sistema de numeración binaria, los numerales de 4 cifras son :

1000	1001	1010	1011
1100	1101	1110	1111

los cuales se obtienen simplemente anteponiendo el dígito 1 a cada una de las variaciones anteriores. Tenga en cuenta que 0101 no representa un numeral de 4 cifras; recuerde que en cualquier sistema de numeración la cifra de mayor orden es diferente de 0.

Dentro de la arquitectura de las computadoras personales, los microprocesadores iniciales (8088 y 80286) trabajaban con señales de 8 bits del sistema binario, es decir con numerales de 8 cifras, donde incluso :

00000000 00000001 00000010 00000100 00001000, etc .

eran reconocidos como señales distintas por dichos microprocesadores. Por lo que el número total de señales diferentes son las variaciones con repetición de 2 elementos, tomados en grupos de 8, así :

$$\overline{V}_8^2 = 2^8 = 256$$

En la actualidad, los microprocesadores más avanzados (80586 ó PENTIUM) son capaces de trabajar con señales de hasta 64 bits; es decir, el número total de señales diferentes que puede recibir y enviar éstos, es :

$$\overline{V}_8^2 = 2^{64}$$

PERMUTACIONES

DEFINICIÓN :

Dado un conjunto de n elementos, se denominan permutaciones de n elementos, a las distintas agrupaciones ordinarias de dichos elementos; esto significa que dos grupos cualesquiera se distinguen solamente en el orden en que se colocan aquellos elementos.

Según esto, las permutaciones de n elementos vienen a ser sencillamente las variaciones ordinarias de n elementos tomados en grupos de n

EJEMPLO 11

Las permutaciones de los cuatro elementos del conjunto $\{a; b; c; d\}$ son :

abcd	*acbd*	*adbc*	*bacd*	*bcad*	*bdac*	*cabd*	*cbad*
cdab	*dabc*	*dbac*	*dcab*	*abdc*	*acdb*	*adcb*	*badc*
bcda	*bdca*	*cadb*	*cbda*	*cdba*	*dacb*	*dbca*	*dcba*

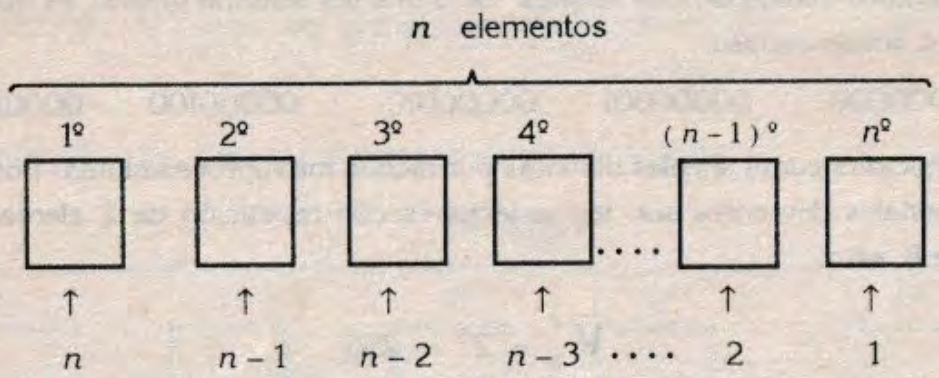
y éstas son las variaciones de 4 elementos tomados en grupos de 4.

No es tan sencillo formar todas las permutaciones cuando el número de elementos es mayor o igual que 5; es posible hacerlo pero sería demasiado tedioso. Pero lo que si nos interesa es el número total de permutaciones que se pueden obtener con los n elementos.

MEZA BRAVO ELVIS

NÚMERO DE PERMUTACIONES

El número de permutaciones de n elementos se denota así : P_n y se lee simplemente : permutaciones de n y se calcula de este modo :



De (1.7) : $P_n = V_n^n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \ \ldots \ 2 \cdot 1$

$$\boxed{P_n = \lfloor n} \qquad \textbf{(1.11)}$$

OBSERVACIÓN

Usando (1.8) , resulta que : $P_n = V_n^n = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor n-n} = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor 0}$

para que esto resulte $\lfloor n$ como (1.11), necesariamente : $\lfloor 0 = 1$

Ésta es una de las razones por la cual en (1.3-1) se consideró, en forma convencional, este resultado.

PERMUTACIONES CON REPETICIÓN

En las permutaciones ordinarias anteriores, se ha considerado que los n elementos son distintos, y en ese caso el número de permutaciones es $\lfloor n$. Supongamos ahora que de esos n elementos, existe un grupo de p elementos repetidos, otro grupo de q elementos iguales pero distintos a los anteriores, también otro de r elementos iguales y distintos de los grupos anteriores; y así hasta un grupo de z elementos iguales, tales que :

$$p + q + r + \ldots + z = n$$

las distintas agrupaciones que se formen con éstos n elementos, donde dos agrupaciones cualesquiera se diferencien sólo en el orden en que se disponen los elementos, se denominan permutaciones con repetición.

EJEMPLO 12

De las $\lfloor 5 = 120$ permutaciones de los 5 elementos : a ; b ; c ; d ; e , tomemos $\lfloor 3 = 6$ de ellas convenientemente :

$\underline{abcde}$ $\underline{abced}$ $\underline{abecd}$ $\underline{abedc}$ $\underline{abdec}$ $\underline{abdce}$

siendo los dos primeros elementos siempre los mismos : ab. Fijemos nuestra atención en los tres últimos elementos ; se observa que en éstas aparecen todas las permutaciones de : c , d y e , es decir $\lfloor 3 = 6$ permutaciones.

Si suponemos que los elementos : c, d y e son iguales, entonces los 5 elementos quedarían así : a ; b ; c ; c y c y las permutaciones anteriores resultarán de la siguiente forma :

$abccc$ $abccc$ $abccc$ $abccc$ $abccc$ $abccc$

es decir, representan una misma permutación con repetición. Por lo tanto, si las $\lfloor 5$ permutaciones con los elementos a ; b ; c ; c y c se separan adecuadamente en grupos de $\lfloor 3$, cada uno de éstos representan una sola permutación; luego el número de permutaciones distintas con repetición será : $\lfloor 5 \,/\, \lfloor 3$

PROPIEDAD :

Si se consideran n elementos, de los cuales p de ellos son elementos idénticos, entonces seleccionando convenientemente las $\lfloor n$ permutaciones en grupos de $\lfloor p$, cada uno de éstos representan una sola permutación. Por lo tanto, el número de permutaciones distintas con repetición es : $\lfloor n \,/\, \lfloor p$. (1.12)

Por otro lado , si en los n elementos, donde p de ellos son idénticos, existen también otros q elementos idénticos (pero distintos a los p anteriores), entonces al agrupar adecuadamente las $\lfloor n \,/\, \lfloor p$ permutaciones en grupos de $\lfloor q$; cada uno de éstos son una misma permutación. Luego el número de permutaciones distintas con repetición es : $\lfloor n \,/\, (\lfloor p \lfloor q)$

Generalizando; al considerar n elementos, donde p de ellos son idénticos, otros q de ellos también son idénticos pero distintos a los p anteriores, otros r de ellos también idénticos y son diferentes a los anteriores; y así hasta z elementos idénticos ; tales que :

$$p + q + r + \ldots + z = n \qquad (1.13)$$

el número de permutaciones con repetición se calcula así :

$$P_n^{p;q;r;\ldots;z} = \frac{\lfloor n}{\lfloor p \cdot \lfloor q \cdot \lfloor r \ldots \lfloor z} \qquad (1.14)$$

EJEMPLO 13

Hallar el total de permutaciones distintas que se pueden formar con los 6 elementos : T, A, R, A, T y A

MEZA BRAVO ELVIS

Observe que : $p = 3$ elementos son idénticos a A , $q = 2$ idénticos a T, y solamente $r = 1$ idéntico a R , luego por (1.14)

$$P_6^{3;2;1} = \frac{\lfloor 6}{\lfloor 3 \cdot \lfloor 2 \cdot \lfloor 1} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \lfloor 3}{\lfloor 3 \cdot \lfloor 2 \cdot \lfloor 1} \rightarrow P_6^{3;2;1} = 60$$

COMBINACIONES

DEFINCIÓN

Dado un conjunto de n elementos diferentes, se denominan combinaciones tomados en grupos de k $(n; k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n)$ a aquellos que tienen las siguientes características :

* Los k elementos de un grupo son distintos y forman parte de los n
* Dos grupos cualesquiera se distinguen por lo menos en un elemento y no por el orden en que se disponen dichos elementos.

EJEMPLO 14

Con el conjunto de 4 elementos : $\{a; b; c; d\}$, los grupos :

$$abc \quad ; \quad acb \quad ; \quad bac$$

representan una misma combinación , pues tienen los mismos elementos, en cambio, los grupos :

$$abc \quad ; \quad abd \quad ; \quad bcd$$

son tres combinaciones distintas, porque éstos se distinguen por lo menos en un elemento.

FORMACIÓN DE LAS COMBINACIONES

Considerando el conjunto de n elementos :

$$\{a; b; c; \ldots ; x; y; z\}$$

establezcamos que así los elementos tienen un orden PRINCIPAL.

Entonces, las combinaciones unarias ($k = 1$) son cada uno de dichos elementos, así :

COMBINACIONES UNARIAS

$$a \quad b \quad c \quad d \quad \ldots\ldots \quad x \quad y \quad z$$

Las combinaciones binarias ($k = 2$) se obtienen a partir de las unarias, agregándole a cada una y en forma sucesiva los elementos que le siguen, de acuerdo al orden PRINCIPAL, así :

COMBINACIONES BINARIAS

ab	ac	ad	ae	...	ax	ay	az
bc	bd	be	bf	...	by	bz	
cd	ce	cf	cg	...	cz		
.	.	.					
.	.	.					
.	.	.					
wx	wy	wz					
xy	xz						
yz							

Para obtener las combinaciones ternarias ($k = 3$), procedemos de igual modo; a cada combinación binaria le agregamos sucesivamente los elementos siguientes, según el orden principal, de ésta forma :

COMBINACIONES TERNARIAS :

abc	abd	abe	...	abx	aby	abz
acd	ace	acf	...	acy	acz	
ade	adf	adg	...	adz		
⋮	⋮					
wxy	wxz					
wyz						
xyz						

En general, las combinaciones k – arias pueden ser obtenidas a partir de las combinaciones ($k-1$) – arias, agregándole a cada una y sucesivamente los elementos que le siguen en el orden PRINCIPAL.

El lector puede percatarse que para las combinaciones n – arias existe sólo una y ésta es :

COMBINACIONES n – ARIAS :

$$abcd \ldots . xyz$$

EJEMPLO 15

Sea el conjunto de 5 elementos : $\{a\ ;\ b\ ;\ c\ ;\ d\ ;\ e\}$

MEZA BRAVO ELVIS

COMBINACIONES UNARIAS ($k = 1$) :

a b c d e

COMBINACIONES BINARIAS ($k = 2$) :

ab ac ad ae

bc bd be

cd ce

de

COMBINACIONES TERNARIAS ($k = 3$) :

abc abd abe

acd ace

ade

bcd bce

bde

cde

COMBINACIONES CUATERNARIAS ($k = 4$) :

$abcd$ $abce$

$abde$

$acde$

$bcde$

COMBINACIONES QUINARIAS ($k = 5$)

$a\ b\ c\ d\ e$

NÚMERO DE COMBINACIONES

El número de combinaciones de n elementos distintos, tomados en grupos de k, (n ; $k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n$) se denota así : C_k^n , donde n se llama INDICE SUPERIOR y k ÍNDICE INFERIOR , y ésta notación se lee : Combinaciones de n en k

Supongamos ya formadas las combinaciones k – ARIAS (en total C_k^n). Tomando sólo una de aquellas y permutando los k elementos de éste, formaremos P_k agrupaciones; que vendrían a ser algunas de las variaciones de n elementos en grupos de k. Haciendo lo mismo con las demás combinaciones k – arias , obtendremos el número total de variaciones de n elementos en grupos de k.

Por cada combinación k – aria resulta P_k variaciones, entonces por C_k^n combinaciones k – arias, el total de variaciones es :

$$V_k^n = C_k^n \cdot P_k \qquad \textbf{(1.15)}$$

de donde resulta que :

$$\boxed{C_k^n = \frac{V_k^n}{P_k}} \qquad \textbf{(1.16)}$$

Pero, por (1.8) y (1.11) :

$$V_k^n = \frac{\lfloor n}{\lfloor n-k} \quad ; \quad P_k = \lfloor k$$

Entonces, reemplazando en (1.15) obtenemos :

$$\boxed{C_k^n = \frac{\lfloor n}{\lfloor k \cdot \lfloor n-k}} \qquad \textbf{(1.17)}$$

o también, usando (1.7) y reemplazando en (1.16) resulta :

$$\boxed{C_k^n = \frac{\overbrace{n(n-1)(n-2)(n-3)\ldots(n-k+1)}^{k \text{ factores}}}{\lfloor k}} \qquad \textbf{(1.18)}$$

EJEMPLO 16

Un grupo de 10 personas desean escoger entre sus miembros un comité de 3 personas que los represente. ¿De cuántas formas distintas se puede seleccionar dicho comité?

Nótese que dentro del comité, no interesa el orden en que dispongan las tres personas; por lo que los posibles comités serán combinaciones de 10 personas tomados en grupos de 3, así :

$$C_3^{10} = \frac{\lfloor 10}{\lfloor 3 \cdot \lfloor 10-3} = \frac{\lfloor 10}{\lfloor 3 \cdot \lfloor 7} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot \lfloor 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \lfloor 7} = 120$$

Pero si el comité debe estar compuesto por un presidente, un secretario y un tesorero; en ese caso si importa el orden de los elementos dentro del comité, pues un miembro puede ser presidente en un caso, secretario en otro o tal vez tesorero en otro. Por cada una de las combinaciones anteriores, existe P_3 formas de elegir al presidente, secretario y tesorero; entonces, el número total de formas diferentes de escoger el comité en este caso es :

MEZA BRAVO ELVIS

$$C_3^{10} \cdot P_3 = 120 \cdot 3! = 720$$

que también vienen a ser las variaciones de 10 elementos, tomados en grupos de 3 ; según (1.15) , así :

$$C_3^{10} \cdot P_3 = V_3^{10} = 720$$

EJEMPLO 17

En caso que k sea un número natural pequeño ($k \leq 6$) resulta conveniente utilizar (1.18), de este modo :

* $C_2^9 = \dfrac{9 \cdot 8}{1 \cdot 2} = 36$
* $C_4^{10} = \dfrac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 210$
* $C_6^{12} = \dfrac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} = 924$

PROPIEDADES :

1º $C_1^n = n \quad ; \quad C_n^n = 1 \quad ; \quad C_0^n = 1$

2º COMBINACIONES COMPLEMENTARIAS : $C_k^n = C_{n-k}^n$

3º SUMA DE COMBINACIONES : $C_k^n + C_{k-1}^n = C_{k+1}^{n+1}$ **(1.19)**

4º DEGRADACIÓN DE ÍNDICES :

$$C_k^n = \frac{n}{k} C_{k-1}^{n-1}$$

$$C_k^n = \frac{n}{n-k} C_k^{n-1}$$

$$C_k^n = \frac{n-k+1}{k} \cdot C_{k-1}^n$$

Cada una de éstas propiedades son simples de demostrar, con la aplicación de (1.17) ; por ejemplo, demostremos la 2º y la 4º .

- $C_k^n = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor k \ \lfloor n-k} = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor n-k \cdot \lfloor k} = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor n-k \cdot \lfloor n-(n-k)} = C_{n-k}^n$

$$\therefore \quad C_k^n = C_{n-k}^n$$

- $C_k^n = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor k \ \lfloor n-k} = \dfrac{n \ \lfloor n-1}{k \ \lfloor k-1 \cdot \lfloor n-k} = \dfrac{n}{k} \cdot \dfrac{\lfloor n-1}{\lfloor k-1 \cdot \lfloor (n-1)-(k-1)} = \dfrac{n}{k} \cdot C_{k-1}^{n-1}$

$$\therefore \quad C_k^n = \frac{n}{k} C_{k-1}^{n-1}$$

Esta última se usa para disminuir en una unidad los índices de un número combinatorio, tanto el superior como el inferior. La siguiente, que demostraremos a continuación, se usa para disminuir en una unidad sólo el índice superior; el inferior se mantiene.

- $C_k^n = C_{n-k}^n = \dfrac{n}{n-k} C_{n-k-1}^{n-1} = \dfrac{n}{n-k} \cdot C_k^{n-1}$

$$\therefore \quad C_k^n = \frac{n}{n-k} C_k^{n-1}$$

- $C_k^n = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor k \cdot \lfloor n-k} = \dfrac{(n-k+1) \cdot \lfloor n}{k \ \lfloor k-1 \cdot (n-k+1) \ \lfloor n-k} = \dfrac{(n-k+1)}{k} \cdot \dfrac{\lfloor n}{\lfloor k-1 \ \lfloor n-k+1} = \dfrac{n-k+1}{k} C_{k-1}^n$

$$\therefore \quad C_k^n = \frac{n-k+1}{k} C_{k-1}^n$$

OBSERVACIÓN

Dos combinaciones o números combinatorios se dice que son complementarios solamente cuando tienen el mismo índice superior y el índice inferior de uno de ellos es la diferencia de índices en el otro ; y éstos tienen el mismo valor .

EJEMPLO 18

Señale la combinación complementaria en cada caso :

* $C_4^{12} = C_8^{12}$ * $C_{10}^{100} = C_{90}^{100}$ * $C_{a-b}^{a+b} = C_{2b}^{a+b}$

MEZA BRAVO ELVIS

OBSERVACIÓN

* Para efectuar la adición de dos números combinatorios, previamente éstos deben satisfacer dos condiciones :
  - **sus índices superiores deben ser iguales.**
  - **y sus índices inferiores deben ser consecutivos.**

Si es así, el número combinatorio resultante tiene por índice superior al anterior más 1 y por índice inferior al mayor de los anteriores.

EJEMPLO 19

Calculemos la suma en cada caso :

* $E = C_5^{17} + C_6^{17} = C_6^{18}$

* $R = C_9^{25} + 2C_{10}^{25} + C_{11}^{25} = \underbrace{C_9^{25} + C_{10}^{25}} + \underbrace{C_{10}^{25} + C_{11}^{25}} = C_{10}^{26} + C_{11}^{26}$

$$\rightarrow R = C_{11}^{27}$$

* $S = C_0^{33} + C_1^{34} + C_2^{35} + C_3^{36} + C_4^{37} = \underbrace{C_0^{34} + C_1^{34}} + C_2^{35} + C_3^{36} + C_4^{37}$

$$\rightarrow S = \underbrace{C_1^{35} + C_2^{35}} + C_3^{36} + C_4^{37} = \underbrace{C_2^{36} + C_3^{36}} + C_4^{37} = C_3^{37} + C_4^{37}$$

$$\rightarrow S = C_4^{38}$$

EJEMPLO 20

En cada caso, degradar (disminuir) en una unidad ambos índices :

* $C_7^{21} = \frac{21}{7} C_6^{20}$

* $C_{2n}^{m+n} = \frac{m+n}{2n} \cdot C_{2n-1}^{m+n-1}$; $m > n$

* $C_{p-9}^{p-1} = \frac{p-1}{p-9} \cdot C_{p-10}^{p-2}$

Para los que siguen, disminuir en una unidad sólo el índice superior :

* $C_5^{23} = \frac{23}{23-5} C_5^{22} = \frac{23}{18} \cdot C_5^{22}$

* $C_{11}^{n+2} = \frac{n+2}{n+2-11} \cdot C_{11}^{n+1} = \frac{n+2}{n-9} C_{11}^{n+1}$

y para los que vienen, degradar en una unidad solamente el índice inferior :

* $C_{11}^{44} = \frac{44-11+1}{11} \cdot C_{10}^{44} = \frac{34}{11} C_{10}^{44}$

* $C_{11}^{n+2} = \frac{n+2-11+1}{11} \cdot C_{10}^{n+2} = \frac{n-8}{11} C_{10}^{n+2}$

PROPIEDAD :

Siendo : $\{m ; n ; k ; q\} \subset \mathbf{IN}$:

$$C_k^n = C_q^m \leftrightarrow n = m \wedge \{k = q \vee k+q = n\} \qquad \textbf{(1.20)}$$

EJEMPLO 21

Halle un valor de $m+n$ en : $C_{11}^m = C_n^{35}$

Según la propiedad (1.20), éstos números combinatorios pueden ser exactamente los mismos o pueden ser complementarios , es decir :

$$C_{11}^m = C_n^{35} \leftrightarrow m = 35 \wedge \{11 = n \vee 11+n = 35\}$$

$$\leftrightarrow m = 35 \wedge \{n = 11 \vee n = 24\}$$

$$\leftrightarrow \{m = 35 \wedge n = 11\} \vee \{m = 35 \wedge n = 24\}$$

$$\therefore \quad m+n = 46 \vee m+n = 59$$

TRIÁNGULO DE TARTAGLIA

Este ingenioso triángulo aritmético, creado hace varios siglos a.C., se le atribuye a NICCOLO FONTANA (1500-1557), matemático italiano apodado TARTAGLIA. El triángulo tiene la siguiente estructura :

MEZA BRAVO ELVIS

$$
\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\
1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\
 & 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1 \\
 & & 1 & & 7 & & 21 & & 35 & & 35 & & 21 & & 7 & & 1 \\
 & 1 & & 8 & & 28 & & 56 & & 70 & & 56 & & 28 & & 8 & & 1 \\
\end{array}
\qquad \textbf{(1.21)}
$$

donde cada número colocado en los lados del triángulo son iguales a 1 y cada número interior es la suma de los dos números ubicados sobre él, en la línea horizontal anterior. La construcción del triángulo aritmético puede continuarse a voluntad; es decir, según la necesidad del usuario.

Existen interesantes propiedades contenidas en el triángulo de TARTAGLIA; una de ellas y la más importante es que cada elemento es un número combinatorio. Aunque carezca de significado alguno, con el sólo propósito de completar la estructura del triángulo, convenimos en definir que : $C_0^0 = 1$; entonces, teniendo en cuenta la propiedad (1.19-1), el triángulo (1.21) se puede representar así :

$$
\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & C_0^0 & & & & & \\
 & & & & C_0^1 & & C_1^1 & & & & \\
 & & & C_0^2 & & C_1^2 & & C_2^2 & & & \\
 & & C_0^3 & & C_1^3 & & C_2^3 & & C_3^3 & & \\
 & C_0^4 & & C_1^4 & & C_2^4 & & C_3^4 & & C_4^4 & \\
C_0^5 & & C_1^5 & & C_2^5 & & C_3^5 & & C_4^5 & & C_5^5 \\
 & C_0^6 & & C_1^6 & & C_2^6 & & C_3^6 & & C_4^6 & & C_5^6 & \\
 & & C_0^7 & & C_1^7 & & C_2^7 & & C_3^7 & & C_4^7 & & C_5^7 & & C_6^7 & & C_7^7 \\
\end{array}
\qquad \textbf{(1.22)}
$$

$$
C_0^n \quad C_1^n \quad C_2^n \quad C_3^n \quad C_4^n \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad C_{n-1}^n \quad C_n^n
$$

Observe que (1.22) ha sido desarrollado hasta la n – ésima base o línea horizontal. Cualquier línea paralela a uno de los lados del triángulo, incluso dicho lado, suele denominarse DIAGONAL. Los números combinatorios de una misma diagonal tienen el mismo índice inferior o sino la diferencia de sus índices es constante.

Los elementos de la segunda diagonal forman la sucesión de los números naturales, así :

$$\begin{array}{cccccccccc} C_1^1 & C_1^2 & C_1^3 & C_1^4 & C_1^5 & C_1^6 & C_1^7 & \cdots & C_1^n & \cdots \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \cdots & n & \cdots \end{array} \qquad (1.23)$$

Los elementos de la tercera diagonal forman la sucesión de los NÚMEROS TRIANGULARES, así :

$$\begin{array}{cccccccccc} C_2^2 & C_2^3 & C_2^4 & C_2^5 & C_2^6 & C_2^7 & C_2^8 & \cdots & C_2^{n+1} & \cdots \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \\ 1 & 3 & 6 & 10 & 15 & 21 & 28 & \cdots & \dfrac{(n+1)\,n}{2} & \cdots \end{array} \qquad (1.24)$$

denominados así porque el n – ésimo término de ésta sucesión representa el número total de puntos en una **"red triangular"** hasta la n – ésima base. Así :

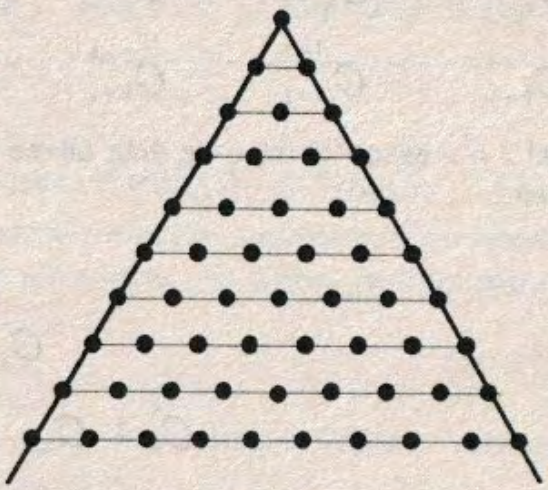


Fig. 3

Nótese también que el n – ésimo número triangular es la suma de los n primeros números naturales; de ésta manera :

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \\ 1+2 &= 3 \\ 1+2+3 &= 6 \\ 1+2+3+4 &= 10 \\ 1+2+3+4+5 &= 15 \\ 1+2+3+4+5+6 &= 21 \\ 1+2+3+4+5+6+7 &= 28 \end{aligned} \qquad (1.25)$$

---

o también así :

MEZA BRAVO ELVIS

$$
\begin{aligned}
C_1^1 &= C_2^2 \\
C_1^1 + C_1^2 &= C_2^3 \\
C_1^1 + C_1^2 + C_1^3 &= C_2^4 \\
C_1^1 + C_1^2 + C_1^3 + C_1^4 &= C_2^5 \\
C_1^1 + C_1^2 + C_1^3 + C_1^4 + C_1^5 &= C_2^6 \\
C_1^1 + C_1^2 + C_1^3 + C_1^4 + C_1^5 + C_1^6 &= C_2^7 \\
\cdots\cdots\cdots

El lector puede demostrar ésta propiedad aplicando la suma de combinaciones (1.19-3), previamente reemplazando el termino C_k^k por C_{k+1}^{k+1} , puesto que ambos son iguales a la unidad.

TRIÁNGULO DE PASCAL

BLAISE PASCAL (1623-1662), uno de los más grandes matemáticos franceses de su época, fue quien hizo una generalización del triángulo aritmético, tomando como lados del triángulo a dos números naturales arbitrarios, así :

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & a & & b & & \\
 & & & a & & a+b & & b & \\
 & & a & & 2a+b & & a+2b & & b \\
 & a & & 3a+b & & 3a+3b & & a+3b & & b \\
a & & 4a+b & & 6a+4b & & 4a+6b & & a+4b & & b \\
 & a & & 5a+b & & 10a+5b & & 10a+10b & & 5a+10b & & a+5b & & b \\
a & & 6a+b & & 15a+6b & & 20a+15b & & 15a+20b & & 6a+15b & & a+6b & & b
\end{array}
\qquad \textbf{(1.31)}
$$

- Si tomamos $a = b = 1$, resulta el triángulo de Tartaglia (1.21)

Este triángulo generalizado encierra múltiples propiedades interesantes, de las que mencionaremos algunas solamente y que darán pie a otras, las cuales dejaremos para la imaginación del lector.

NÚMEROS POLIGONALES

Supongamos que $a = 2$ y $b = 1$ en el triángulo (1.31) , entonces resulta :

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 2 & & 1 & & \\
 & & & 2 & & 3 & & 1 & \\
 & & 2 & & 5 & & 4 & & 1 \\
 & 2 & & 7 & & 9 & & 5 & & 1 \\
2 & & 9 & & 16 & & 14 & & 6 & & 1 \\
 & 2 & & 11 & & 25 & & 30 & & 20 & & 7 & & 1 \\
2 & & 13 & & 36 & & 55 & & 50 & & 27 & & 8 & & 1
\end{array}
$$

---

donde la segunda diagonal es la sucesión de los números impares, es decir :

$$1 \quad 3 \quad 5 \quad 7 \quad 9 \quad 11 \quad 13 \quad \ldots \qquad \textbf{(1.33)}$$

y los elementos de la tercera diagonal forman la sucesión de los NÚMEROS CUADRANGULARES, así :

MEZA BRAVO ELVIS

$$1 \quad 4 \quad 9 \quad 16 \quad 25 \quad 36 \quad 49 \quad \ldots \qquad (1.34)$$

llamados así porque éstos representan el número total de puntos en una **"red cuadrangular"**, tal como se indica en la figura.

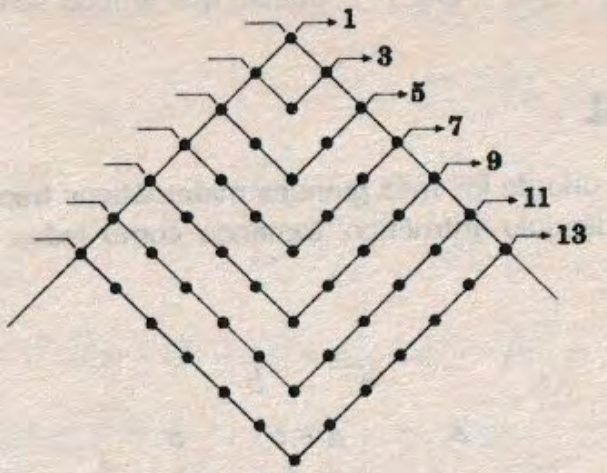


Fig. 4

Los números indicados en las flechas son los elementos de (1.33) y cada uno de ellos , con excepción del primero, nos da la cantidad de puntos que se agregan a la red, para hacerla cada vez más grande.

Por otro lado, también se observa que el n – ésimo término de (1.34) es la suma de los n primeros términos de (1.33) ; de este modo :

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \\ 1+3 &= 4 \\ 1+3+5 &= 9 \\ 1+3+5+7 &= 16 \\ 1+3+5+7+9 &= 25 \\ 1+3+5+7+9+11 &= 36 \\ 1+3+5+7+9+11+13 &= 49 \end{aligned} \qquad (1.35)$$

No es nuestro propósito obtener de esto una fórmula que permita calcular la sumatoria de los n primeros términos de la segunda diagonal en todos los casos. Esto lo tratamos, con mayores detalles, en nuestro libro SUCESIONES y SERIES ; y que recomendamos revisar al lector.

Ahora, supongamos que $a = 3$ y $b = 1$, con lo que el triángulo (1.31) queda de esta forma :

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 3 & 1 & & & \\ & & & 3 & 4 & 1 & & & \\ & & 3 & 7 & 5 & 1 & & & \\ & 3 & 10 & 12 & 6 & 1 & & & \\ 3 & 13 & 22 & 18 & 7 & 1 & & & \\ 3 & 16 & 35 & 40 & 25 & 8 & 1 & & \\ 3 & 19 & 51 & 75 & 65 & 33 & 9 & 1 & \end{array} \qquad (1.36)$$

---

en esta parte indicaremos solamente que los elementos de la tercera diagonal se denominan NÚMEROS PENTAGONALES, pues estos indican el número total de puntos en una **"red pentagonal"** ; evidentemente, hasta aquel pentágono tomado para ampliar la red, tal como se muestra en la figura.

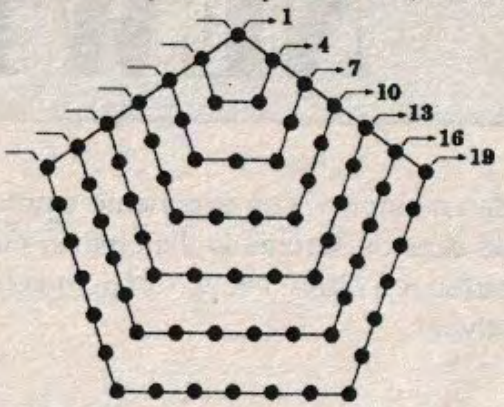


Fig. 5

NÚMEROS PIRAMIDALES

En (1.21), los elementos de la cuarta diagonal se denominan NÚMEROS TRIÁNGULO - PIRAMIDALES, osea a :

$$1 \quad 4 \quad 10 \quad 20 \quad 35 \quad 56 \quad \ldots \qquad \textbf{(1.37)}$$

y estos representan el número de puntos en una **"red piramidal"** cuya base son sucesivamente cada uno de los triángulos de la fig. 3. Asimismo, los de la cuarta diagonal de (1.32) se denominan NÚMEROS CUADRÁNGULO - PIRAMIDALES, es decir a :

$$1 \quad 5 \quad 14 \quad 30 \quad 55 \quad 91 \quad \ldots \qquad \textbf{(1.38)}$$

donde la **"red piramidal"** tiene como base, sucesivamente, a cada uno de los cuadrados de la fig. 4; y por último, los de cuarta diagonal de (1.36) se llaman NÚMEROS PENTÁGONO - PIRAMIDALES , y estos son :

$$1 \quad 6 \quad 18 \quad 40 \quad 75 \quad 126 \quad \ldots \qquad \textbf{(1.39)}$$

y su significado geométrico se puede observar en la figura que sigue :

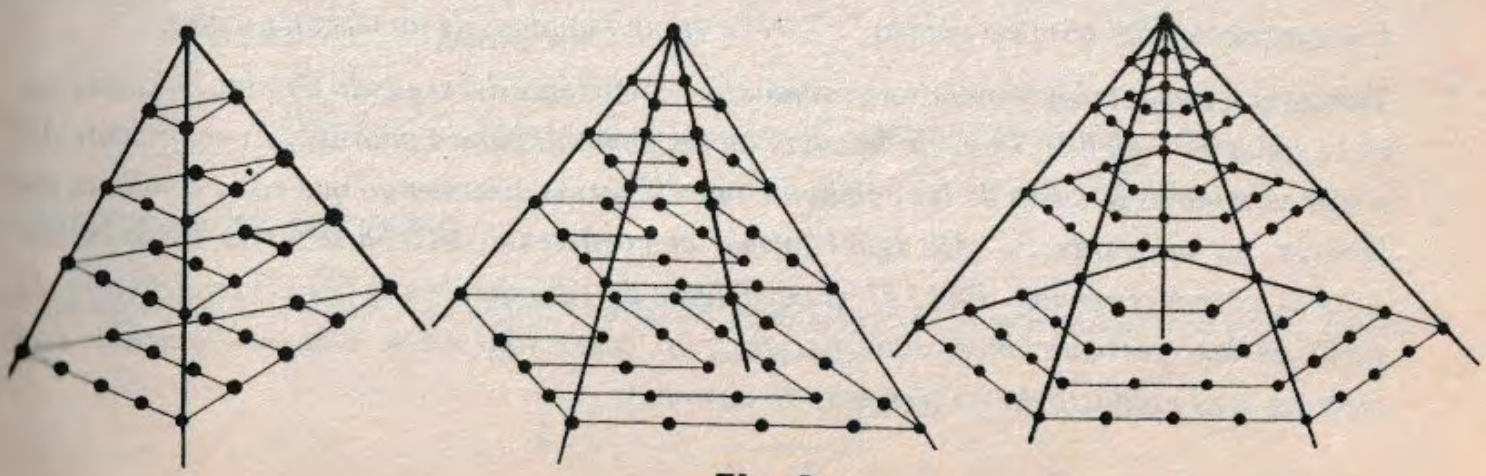


Fig. 6

MEZA BRAVO ELVIS

CAPÍTULO 2

BINOMIO DE NEWTON

El desarrollo de la potenciación de un binomio con exponente entero y positivo ya había sido conocida por TARTAGLIA; razón por la que algunos autores lo denominan como el TEOREMA DEL BINOMIO, tal como lo llamaba aquel. Se le atribuye a ISSAC NEWTON porque fue quién generalizó dicho desarrollo para exponentes no enteros positivos.

PRODUCTO DE MULTIPLICAR BINOMIOS CON UN TÉRMINO EN COMÚN

Consideremos algunos casos elementales, conocidos ya de la parte de PRODUCTOS NOTABLES, que servirán para dar una generalización posterior. Se sabe que :

$$(x+a)(x+b) \equiv x^2 + (a+b)x + ab \qquad (2.1)$$

$$(x+a)(x+b)(x+c) \equiv x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ac)x + abc \qquad (2.2)$$

$$(x+a)(x+b)(x+c)(x+d) \equiv x^4 + (a+b+c+d)x^3 + (ab+ac+ad+bc+bd+cd)x^2 + (abc+abd+acd+bcd)x + abcd \qquad (2.3)$$

Anotemos algunas observaciones con relación a los productos obtenidos en cada caso. Cabe señalar que éstos han sido reducidos y ordenados según las potencias decrecientes del término común "x", al que supondremos por conveniencia como la variable del polinomio producto.

* *La cantidad de términos en cada caso es una unidad más que el número de factores a multiplicar.*
* *Los exponentes del término común "x" decrecen una unidad, de un término a otro.*
* *Tomando solamente los términos no comunes, el coeficiente del segundo término en cada caso es la suma de aquellos; es decir, la suma de las combinaciones unarias. El coeficiente del tercer término es la suma de las combinaciones binarias, asumiendo que cada combinación binaria es un producto. De igual forma, el coeficiente del cuarto es la suma de las combinaciones ternarias. En (2.3), el coeficiente del último término (en x^0) vendría a ser la suma de las combinaciones cuaternarias, pero como sólo existe una combinación, éste representa al producto de los términos no comunes.*

En general, para n factores, la expansión del producto será así :

$$(x+a_1)(x+a_2)(x+a_3)\ldots(x+a_n) \equiv x^n + S_1 x^{n-1} + S_2 x^{n-2} + S_3 x^{n-3} + \ldots + S_n$$

donde S_k $(k = \overline{1;n})$ es la suma de los productos k – arios entre los términos no comunes, es decir :

$$S_1 = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$$

$$S_2 = a_1a_2 + a_1a_3 + a_1a_4 + \ldots + a_2a_3 + \ldots + a_{n-1}a_n \qquad \textbf{(2.4)}$$

$$S_3 = a_1a_2a_3 + a_1a_2a_4 + \ldots + a_2a_3a_4 + \ldots + a_{n-2}a_{n-1}a_n$$

$$\vdots$$

$$S_n = a_1a_2a_3\ldots a_n$$

Observe que el número de sumandos que presentan : S_1 , S_2 , S_3 , ... , S_n está dado por : C_1^n , C_2^n , C_3^n , ... , C_n^n , respectivamente.

EJEMPLO 22

Desarrollar el producto de : $(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)$

$$(x+2)(x+3)(x+4)(x+5) \equiv x^4 + S_1x^3 + S_2x^2 + S_3x + S_4$$

donde : $S_1 = 2+3+4+5 = 14$

$$S_2 = 2\cdot3 + 2\cdot4 + 2\cdot5 + 3\cdot4 + 3\cdot5 + 4\cdot5 = 71$$

$$S_3 = 2\cdot3\cdot4 + 2\cdot3\cdot5 + 2\cdot4\cdot5 + 3\cdot4\cdot5 = 154$$

$$S_4 = 2\cdot3\cdot4\cdot5 = 120$$

Reemplazando, se obtiene que :

$$(x+2)(x+3)(x+4)(x+5) \equiv x^4 + 14x^3 + 71x^2 + 154x + 120$$

BINOMIO DE NEWTON

Una expresión algebraica, o en algunos casos no algebraica, que adopte la siguiente forma general :

$$B_{(x;a)} = (x+a)^n \qquad \textbf{(2.5)}$$

se denomina BINOMIO DE NEWTON , donde :

MEZA BRAVO ELVIS

x , se llama primer término del binomio

a , segundo término del binomio y

n , exponente del binomio

EJEMPLO 23

Son ejemplos del binomio de NEWTON :

* $B_{(x;a)} = \left(3x^2 + \frac{2}{a}\right)^{10}$

* $B_{(x)} = \frac{1}{1-x} \equiv (1-x)^{-1}$

* $B_{(x)} = \sqrt{1+x} \equiv (1+x)^{\frac{1}{2}}$

EXPANSIÓN O DESARROLLO DEL BINOMIO DE NEWTON, CUANDO EL EXPONENTE ES UN NÚMERO ENTERO POSITIVO

En (2.4) , hagamos que : $a_1 = a_2 = a_3 = \ldots = a_n = a$

entonces : $S_1 , S_2 , S_3 , \ldots , S_n$, cada uno se reduce a un sólo término, cuyo coeficiente está dado por el número de combinaciones en cada caso, es decir :

$$S_1 = a + a + a + \ldots + a = C_1^n \cdot a$$

$$S_2 = a \cdot a + a \cdot a + a \cdot a + \ldots + a \cdot a = C_2^n \cdot a^2$$

$$S_3 = a \cdot a \cdot a + a \cdot a \cdot a + \ldots + a \cdot a \cdot a = C_3^n \cdot a^3$$

$$\vdots$$

$$S_n = a \cdot a \cdot a \ldots a = C_n^n \cdot a^n$$

Luego, considerando que $C_0^n = 1$, se obtiene :

$$B_{(x;a)} = (x+a)^n \equiv C_0^n x^n + C_1^n x^{n-1} \cdot a + C_2^n x^{n-2} \cdot a^2 + C_3^n x^{n-3} \cdot a^3 + \ldots + C_n^n a^n \qquad (2.6)$$

o también :

$$B_{(x;a)} = (x+a)^n \equiv \sum_{k=0}^{n} C_k^n \; x^{n-k} \cdot a^k \qquad (2.7)$$

donde, el número combinatorio C_k^n se denomina COEFICIENTE BINOMIAL, cuya generalización la veremos más adelante.

EJEMPLO 24

Las expansiones, según (2.6), en cada caso son :

* $B_{(x;a)} = (x+a)^4 \equiv C_0^4 x^4 + C_1^4 x^3 a + C_2^4 x^2 a^2 + C_3^4 xa^3 + C_4^4 a^4$

$\equiv x^4 + 4x^3 a + 6x^2 a^2 + 4xa^3 + a^4$

* $B_{(x)} = (1+x)^7 \equiv C_0^7 + C_1^7 x + C_2^7 x^2 + C_3^7 x^3 + C_4^7 x^4 + C_5^7 x^5 + C_6^7 x^6 + C_7^7 x^7$

$\equiv 1 + 7x + 21x^2 + 35x^3 + 35x^4 + 21x^5 + 7x^6 + x^7$

* $B_{(x;y)} = (x-y)^5 \equiv [x+(-y)]^5 \equiv C_0^5 x^5 + C_1^5 x^4 (-y) + C_2^5 x^3 (-y)^2 + C_3^5 x^2 (-y)^3 +$

$+ C_4^5 x (-y)^4 + C_5^5 (-y)^5$

$\equiv x^5 - 5x^4 y + 10x^3 y^2 - 10x^2 y^3 + 5xy^4 - y^5$

PROPIEDADES DE LA EXPANSIÓN

1. NÚMERO DE TÉRMINOS :

En vista que en el desarrollo (2.6) los índices inferiores de los coeficientes binomiales son números consecutivos desde 0 hasta n , entonces, el número de términos será : $n+1$

EJEMPLO 25

Hallar el número de términos del desarrollo de :

$$B_{(x;y)} = [(x^2 - y^2)^2 + (2xy)^2]^{100}$$

Dándole forma a la expresión, resulta :

$$B_{(x;y)} = [x^4 - 2x^2 y^2 + y^4 + 4x^2 y^2]^{100} \equiv [x^4 + 2x^2 y^2 + y^4]^{100} \equiv (x^2 + y^2)^{200}$$

Por lo que su expansión o desarrollo tendrá : $200 + 1 = 201$ términos

2. SUMA DE COEFICIENTES BINOMIALES

En (2.6), asignándole valores a "x" y "a" : $x = 1 \wedge a = 1$, se tiene que :

$$B_{(1;1)} = (1+1)^n = C_0^n \cdot 1^n + C_1^n \cdot 1^{n-1} \cdot 1 + C_2^n \cdot 1^{n-2} \cdot 1^2 + C_3^n \cdot 1^{n-3} \cdot 1^3 + \ldots + C_n^n \cdot 1^n$$

de donde :

MEZA BRAVO ELVIS

$$\boxed{C_0^n + C_1^n + C_2^n + C_3^n + \ldots + C_n^n = 2^n} \qquad (2.8)$$

o sino, en (2.7) reemplazando los mismos valores de "x" y "a", resulta :

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} C_k^n = 2^n} \qquad (2.9)$$

EJEMPLO 26

Calcular el valor de : $S = C_1^{12} + C_2^{12} + C_3^{12} + \ldots + C_{12}^{12}$

Completemos la sumatoria con C_0^{12} para poder aplicar (2.8) :

$$S = C_0^{12} + C_1^{12} + C_2^{12} + C_3^{12} + \ldots + C_{12}^{12} - C_0^{12}$$

$$\rightarrow \quad S = 2^{12} - C_0^{12} = 2^{12} - 1$$

$$\therefore \quad S = 4095$$

Otro resultado , también importante , se puede obtener de (2.6) , pero asignando los valores : $x = 1 \wedge a = -1$, reemplazando :

$$B_{(1;-1)} = (1-1)^n = C_0^n \cdot 1^n + C_1^n 1^{n-1} \cdot (-1) + C_2^n 1^{n-2} (-1)^2 + C_3^n 1^{n-3} \cdot (-1)^3 + \ldots + C_n^n \cdot (-1)^n$$

del cual, se obtiene que :

$$C_0^n - C_1^n + C_2^n - C_3^n + C_4^n - C_5^n + \ldots + (-1)^n C_n^n = 0$$

o también :

$$C_0^n + C_2^n + C_4^n + \ldots + C_{\square}^n = C_1^n + C_3^n + C_5^n + \ldots + C_{\square}^n \qquad (2.10)$$

Esto significa que la sumatoria de todos los coeficientes binomiales de índices inferiores pares , incluso 0, es igual a la sumatoria de todos los coeficientes binomiales de índices inferiores impares. Nótese que en ambos miembros de (2.10) no se ha colocado el último índice inferior, el cual depende de n ; este índice inferior debe ser el mayor posible (par o impar) según corresponda.

Además, supongamos que :

$$A = C_0^n + C_2^n + C_4^n + \ldots + C_{\square}^n$$

$$B = C_1^n + C_3^n + C_5^n + \ldots + C_{\square}^n$$

Entonces, según (2.10) : $A = B$

y según (2.8) :

$$A + B = C_0^n + C_1^n + C_2^n + C_3^n + C_4^n + \ldots + C_n^n = 2^n$$

de donde : $2A = 2^n \rightarrow A = 2^{n-1} = B$

y en consecuencia :

$$\boxed{C_0^n + C_2^n + C_4^n + \ldots + C_{\square}^n = C_1^n + C_3^n + C_5^n + \ldots + C_{\square}^n = 2^{n-1}} \qquad \textbf{(2.11)}$$

EJEMPLO 27

Calcular : $R = C_1^{14} + C_3^{14} + C_5^{14} + C_7^{14} + C_9^{14} + C_{11}^{14}$

Para emplear (2.11), la sumatoria debería terminar en C_{13}^{14} , entonces, sumando y restando a la vez éste término, R queda así :

$$R = C_1^{14} + C_3^{14} + C_5^{14} + C_7^{14} + C_9^{14} + C_{11}^{14} + C_{13}^{14} - C_{13}^{14}$$

$$\rightarrow R = 2^{14-1} - C_{13}^{14} = 2^{13} - C_1^{14} = 2^{13} - 14 \rightarrow R = 8\,178$$

EJEMPLO 28

Calcular : $S = C_0^n + n\,C_1^n + C_2^n + n\,C_3^n + C_4^n + n\,C_5^n + \ldots + n\,C_n^n$

Antes de aplicar alguna de las propiedades ya conocidas, indiquemos que por la forma que presenta S , se deduce que "n" es impar y la sumatoria presenta "$n+1$" (par) términos.

Formemos un grupo con los coeficientes binomiales de índices inferiores pares y otro con los de índices impares, así :

$$S = \left\{ C_0^n + C_2^n + C_4^n + \ldots + C_{n-1}^n \right\} + n \left\{ C_1^n + C_3^n + C_5^n + \ldots + C_n^n \right\}$$

y como las expresiones entre llaves son iguales, según (2.11) resulta :

$$S = (n+1) \left\{ C_1^n + C_3^n + C_5^n + \ldots + C_n^n \right\}$$

Luego : $S = (n+1) \cdot 2^{n-1}$

MEZA BRAVO ELVIS

3. TÉRMINO GENERAL

Un término cualquiera del desarrollo de (2.5) puede obtenerse mediante :

$$t_{k+1} = C_k^n \cdot x^{n-k} \cdot a^k \qquad (2.12)$$

donde $k = \overline{0\ ;\ n}$ y $k+1$ es el lugar que ocupa el término en aquella expansión. Recuerde que "x" representa el primer término del binomio y "a" el segundo. Además, observe que el exponente de la "x" es la diferencia de índices del coeficiente binomial y el de "a" el índice inferior.

EJEMPLO 29

En la expansión de : $B_{(x;y)} = \left(x^2 + \frac{1}{\sqrt[3]{y}} \right)^{50}$

* $t_{16} = C_{15}^{50} (x^2)^{50-15} \cdot (\frac{1}{\sqrt[3]{y}})^{15} \rightarrow t_{16} = C_{15}^{50} x^{70} \cdot y^{-5}$

* $t_{34} = C_{33}^{50} (x^2)^{50-33} \cdot (\frac{1}{\sqrt[3]{y}})^{33} \rightarrow t_{34} = C_{33}^{50} x^{34} \cdot y^{-11}$

OBSERVACIÓN

En caso que el binomio fuese de la forma : $(x-a)^n$, se puede demostrar que en la expansión, los términos resultan con signos + ó − alternadamente, siendo con signo + los de lugar impar y con signo − los de lugar par. La demostración queda para el lector.

EJEMPLO 30

En el desarrollo de : $E_{(x)} = \left(\frac{1}{x} - x^3 \right)^{66}$

* $t_{14} = -C_{13}^{66} \left(\frac{1}{x} \right)^{66-13} \cdot (x^3)^{13} \rightarrow t_{14} = -C_{13}^{66} \cdot x^{-14}$

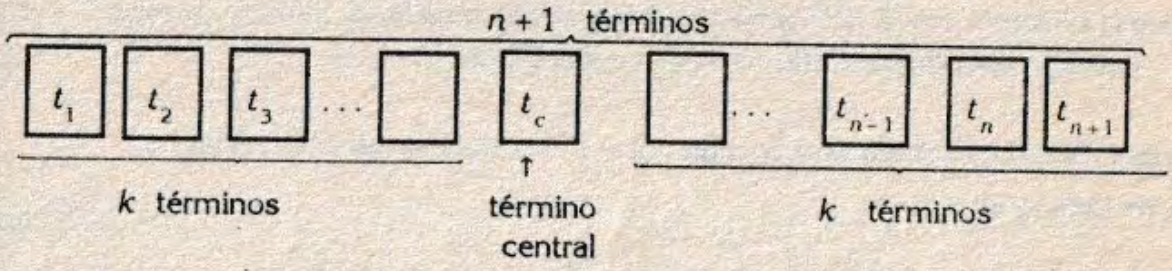
* $t_{41} = +C_{40}^{66} \left(\frac{1}{x} \right)^{66-40} \cdot (x^3)^{40} \rightarrow t_{41} = +C_{40}^{66} x^{94}$

4. TÉRMINO CENTRAL

Cuando el número de términos es impar, lo cual significa que "n" es par, se dice que la expansión contiene un TÉRMINO CENTRAL , cuyo lugar lo deducimos del siguiente modo :

EXPONENTE DEL BINOMIO	NÚMERO DE TÉRMINOS	LUGAR QUE OCUPA EL TÉRMINO CENTRAL
10	11	$\frac{11+1}{2} = 6$
20	21	$\frac{21+1}{2} = 11$
50	51	$\frac{51+1}{2} = 26$
n	$n+1$	$\frac{n+1+1}{2} = \frac{n}{2}+1$

O si prefiere, también así : suponiendo que el lugar que ocupa el término central es $k+1$, dentro de los $n+1$ términos, como se muestra en el esquema que sigue :



de donde : $k+1+k = n+1 \rightarrow k = \frac{n}{2} \rightarrow k+1 = \frac{n}{2}+1$

Reemplazando en (2.12) , se tiene :

$$t_c = t_{\frac{n}{2}+1} = C_{\frac{n}{2}}^{n}\ x^{n-\frac{n}{2}} \cdot a^{\frac{n}{2}} \rightarrow t_c = C_{\frac{n}{2}}^{n}\ x^{\frac{n}{2}} \cdot a^{\frac{n}{2}}$$

$$\boxed{t_c = C_{\frac{n}{2}}^{n}\ (x \cdot a)^{\frac{n}{2}}} \qquad \textbf{(2.13)}$$

EJEMPLO 31

En la expansión de : $B_{(x;y)} = \left(\frac{x^2}{y} + \frac{y^3}{x}\right)^{100}$

donde el número de términos es 101, existe un término central ubicado en el lugar :

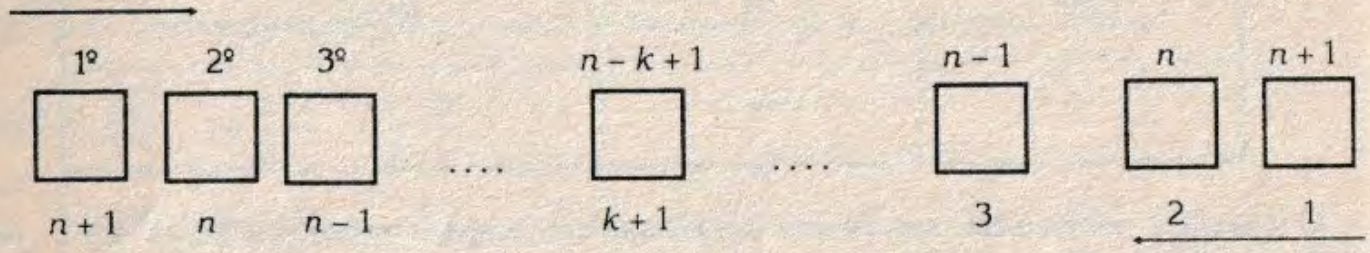
$\frac{100}{2}+1 = 51$ y éste , por (2.13) , es :

$$t_c = C_{\frac{100}{2}}^{100} \cdot \left(\frac{x^2}{y} \cdot \frac{y^3}{x}\right)^{\frac{100}{2}} \rightarrow t_c = C_{50}^{100}\ x^{50} \cdot y^{100}$$

5. TÉRMINO CONTADO A PARTIR DEL FINAL

En ciertos problemas, se pide obtener un término pero contado a partir del final; es decir, de derecha a izquierda, contrariamente a lo que en forma normal se realiza. La fórmula para obtener un término de esta naturaleza lo deducimos del siguiente modo.

Supongamos que cada casillero representa un término; sus lugares de izquierda a derecha se anotan en la parte superior y sus correspondientes lugares de derecha a izquierda se indican en la parte inferior.



En el esquema, nótese que para cada término, la suma de ambos lugares (de una y otra forma) es siempre la misma : $n + 2$. Convenientemente, se ha tomado un término de lugar " $k + 1$ " (abajo), cuyo lugar correspondiente (arriba) es " $n - k + 1$ ".

Entonces, denotando al término de lugar "$k + 1$" , contado a partir del final, por t^*_{k+1} , y usando (2.12), se tiene que :

$$t^*_{k+1} = t_{n-k+1} = C^n_{n-k} \cdot x^{n-(n-k)} \cdot a^{n-k}$$

y reemplazando el coeficiente binomial por su complementario, resulta :

$$\boxed{t^*_{k+1} = C^n_k \cdot x^k \cdot a^{n-k}} \qquad \textbf{(2.14)}$$

EJEMPLO 32

Para el desarrollo de : $E_{(x;y)} = (x^3 + y^2)^{80}$

- $t^*_{25} = C^{80}_{24} (x^3)^{24} \cdot (y^2)^{80-24} \rightarrow t^*_{25} = C^{80}_{24} x^{72} \cdot y^{112}$
- $t^*_{71} = C^{80}_{70} (x^3)^{70} \cdot (y^2)^{80-70} \rightarrow t^*_{71} = C^{80}_{70} x^{210} \cdot y^{20}$

6. SUMA DE EXPONENTES DEL DESARROLLO

Consideremos un binomio de la forma siguiente :

$$B_{(x;a)} = (x^p + a^q)^n \qquad \textbf{(2.15)}$$

cuyo desarrollo sería así :

$$(x^p + a^q)^n \equiv C_0^n x^{pn} + C_1^n x^{p(n-1)} \cdot a^q + C_2^n x^{p(n-2)} \cdot a^{2q} + C_3^n x^{p(n-3)} \cdot a^{3q} + \ldots + C_n^n a^{nq} \qquad \textbf{(2.16)}$$

La sumatoria de exponentes en el desarrollo será igual a la sumatoria de exponentes de la "x" más la sumatoria de los exponentes de la "a" , así :

$$\sum \text{exp} = \left| pn + p(n-1) + p(n-2) + \ldots + 2p + p \right| + \left| q + 2q + 3q + \ldots + nq \right|$$

$$\sum \text{exp} = p\left| n + (n-1) + (n-2) + \ldots + 2 + 1 \right| + q\left| 1 + 2 + 3 + \ldots + n \right|$$

$$\sum \text{exp} = p\left| 1 + 2 + 3 + \ldots + n \right| + q\left| 1 + 2 + 3 + \ldots + n \right|$$

$$\sum \text{exp} = (p+q)\left| 1 + 2 + 3 + \ldots + n \right|$$

$$\sum \text{exp} = (p+q) \cdot \frac{n(n+1)}{2} \qquad \textbf{(2.17)}$$

EJEMPLO 33

En la expansión del binomio : $B_{(x;y)} = (\sqrt[3]{x} + \sqrt{y})^{39}$, que se podría colocar así : $B_{(x;y)} = (x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{2}})^{39}$. La suma de exponentes, donde :

$$p = \frac{1}{3} \wedge q = \frac{1}{2} \wedge n = 39$$

de acuerdo a (2.15) , es :

$$\sum \text{exp} = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{39 \cdot (39+1)}{2} \rightarrow \sum \text{exp} = 650$$

EXPANSIÓN DEL BINOMIO DE NEWTON MEDIANTE EL TRIÁNGULO DE TARTAGLIA

Hemos indicado anteriormente que cada elemento del triángulo numérico de TARTAGLIA (1. 21) representa un número combinatorio y por ende vendrá a ser un coeficiente binomial. En efecto, cada una de las líneas bases de aquel triángulo nos proporciona los coeficientes binomiales de la expansión de una determinada potenciación del binomio de NEWTON. En el esquema que sigue, se indica la potenciación correspondiente a una base, en el triángulo numérico.

MEZA BRAVO ELVIS

$$
\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & 1 & & & & & \rightarrow & (x+a)^0 \\
 & & & & 1 & 1 & & & & \rightarrow & (x+a)^1 \\
 & & & 1 & 2 & 1 & & & & \rightarrow & (x+a)^2 \\
 & & 1 & 3 & 3 & 1 & & & & \rightarrow & (x+a)^3 \\
 & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & & & \rightarrow & (x+a)^4 \\
1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & & & & \rightarrow & (x+a)^5 \\
1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 & & & \rightarrow & (x+a)^6 \\
1 & 7 & 21 & 35 & 35 & 21 & 7 & 1 & & \rightarrow & (x+a)^7 \\
1 & 8 & 28 & 56 & 70 & 56 & 28 & 8 & 1 & \rightarrow & (x+a)^8 \\
\multicolumn{9}{c}{\text{---------- . . .}}
\end{array}
\qquad \textbf{(2.18)}
$$

EJEMPLO 34

Obtengamos la expansión del binomio : $B_{(x;a)} = (x^2 + a^3)^7$

Para esto; extendemos el triángulo de TARTAGLIA hasta por lo menos obtener la línea base correspondiente a la potenciación requerida. Entonces, según (2.18) , se obtiene que :

$$B_{(x;a)} = (x^2 + a^3)^7 \equiv 1(x^2)^7 + 7(x^2)^6(a^3) + 21(x^2)^5(a^3)^2 + 35(x^2)^4(a^3)^3 +$$
$$+ 35(x^2)^3(a^3)^4 + 21(x^2)^2(a^3)^5 + 7(x^2)(a^3)^6 + 1\cdot(a^3)^7$$
$$\equiv x^{14} + 7x^{12}a^3 + 21x^{10}a^6 + 35x^8a^9 + 35x^6a^{12} + 21x^4a^{15} + 7x^2a^{18} + a^{21}$$

EJEMPLO 35

Expandir el binomio : $B_{(x)} = (1-x)^8$

Recuerde que en este caso los signos de los términos, en la expansión, serán alternadamente + ó − , siendo el primero siempre +. Tomando la línea base correspondiente a esta potenciación en (2.18) , se obtiene :

$$B_{(x)} = (1-x)^8 \equiv 1 - 8\cdot x + 28\cdot x^2 - 56\cdot x^3 + 70x^4 - 56\cdot x^5 + 28x^6 - 8x^7 + x^8$$

OTRA FORMA DE EXPANDIR EL BINOMIO DE NEWTON

Resaltemos dos características muy sencillas en la expansión (2.6) que servirán en esta sección. Fíjese que los exponentes de la "x" descienden de uno en uno, de un término a otro, desde n hasta **0** y los exponentes de la "a" aumentan, también de uno en uno, desde **0** hasta n. Los coeficientes binomiales de los dos primeros términos en la expansión son siempre : C_0^n y C_1^n es decir : 1 y n .

Por otro lado, con (1.19-4) podemos deducir que : $C_{k+1}^{n} = \frac{n-k}{k+1} C_{k}^{n}$

donde C_{k}^{n} y C_{k+1}^{n} son los coeficientes binomiales de dos términos consecutivos. Esto significa que el coeficiente binomial de un término cualquiera es igual al del término anterior multiplicado por la diferencia de sus índices $(n-k)$ y dividido entre el índice inferior más la unidad $(k+1)$. Pero, en dicho término anterior, $(n-k)$ es el exponente de la "x" y $(k+1)$ es el exponente de la "a" aumentado en 1. Naturalmente, en esta parte, no usaremos los números combinatorios como coeficientes binomiales de la expansión, sino que éstos se iran obteniendo conforme avancemos con la expansión. Así, considerando el binomio de NEWTON :

$$B_{(x;a)} = (x+a)^n$$

LUGAR DEL TÉRMINO	COEFICIENTE	PARTE VARIABLE	TÉRMINO RESULTANTE
1º	1	$x^n \cdot a^0$	x^n
2º	$1 \cdot \frac{n}{1}$	$x^{n-1} \cdot a^1$	$n \cdot x^{n-1} \cdot a$
3º	$n \cdot \left(\frac{n-1}{2}\right)$	$x^{n-2} \cdot a^2$	$\frac{n(n-1)}{2} \cdot x^{n-2} \cdot a^2$
4º	$\frac{n(n-1)}{2} \cdot \left(\frac{n-2}{2}\right)$	$x^{n-3} \cdot a^3$	$\frac{n(n-1)(n-2)}{2 \cdot 3} \cdot x^{n-3} \cdot a^3$
5º	$\frac{n(n-1)(n-2)}{2 \cdot 3} \cdot \left(\frac{n-3}{4}\right)$	$x^{n-4} \cdot a^4$	$\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot x^{n-4} \cdot a^4$
⋮	⋮	⋮	⋮

(2.19)

EJEMPLO 36

En la expansión del binomio : $B_{(x;a)} = (x+a)^{11}$, los cinco primeros términos, según (2.19) son :

$$B_{(x;a)} = (x+a)^{11} \equiv x^{11} + 11\,x^{10}\,a + \frac{11 \cdot 10}{2} x^9 \cdot a^2 + \frac{11 \cdot 10 \cdot 9}{2 \cdot 3} x^8 \cdot a^3 + \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot x^7\,a^4 + \ldots$$

$$\equiv x^{11} + 11x^{10}a + 55x^9\,a^2 + 165x^8\,a^3 + 330\,x^7\,a^4 + \ldots$$

Otro detalle muy importante que se podría aprovechar en esta sección, y que el lector puede observar en el esquema (2.18), es que los coeficientes binomiales de dos términos equidistantes siempre son iguales, puesto que estos representan números combinatorios complementarios.

MEZA BRAVO ELVIS

En consecuencia, si se quiere expandir el binomio : $B_{(x;a)} = (x+a)^n$ bastaría con hacerlo hasta el término central (si n es par) o hasta la mitad del total de términos (si n es impar) y los restantes se obtendrán mediante el detalle que se acaba de señalar.

EJEMPLO 37

Realizar la expansión completa del binomio : $B_{(x;y)} = (x+y)^{13}$

Hagamos la expansión hasta el séptimo término (el total de términos es 14) aplicando (2.19) :

$$B_{(x;y)} = (x+y)^{13} \equiv x^{13} + 13x^{12}y + \frac{13\cdot 12}{2}\cdot x^{11}y^2 + \frac{13\cdot 12\cdot 11}{2\cdot 3}\cdot x^{10}y^3 + \frac{13\cdot 12\cdot 11\cdot 10}{2\cdot 3\cdot 4}x^9y^4 +$$

$$+ \frac{13\cdot 12\cdot 11\cdot 10\cdot 9}{2\cdot 3\cdot 4\cdot 5}x^8y^5 + \frac{13\cdot 12\cdot 11\cdot 10\cdot 9\cdot 8}{2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6}x^7y^6 + \ldots$$

$$\equiv x^{13} + 13x^{12}y + 78x^{11}y^2 + 286x^{10}y^3 + 715x^9y^4 + 1287x^8y^5 + 1716x^7y^6 + \ldots$$

Por lo que la expansión completa será :

$$B_{(x;y)} = (x+y)^{13} \equiv x^{13} + 13x^{12}y + 78x^{11}y^2 + 286x^{10}y^3 + 715x^9y^4 + 1287x^8y^5 + 1716x^7y^6 +$$

$$+ 1716x^6y^7 + 1287x^5y^8 + 715x^4y^9 + 286x^3y^{10} + 78x^2y^{11} + 13xy^{12} + y^{13}$$

COEFICIENTE BINOMIAL

El COEFICIENTE BINOMIAL de n en k, denotado por $\binom{n}{k}$ y donde: $n \in \mathbb{R} \wedge k \in \{0;1;2;3;4;\ldots\}$, se define de la siguiente forma :

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)\ldots(n-k+1)}{\underbrace{\lfloor k}_{k \text{ factores}}} \qquad \textbf{(2.20)}$$

EJEMPLO 38

Veamos algunas aplicaciones de la fórmula (2.20) :

- $\binom{-1}{5} = \frac{(-1)(-2)(-3)(-4)(-5)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5} = -1$

- $\binom{\frac{1}{2}}{4} = \frac{\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)\left(\frac{1}{2}-3\right)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4} = \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4} = -\frac{5}{128}$

* $\binom{\sqrt{2}+1}{3} = \dfrac{(\sqrt{2}+1)\cdot\sqrt{2}\cdot(\sqrt{2}-1)}{1\cdot 2\cdot 3} = \dfrac{\sqrt{2}}{6}$

* $\binom{9}{3} = \dfrac{9\cdot 8\cdot 7}{1\cdot 2\cdot 3} = C_3^9 = 84$

* $\binom{3}{6} = \dfrac{3\cdot 2\cdot 1\cdot 0\cdot(-1)\cdot(-2)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6} = 0$

PROPIEDADES

1. **En forma convencional :** $\binom{n}{0} = 1 \;;\; \binom{n}{1} = n$
2. **Suma de dos coeficientes binomiales :** $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$
3. **Si :** $n \in Z^+ \wedge k \leq n \;:\; \binom{n}{k} = C_k^n$
4. **Si :** $n \in Z^+ \wedge k > n \;:\; \binom{n}{k} = 0$
5. **Degradación de índices :** $\binom{n}{k} = \dfrac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{n-k}\cdot\binom{n-1}{k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k}\cdot\binom{n}{k-1}$$

(2.21)

OBSERVACIÓN

* Hemos señalado anteriormente que el número combinatorio C_k^n , en forma cuantitativa, era un caso particular del coeficiente binomial $\binom{n}{k}$; detalle que se puede apreciar en (2 . 21-3)

* Usando la notación $\binom{n}{k}$ en los coeficientes binomiales, el desarrollo del BINOMIO DE NEWTON (2.6) también se puede expresar así :

  Siendo : $n \in Z^+$

$$B_{(x;a)} = (x+a)^n \equiv \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}\cdot a + \binom{n}{2}x^{n-2}\cdot a^2 + \binom{n}{3}x^{n-3}\cdot a^3 + \ldots + \binom{n}{n}a^n \qquad \textbf{(2.22)}$$

MEZA BRAVO ELVIS

EXPANSIÓN O DESARROLLO DEL BINOMIO DE NEWTON, CUANDO EL EXPONENTE NO ES UN NÚMERO ENTERO POSITIVO

Teniendo en cuenta las condiciones de validez de la expansión, relacionado íntimamente con los conceptos de CONVERGENCIA de una serie y que no es el propósito de éste libro, el binomio de NEWTON debe tener la siguiente forma:

$$B_{(x)} = (1+x)^n \quad ; \quad n \notin \mathbb{Z}^+ \wedge |x| < 1 \qquad \textbf{(2.23)}$$

Con éstas consideraciones , la expansión o desarrollo es del siguiente modo :

$$B_{(x)} = (1+x)^n \equiv \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \binom{n}{3}x^3 + \binom{n}{4}x^4 + \binom{n}{5}x^5 + \ldots \qquad \textbf{(2.24)}$$

o también de esta manera :

$$B_{(x)} = (1+x)^n \equiv \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k \qquad \textbf{(2.25)}$$

Por lo general n es un número entero negativo o un número fraccionario (positivo o negativo)

EJEMPLO 37

Considerando que $|x| < 1$, realicemos la expansión en cada caso :

* $B_{(x)} = \dfrac{1}{1+x} \equiv (1+x)^{-1} \equiv \binom{-1}{0} + \binom{-1}{1}x + \binom{-1}{2} + x^2 + \binom{-1}{3}x^3 + \binom{-1}{4}x^4 + \ldots$

$$\equiv 1 + (-1)\cdot x + \frac{(-1)(-2)}{1.2}x^2 + \frac{(-1)(-2)(-3)}{1\cdot 2\cdot 3}x^3 + \frac{(-1)(-2)(-3)(-4)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}x^4 + \ldots$$

$$\equiv 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \ldots\ldots$$

* $B_{(x)} = \dfrac{1}{(1-x)^2} \equiv (1-x)^{-2} \equiv \binom{-2}{0} + \binom{-2}{1}(-x) + \binom{-2}{2}(-x)^2 + \binom{-2}{3}(-x)^3 + \binom{-2}{4}(-x)^4 + \ldots$

$$\equiv 1 + (-2)(-x) + \frac{(-2)(-3)}{1\cdot 2}(-x)^2 + \frac{(-2)(-3)(-4)}{1\cdot 2\cdot 3}(-x)^3 + \frac{(-2)(-3)(-4)(-5)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}(-x)^4 + \ldots$$

$$\equiv 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + \ldots\ldots$$

PROPIEDADES DE LA EXPANSIÓN

La expansión mostrada en (2.24) tiene las siguientes propiedades :

1. NÚMERO DE TÉRMINOS

Cuando el exponente "n" no es un entero positivo, el número de términos es ILIMITADO.

2. TÉRMINO GENERAL

Un término cualquiera de la expansión (2.24) se calcula así:

$$\boxed{t_{k+1} = \binom{n}{k} \cdot x^k} \qquad \textbf{(2.26)}$$

donde : $k+1$, es el lugar que ocupa el término requerido

n , exponente del binomio $(n \notin \mathbb{Z}^+)$

x , segundo término del binomio $(|x| < 1)$

EJEMPLO 38

Calcular el cuarto término de la expansión de : $B_{(x)} = \sqrt[4]{1-x} \wedge |x| < 1$

La expresión $B_{(x)}$ se puede colocar así : $B_{(x)} = \sqrt[4]{1-x} \equiv [1+(-x)]^{\frac{1}{4}} \wedge |x| < 1$

Aplicando (2.26) , el cuarto término de su expansión será:

$$t_4 = \binom{\frac{1}{4}}{3} \cdot (-x)^3 = \frac{\frac{1}{4} \cdot (\frac{1}{4}-1)(\frac{1}{4}-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}(-x)^3 \rightarrow t_4 = -\frac{7}{128} \cdot x^3$$

EXPANSIÓN DEL BINOMIO DE NEWTON CUANDO EL EXPONENTE ES UN NÚMERO ENTERO NEGATIVO, USANDO EL TRIÁNGULO DE TARTAGLIA

Considerando el binomio :

$$B_{(x)} = (1-x)^n \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}^- \wedge |x| < 1 \qquad \textbf{(2.27)}$$

su expansión puede realizarse en forma directa, mediante el triángulo de TARTAGLIA, para lo cual, dicho triángulo lo disponemos del siguiente modo :

1	1	1	1	1	1	1	1	1	$\rightarrow (1-x)^{-1}$
1	2	3	4	5	6	7	8		$\rightarrow (1-x)^{-2}$
1	3	6	10	15	21	28			$\rightarrow (1-x)^{-3}$
1	4	10	20	35	56				$\rightarrow (1-x)^{-4}$
1	5	15	35	70					$\rightarrow (1-x)^{-5}$
1	6	21	56						$\rightarrow (1-x)^{-6}$
1	7	28							$\rightarrow (1-x)^{-7}$
1	8								$\rightarrow (1-x)^{-8}$

(2.28)

. . .

MEZA BRAVO ELVIS

Aquí, cada una de las líneas horizontales contiene a los coeficientes de los primeros términos de la expansión para las potencias indicadas. Recuerde que la expansión es ilimitada ; si se necesitan más términos, sencillamente tiene que ampliarse el triángulo de TARTAGLIA hasta donde sea necesario.

Cabe señalar que en la expansión de (2.27) , los términos son positivos; pero en caso que el binomio fuese $(1+x)^n$, los términos del desarrollo serán alternadamente positivos y negativos, siendo el primero siempre positivo.

EJEMPLO 39

Tomando la cuarta línea horizontal de (2.28) siendo $|x| < 1$, se tiene :

$$B_{(x)} = (1-x)^{-4} \equiv 1 + 4x + 10x^2 + 20x^3 + 35x^4 + 70x^5 + \ldots$$

y considerando la tercera horizontal :

$$A_{(x)} = (1+x)^{-3} \equiv 1 - 3x + 6x^2 - 10x^3 + 15x^4 - 21x^5 + 28x^6 - \ldots$$

POTENCIACIÓN DE UN POLINOMIO - FÓRMULA DE LEIBNITZ

Una de las aplicaciones más importantes del análisis combinatorio es la obtención del desarrollo de la potenciación (con exponente natural) de un polinomio formado por tres o más términos.

Consideremos un polinomio formado por "k" términos, el cuál está elevado a un exponente natural "n" , así :

$$P = \underbrace{(a+b+c+\ldots+x)^n}_{k \text{ términos}} \quad ; \quad n\,;k \in \mathbb{Z}^+ \wedge n \geq 2 \wedge k > 2 \qquad \textbf{(2.29)}$$

cuya expansión nos interesa.

Una primera forma de obtener esta expansión es del siguiente modo. Coloquemos el polinomio de "k" términos en "n" filas, así:

$$\begin{array}{ll} 1.) & a+b+c+\ldots+x \\ 2.) & a+b+c+\ldots+x \\ 3.) & a+b+c+\ldots+x \\ \vdots & \vdots\ \vdots\ \vdots\ \vdots \\ n.) & a+b+c+\ldots+x \end{array} \qquad \textbf{(2.30)}$$

La expresión (2.29) equivale a la multiplicación de éstas "n" filas, donde uno de los términos del producto resulta multiplicando un elemento de cada fila, pudiendo repetirse un mismo elemento hasta "n" veces. Con esto , observe que cada término del producto (es decir, de la expansión) estará formado por "n" elementos (factores), pero como algunos estarán repetidos, en general diremos que aquel será de la forma :

$$a^{\alpha}\, b^{\beta}\, c^{\gamma} \ldots x^{\theta} \qquad \textbf{(2.31)}$$

donde necesariamente : $\underbrace{\alpha + \beta + \gamma + \ldots + \theta}_{k \text{ sumandos}} = n$

y algunos de los cuales : α ; β ; γ ; ... ó θ pueden ser nulos , lo que significa que algunos de los k elementos : $a ; b ; c ; \ldots$ ó x pueden no formar parte del término (2.31)

Dado que para formar un término como (2.31) se está tomando un elemento de cada fila en (2.30), cabe la posibilidad de obtener varios términos idénticos a éste. Por ejemplo supongamos que en (2.30) de la cuarta hasta la n-ésima fila se toman siempre los mismos elementos y que de las tres primeras se tomen de esta manera:

$$abc \underbrace{\cdots\cdots\cdots\cdots}_{(n-3)\text{ elementos}} \text{ ó } \quad bac \underbrace{\cdots\cdots\cdots\cdots}_{(n-3)\text{ elementos}} \text{ ó } \quad cba \underbrace{\cdots\cdots\cdots\cdots}_{(n-3)\text{ elementos}}$$

Estos términos, como se puede observar, son idénticos entre sí; y lógicamente no son los únicos.

Al ser reducidos los términos idénticos a (2.31) se origina un coeficiente para éste. El problema ahora es calcular dicho coeficiente; para lo cual (2.31), lo colocamos de éste modo:

$$\underbrace{\underbrace{aa \ldots}_{\alpha}\ \underbrace{abb \ldots}_{\beta}\ \underbrace{bcc \ldots c}_{\gamma}\ \ldots\ \underbrace{xx \ldots x}_{\theta}}_{n \text{ elementos}}$$

El coeficiente de éste término estará dado por el número total de permutaciones, con repetición, de los n elementos (puesto que en virtud de la propiedad conmutativa de la multiplicación, éstas permutaciones se reducen finalmente al término (2.31) ; así :

$$\frac{\lfloor n}{\lfloor\alpha \ \lfloor\beta \ \lfloor\gamma \ldots \lfloor\theta} \qquad \text{donde} : \quad \underbrace{\alpha + \beta + \gamma + \ldots + \theta}_{k \text{ sumandos}} = n$$

En consecuencia, un término distinto de otros en la expansión de (2.29), será así :

$$\frac{\lfloor n}{\lfloor\alpha \ \lfloor\beta \ \lfloor\gamma \ldots \lfloor\theta} \cdot a^{\alpha} \cdot b^{\beta} \cdot c^{\gamma} \ldots x^{\theta} \qquad \textbf{(2.32)}$$

Con lo cual la expansión o el desarrollo completo de la potenciación de un polinomio, es decir de (2.29), será :

$$P = (\underbrace{a + b + c + \ldots + x}_{k \text{ términos}})^{n} \equiv \sum \frac{\lfloor n}{\lfloor\alpha \ \lfloor\beta \ \lfloor\gamma \ldots \lfloor\theta} \cdot a^{\alpha} \cdot b^{\beta} \cdot c^{\gamma} \ldots x^{\theta} \qquad \textbf{(2.33)}$$

y además : $\underbrace{\alpha + \beta + \gamma + \ldots + \theta}_{k \text{ sumandos}} = n$ **(2.34)**

MEZA BRAVO ELVIS

donde la sumatoria se extiende para todo sistema de valores de α , β , γ , ... y θ que satisfacen la condición (2.34)

A la expresión (2.33) se le denomina : FÓRMULA DE LEIBNITZ

EJEMPLO 40

Realizar la expansión de : $P = (a+b+c)^3$

Según (2.33) ésta expansión se obtiene así :

$$P = (a+b+c)^3 \equiv \sum \frac{3}{\lfloor\alpha \lfloor\beta \lfloor\gamma} \cdot a^{\alpha} b^{\beta} \cdot c^{\gamma} \quad \text{con la condición :} \quad \alpha+\beta+\gamma = 3$$

Para desarrollar la sumatoria, primero señalamos los sistemas de valores para α , β y γ (en ese orden) que satisfacen la condición.

3 + 0 + 0	2 + 1 + 0	1 + 0 + 2	1 + 1 + 1
0 + 3 + 0	2 + 0 + 1	0 + 2 + 1	
0 + 0 + 3	1 + 2 + 0	0 + 1 + 2	

Con lo cual :

$$P=(a+b+c)^3 \equiv \frac{\lfloor 3}{\lfloor 3 \lfloor 0 \lfloor 0} a^3 b^0 c^0 + \frac{\lfloor 3}{\lfloor 0 \lfloor 3 \lfloor 0} a^0 b^3 c^0 + \frac{\lfloor 3}{\lfloor 0 \lfloor 0 \lfloor 3} a^0 b^0 c^3 + \frac{\lfloor 3}{\lfloor 2 \lfloor 1 \lfloor 0} a^2 b^1 c^0 +$$

$$+ \frac{\lfloor 3}{\lfloor 2 \lfloor 0 \lfloor 1} a^2 b^0 c^1 + \frac{\lfloor 3}{\lfloor 1 \lfloor 2 \lfloor 0} a^1 b^2 c^0 + \frac{\lfloor 3}{\lfloor 1 \lfloor 0 \lfloor 2} a^1 b^0 c^2 + \frac{\lfloor 3}{\lfloor 0 \lfloor 2 \lfloor 1} a^0 b^2 c^1 +$$

$$+ \frac{3}{\lfloor 0 \lfloor 1 \lfloor 2} a^0 b^1 c^2 + \frac{3}{\lfloor 1 \lfloor 1 \lfloor 1} a^1 b^1 c^1$$

$$P = (a+b+c)^3 \equiv a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2 b + 3a^2 c + 3ab^2 + 3ac^2 + 3b^2 c + 3bc^2 + 6abc$$

Seguramente este desarrollo le es familiar, pues es una de las identidades que se vió en PRODUCTOS NOTABLES

Una segunda forma de expandir la potenciación de un polinomio es mediante la aplicación reiterada del BINOMIO DE NEWTON; para lo cual, coloquemos (2.29) del siguiente modo:

$$P = (\underbrace{a+b+c+\ldots+v+w+x}_{k \text{ términos}})^n \; ; \; n \; ; \; k \in \mathbb{Z}^+ \wedge n \geq 2 \wedge k > 2 \qquad \textbf{(2.35)}$$

Agrupando todos los términos excepto el último y mediante (2. 22) se tiene :

$$P = [(a+b+c+\ldots+v+w)+x]^n \equiv \sum_{\theta=0}^{n} \binom{n}{\theta} (a+b+c+\ldots v+w)^{n-\theta} \cdot x^{\theta} \qquad \textbf{(2.36)}$$

Pero, nótese que :

$$(a+b+c+\ldots+v+w)^{n-\theta} = [(a+b+c+\ldots+v)+w]^{n-\theta} \equiv \sum_{\phi=0}^{n-\theta} \binom{n-\theta}{\phi} (a+b+c+\ldots+v)^{n-\theta-\phi} \cdot w^{\phi}$$

y a su vez :

$$(a+b+c+\ldots+v)^{n-\theta-\phi} = [(a+b+c+\ldots+u)+v]^{n-\theta-\phi} \equiv \sum_{\delta=0}^{n-\theta-\phi} \binom{n-\theta-\phi}{\delta} (a+b+c+\ldots+u)^{n-\theta-\phi-\delta} \cdot v^{\delta}$$

así sucesivamente, hasta llegar a :

$$(a+b)^{n-\theta-\phi-\delta-\ldots-\gamma} \equiv \sum_{\beta=0}^{n-\theta-\phi-\ldots-\gamma} \binom{n-\theta-\phi-\ldots-\gamma}{\beta} a^{n-\theta-\phi-\ldots-\gamma-\beta} \cdot b^{\beta}$$

Haciendo que : $n-\theta-\phi-\ldots-\gamma-\beta = \alpha$, de donde resulta que :

$$\alpha+\beta+\gamma+\ldots+\phi+\theta = n$$

y reemplazando sucesivamente en cada expresión anterior, hasta llegar a (2.36) resulta que:

$$P = (a+b+c+\ldots+v+w+x)^n \equiv \sum \binom{n}{\theta} \binom{n-\theta}{\phi} \binom{n-\theta-\phi}{\delta} \ldots \binom{n-\theta-\phi-\ldots-\gamma}{\beta} a^{\alpha} b^{\beta} c^{\gamma} \ldots v^{\delta} w^{\phi} x^{\theta}$$

Luego de multiplicar los coeficientes binomiales, operación que el lector puede realizar de inmediato , estos se reducen a:

$$\binom{n}{\theta} \binom{n-\theta}{\phi} \binom{n-\theta-\phi}{\delta} \ldots \binom{n-\theta-\phi-\ldots-\gamma}{\beta} = \frac{\lfloor n}{\lfloor\alpha \, \lfloor\beta \, \lfloor\gamma \ldots \lfloor\delta \, \lfloor\phi \, \lfloor\theta}$$

Finalmente:

$$P = \underbrace{(a+b+c+\ldots+v+w+x)}_{k \text{ términos}}^{n} = \sum \frac{\lfloor n}{\lfloor\alpha \, \lfloor\beta \, \lfloor\gamma \ldots \lfloor\delta \, \lfloor\phi \, \lfloor\theta} \cdot a^{\alpha} b^{\beta} c^{\gamma} \ldots v^{\delta} \, w^{\phi} x^{\theta} \qquad \textbf{(2.37)}$$

con la condición que: $\underbrace{\alpha+\beta+\gamma+\ldots+\delta+\phi+\theta}_{k \text{ sumandos}} = n$ **(2.38)**

y donde, como ya se mencionó anteriormente, la sumatoria se extiende para todo sistema de valores de α ; β , γ ; ... ; δ ; ϕ y θ que verifican la condición anterior.

EJEMPLO 41

Obténgase la expansión de : $P = (a+b+c)^4$

por (2.37) , resulta que :

$$P = (a+b+c)^4 \equiv \sum \frac{\lfloor 4}{\lfloor\alpha \, \lfloor\beta \, \lfloor\gamma} \, a^{\alpha} \, b^{\beta} \, c^{\gamma} \quad , \quad \text{donde} : \quad \alpha+\beta+\gamma = 4$$

MEZA BRAVO ELVIS

Los sistemas de valores de α , β y γ que satisface la condición indicada son :

4+0+0	3+1+0	1+0+3	2+2+0	2+1+1
0+4+0	3+0+1	0+3+1	2+0+2	1+2+1
0+0+4	1+3+0	0+1+3	0+2+2	1+1+2

Teniendo en cuenta que : $\lfloor 0 = \lfloor 1 = 1$ y también que: $x^0 = 1$, al extender la sumatoria se tiene :

$$P = (a+b+c)^4 \equiv \frac{\lfloor 4}{\lfloor 4} a^4 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 4} b^4 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 4} c^4 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 3} a^3 b^1 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 3} a^3 c^1 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 3} a^1 b^3 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 3} a^1 c^3 +$$

$$+ \frac{\lfloor 4}{\lfloor 3} b^3 c^1 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 3} b^1 c^3 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 2 \lfloor 2} a^2 b^2 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 2 \lfloor 2} a^2 c^2 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 2 \lfloor 2} b^2 c^2 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 2} a^2 b^1 c^1 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 2} a^1 b^2 c^1 + \frac{\lfloor 4}{\lfloor 2} a^1 b^1 c^2$$

de donde :

$$P = (a+b+c)^4 \equiv a^4 + b^4 + c^4 + 4a^3 b + 4a^3 c + 4ab^3 + 4ac^3 + 4b^3 c + 4bc^3 + 6a^2 b^2 +$$
$$+ 6a^2 c^2 + 6b^2 c^2 + 12a^2 bc + 12ab^2 c + 12abc^2$$

PROPIEDADES EN LA EXPANSIÓN DE LA POTENCIACIÓN DE UN POLINOMIO

1. NÚMERO DE TÉRMINOS

Para: $P = \underbrace{(a+b+c+\ldots+x)}_{k \text{ términos}}^{n}$, $n\ ;\ k \in \mathbb{Z}^+ \wedge n \geq 2 \wedge k > 2$

suponiendo que los k términos tienen partes variables distintas entre si; el número de términos en la expansión esta dado por :

$$\boxed{\text{Nº términos} = \binom{n+k-1}{n}} \qquad \textbf{(2.39)}$$

EJEMPLO 42

En la expansión de : $P = (a+b+c)^4$, el número de términos es :

$$\text{Nº términos} = \binom{4+3-1}{4} = \binom{6}{4} = 15$$

como se puede observar en el ejemplo anterior. Y la expansión de :

$$Q = (a+b+c+d+e)^5 \text{ tendría :}$$

$$\text{Nº términos} = \binom{5+5-1}{5} = \binom{9}{5} = 126$$

2. TÉRMINO GENERAL

Un término cualquiera en la expansión de (2.35) se puede calcular así :

$$\frac{\lfloor n}{\lfloor\alpha \lfloor\beta \lfloor\gamma \ldots \lfloor\delta \lfloor\phi \lfloor\theta} a^{\alpha}\ b^{\beta} c^{\gamma} \ldots v^{\delta} w^{\phi} x^{\theta} \qquad \textbf{(2.40)}$$

donde se debe cumplir que : $\alpha + \beta + \gamma + \ldots + \delta + \phi + \theta = n$

Debemos indicar además que no es posible precisar el lugar que ocupa un cierto término, debido a que no existe un orden formal para los sistemas de valores que toman: α , β , γ , ... , δ , ϕ y θ (en los ejemplos 40 y 41 , estos sistemas de valores se han colocado arbitrariamente).

EJEMPLO 43

Calcular el coeficiente del término cuya parte literal sea : $a^3 b^4 c^P$ en la expansión de :

$$R = (a+b+c)^{10}$$

Sea m el coeficiente del término dado; entonces por (2.40) , se tiene :

$$\frac{\lfloor 10}{\lfloor\alpha \lfloor\beta \lfloor\gamma} a^{\alpha}\ b^{\beta}\ c^{\gamma} \equiv m\, a^3 b^4 c^P \quad , \quad \text{donde} : \quad \alpha+\beta+\gamma = 10$$

de los cuales resulta que : $\alpha = 3$ $\beta = 4$ $\gamma = p = 3$ y también

$$m = \frac{10}{\lfloor 3\ \lfloor 4\ \lfloor 3} = \frac{10\cdot 9\cdot 8\cdot 7\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot \lfloor 3}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot \lfloor 3} = 10\cdot 3\cdot 4\cdot 7\cdot 5 \rightarrow m = 4200$$

3. TÉRMINOS DISTINTOS CON COEFICIENTES IGUALES

Aquellos términos distintos que se obtienen de (2.37) , utilizando una misma descomposición de k sumandos en (2.38) pero con diferentes disposiciones, necesariamente tienen el mismo coeficiente.

EJEMPLO 44

En la expansión de : $R = (a+b+c)^5 = \sum \frac{\lfloor 5}{\lfloor\alpha \lfloor\beta \lfloor\gamma} a^{\alpha}\ b^{\beta} c^{\gamma}$

donde : $\alpha+\beta+\gamma = 5$, existen en total : $\binom{5+3-1}{5} = \binom{7}{5} = 21$ términos distintos.

Señalemos, previamente, todos los sistemas de valores de α , β y γ que satisface la condición y agrupémolos adecuadamente según se utilice una misma descomposición.

MEZA BRAVO ELVIS

GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5
5 + 0 + 0	4 + 1 + 0	3 + 2 + 0	3 + 1 + 1	2 + 2 + 1
0 + 5 + 0	4 + 0 + 1	3 + 0 + 2	1 + 3 + 1	2 + 1 + 2
0 + 0 + 5	1 + 4 + 0	2 + 3 + 0	1 + 1 + 3	1 + 2 + 2
	1 + 0 + 4	2 + 0 + 3		
	0 + 4 + 1	0 + 3 + 2		
	0 + 1 + 4	0 + 2 + 3		

Como se puede apreciar existen en total 21 sistemas de valores para α , β y γ (en ese orden) En cada grupo, los términos que se obtienen con los sistemas de valores indicados tienen el mismo coeficiente.

Así:

* Para los términos del GRUPO 1 , el coeficiente es : $\dfrac{\lfloor 5}{\lfloor 5 \ \lfloor 0 \ \lfloor 0} = 1$

* Para los del GRUPO 2 : $\dfrac{\lfloor 5}{\lfloor 4 \ \lfloor 1 \ \lfloor 0} = 5$

* Para los del GRUPO 3 : $\dfrac{\lfloor 5}{\lfloor 3 \ \lfloor 2 \ \lfloor 0} = 10$

* Para los del GRUPO 4 : $\dfrac{\lfloor 5}{\lfloor 3 \ \lfloor 1 \ \lfloor 1} = 20$

* y para los del GRUPO 5 : $\dfrac{\lfloor 5}{\lfloor 2 \ \lfloor 2 \ \lfloor 1} = 30$

Estos coeficientes iguales pueden extraerse como factor común en cada grupo y en consecuencia se tendrá que :

$$R = (a+b+c)^5 \equiv a^5+b^5+c^5+5(a^4b+a^4c+ab^4+ac^4+b^4c+bc^4)+10(a^3b^2+a^3c^2+ \\ +a^2b^3+a^2c^3+b^3c^2+b^2c^3)+20(a^3bc+ab^3c+abc^3)+30(a^2b^2c+a^2bc^2+ab^2c^2)$$

4. SUMA DE COEFICIENTES

La sumatoria de coeficientes en la expansión (2.37) cuya demostración es inmediata y la dejamos para el lector, se calcula así :

$$\sum \frac{\lfloor n}{\lfloor \alpha \ \lfloor \beta \ \lfloor \gamma \cdots \lfloor \theta} = k^n \qquad \textbf{(2.41)}$$

EJEMPLO 45

Hallar la suma de coeficientes en la expansión de : $P = (a+b+c+d)^5$

Se observa que : $k = 4$ y $n = 5$, luego por (2.41)

$$\sum \frac{\lfloor 5}{\lfloor \alpha \ \lfloor \beta \ \lfloor \gamma \ \lfloor \theta} = 4^5 = 1024$$

CAPÍTULO 3 ALGUNAS APLICACIONES DEL BINOMIO DE NEWTON

SUMA DE LAS k - ÉSIMAS POTENCIAS DE LOS "n" PRIMEROS NÚMEROS NATURALES

Sea : $$S_k = 1^k + 2^k + 3^k + 4^k + \ldots + n^k = \sum_{i=1}^{n} i^k \qquad (3.1)$$

donde : $k = 0; 1; 2; 3; 4 \ldots$

Con la ayuda del BINOMIO DE NEWTON , vamos a determinar las fórmulas correspondientes a S_0 ; S_1 ; S_2 ; S_3 ; S_4 ; ... , algunas de las cuales quizás ya son conocidas por el lector.

Partiremos tomando la expansión siguiente:

$$(x+1)^{k+1} \equiv x^{k+1} + \binom{k+1}{1} x^k + \binom{k+1}{2} x^{k-1} + \binom{k+1}{3} x^{k-2} + \ldots + \binom{k+1}{k} x + \binom{k+1}{k+1} x^0 \qquad (3.2)$$

Dándole valores a "x" en forma sucesiva : $x = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; \ldots ; n$, resultan las siguientes expresiones :

$$1^{k+1} = 1$$

$$2^{k+1} = 1^{k+1} + \binom{k+1}{1} 1^k + \binom{k+1}{2} 1^{k-1} + \binom{k+1}{3} 1^{k-2} + \ldots + \binom{k+1}{k} \cdot 1 + \binom{k+1}{k+1} \cdot 1^0$$

$$3^{k+1} = 2^{k+1} + \binom{k+1}{1} 2^k + \binom{k+1}{2} 2^{k-1} + \binom{k+1}{3} 2^{k-2} + \ldots + \binom{k+1}{k} \cdot 2 + \binom{k+1}{k+1} \cdot 2^0$$

$$4^{k+1} = 3^{k+1} + \binom{k+1}{1} 3^k + \binom{k+1}{2} 3^{k-1} + \binom{k+1}{3} 3^{k-2} + \ldots + \binom{k+1}{k} \cdot 3 + \binom{k+1}{k+1} \cdot 3^0$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$(n+1)^{k+1} = n^{k+1} + \binom{k+1}{1} n^k + \binom{k+1}{2} n^{k-1} + \binom{k+1}{3} n^{k-2} + \ldots + \binom{k+1}{k} \cdot n + \binom{k+1}{k+1} \cdot n^0$$

Sumando miembro a miembro estas relaciones , y luego de realizar las simplificaciones respectivas y agrupaciones convenientes, considerando (3.1) , resulta :

$$\boxed{(n+1)^{k+1} = 1 + \binom{k+1}{1} S_k + \binom{k+1}{2} S_{k-1} + \binom{k+1}{3} S_{k-2} + \ldots + \binom{k+1}{k} S_1 + \binom{k+1}{k+1} S_0} \qquad (3.3)$$

denominada fórmula de recurrencia para calcular S_k , conocidas previamente:

$$S_{k-1} \; ; \; S_{k-2} \; ; \; S_{k-3} \; ; \; \ldots ; S_1 \; ; \; S_0$$

MEZA BRAVO ELVIS

Para $k = 0$:

$$n+1 = 1+\binom{1}{1} S_0 \quad \rightarrow \quad S_0 = n$$

Es decir :

$$\boxed{S_0 = 1^0+2^0+3^0+4^0+\ldots+n^0 = n} \qquad (3.4)$$

Para $k = 1$:

$$(n+1)^2 = 1+\binom{2}{1} S_1+\binom{2}{2} S_0 \quad \rightarrow \quad (n+1)^2 = 1+2S_1+n \quad \rightarrow \quad S_1 = \frac{n(n+1)}{2}$$

Es decir :

$$\boxed{S_1 = 1+2+3+4+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2}} \qquad (3.5)$$

Para $k = 2$: $(n+1)^3 = 1+\binom{3}{1} S_2+\binom{3}{2} S_1+\binom{3}{3} S_0$

$$\rightarrow \quad (n+1)^3 = 1+3S_2+3\frac{n(n+1)}{2}+n \quad \rightarrow \quad S_2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

O sea :

$$\boxed{S_2 = 1^2+2^2+3^2+4^2+\ldots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}} \qquad (3.6)$$

Para $k = 3$: $(n+1)^4 = 1+\binom{4}{1} S_3+\binom{4}{2} S_2+\binom{4}{3} S_1+\binom{4}{4} S_0$

$$\rightarrow \quad (n+1)^4 = 1+4S_3+6\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+4\cdot\frac{n(n+1)}{2}+n \quad \rightarrow \quad S_3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

O sea :

$$\boxed{S_3 = 1^3+2^3+3^3+4^3+\ldots+n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}} \qquad (3.7)$$

Para $k = 4$: $(n+1)^5 = 1+\binom{5}{1} S_4+\binom{5}{2} S_3+\binom{5}{3} S_2+\binom{5}{4} S_1+\binom{5}{5} S_0$

$$\rightarrow \quad (n+1)^5 = 1+5S_4+10\frac{n^2(n+1)^2}{4}+10\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{5n(n+1)}{2}+n$$

De donde, efectuando, resulta : $S_4 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$

Es decir :

$$\boxed{S_4 = 1^4+2^4+3^4+4^4+\ldots n^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}} \qquad (3.8)$$

En fin, se pueden seguir deduciendo más fórmulas

CÁLCULO DE RAICES CON APROXIMACIÓN

Una de las aplicaciones más importantes del desarrollo del binomio de NEWTON, cuando el exponente no es entero positivo (2.24), es el cálculo de las raíces con aproximación.

Usando (2.24) con la condición : $|x| < 1 \wedge n \in \mathbb{Z}^+ \wedge n \geq 2$, para:

$$\sqrt[n]{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{n}} = 1+\binom{\frac{1}{n}}{1}x+\binom{\frac{1}{n}}{2}x^2+\binom{\frac{1}{n}}{3}x^3+\binom{\frac{1}{n}}{4}x^4+\ldots$$

$$= 1+\frac{1}{n}x+\frac{\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}-1\right)\left(\frac{1}{n}-1\right)}{1\cdot 2}x^2+\frac{\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}-1\right)\left(\frac{1}{n}-2\right)}{1\cdot 2\cdot 3}x^3+\frac{\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}-1\right)\left(\frac{1}{n}-2\right)\left(\frac{1}{n}-3\right)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}x^4+\ldots$$

De donde :

$$\boxed{\sqrt[n]{1+x} = 1+\frac{1}{n}x+\frac{1-n}{2n^2}\cdot x^2+\frac{(1-n)(1-2n)}{6n^3}\cdot x^3+\frac{(1-n)(1-2n)(1-3n)}{24n^4}\cdot x^4+\ldots} \qquad (3.9)$$

Para el caso de raices cuadradas , es decir para $n = 2$, (3.9) queda así :

$$\boxed{\sqrt{1+x} = 1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3-\frac{5}{128}x^4+\ldots} \quad \wedge |x| < 1 \qquad (3.10)$$

EJEMPLO 46

Calcular con cuatros cifras decimales de aproximación : $\sqrt{17}$

$$\sqrt{17} = \sqrt{16+1} = 4\sqrt{1+\frac{1}{16}} = 4\left[1+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{16}\right)-\frac{1}{8}\left(\frac{1}{16}\right)^2+\frac{1}{16}\left(\frac{1}{16}\right)^3-\frac{5}{128}\left(\frac{1}{16}\right)^4+\ldots\right]$$

MEZA BRAVO ELVIS

$$= 4\,[\,1 + 0{,}031250\ldots 0{,}000488\ldots + 0{,}000015\ldots - \ldots\,]$$

$$\cong 4\,[\,1{,}03078\,] \cong 4{,}1231$$

Consideremos las funciones :

$$F_{(x)} = \sqrt{1+x} \quad ; \quad G_{(x)} = 1 + \frac{1}{2}x \quad \text{y} \quad H_{(x)} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2$$

cuyas gráficas cartesianas se muestran en la fig. 7. Para un $x \in \langle -1; 1 \rangle$ (fig. 8) se puede observar que los valores de F , G y H son aproximadamente iguales; excepto para $x = 0$, donde F, G y H toman el mismo valor 1. Es decir :

$$\forall\ x \neq 0 \quad ; \quad |x| < 1 \quad : \quad F_{(x)} \cong G_{(x)} \cong H_{(x)}$$

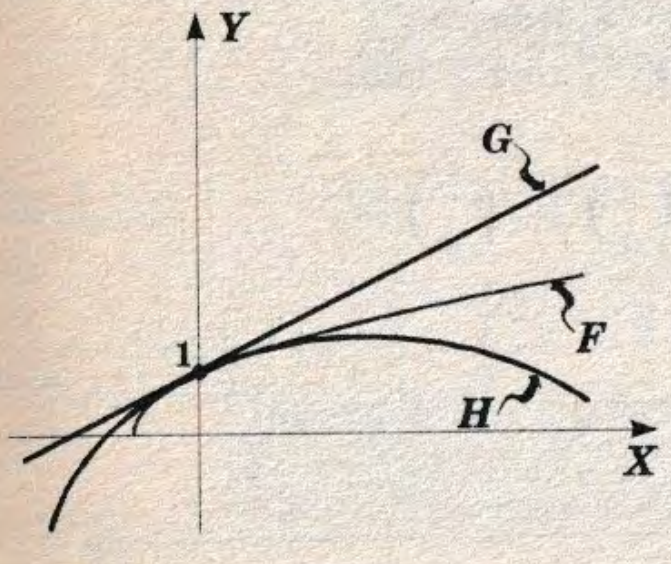


FIG. 7

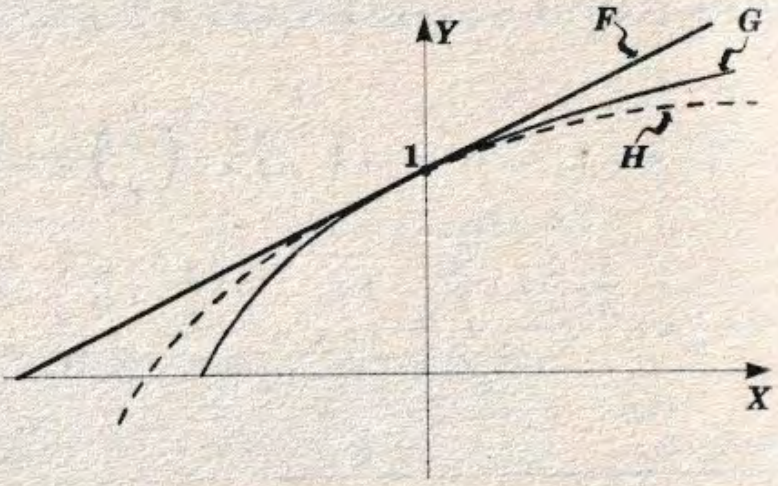


FIG. 8

Nótese que cuando $x \to 0$ (x tiende a 0, pero no igual a 0) los valores de éstas funciones son muchos más próximos.

Esto significa que en el cálculo de $\sqrt{1+x}$, para un $x \to 0$, una buena aproximación la dá : $1 + \frac{1}{2}x$; a la que se denomina APROXIMACION LINEAL y una muy buena aproximación está dada por : $1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2$ la que recibe el nombre de APROXIMACIÓN CUADRÁTICA.

En general, para el cálculo de la raíz enésima , a partir de (3.9) se tiene que :

* APROXIMACIÓN LINEAL

$$\boxed{\sqrt[n]{1+x} \cong 1 + \frac{1}{n}x}$$, cuando $x \to 0$ (x muy próximo a 0)

* APROXIMACIÓN CUADRÁTICA

$$\sqrt[n]{1+x} \cong 1+\frac{1}{n}x+\left(\frac{1-n}{2n^2}\right)x^2 \quad , \text{ cuando } \quad x \to 0 \quad (x \text{ muy próximo a } 0)$$

EJEMPLO 47

Usando la aproximación lineal, calcular $\sqrt[3]{28}$, $\sqrt[4]{34}$ y $\sqrt{50}$

* $\sqrt[3]{28} = \sqrt[3]{27+1} = 3\sqrt[3]{1+\frac{1}{27}} \cong 3\left[1+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{27}\right)\right] = \frac{82}{27} \cong 3{,}037$

* $\sqrt[5]{34} = \sqrt[5]{32+2} = 2\sqrt[5]{1+\frac{1}{16}} \cong 2\left[1+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{16}\right)\right] = \frac{81}{40} = 2{,}025$

* $\sqrt{50} = \sqrt{49+1} = 7\sqrt{1+\frac{1}{49}} \cong 7\left[1+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{49}\right)\right] = \frac{99}{14} = 7{,}071$

OBSERVACIÓN

De (3,9) puede observarse que mientras mayor sea el número de términos considerados, mejor será la aproximación, dado que cualquier término en general es menor , en valor absoluto, que el precedente.

MEZA BRAVO ELVIS

Ediciones CUZCANO

ENUNCIADO DE LOS PROBLEMAS RESUELTOS

PROBLEMA 1

Un estadio tiene cinco puertas de entrada y ocho puertas de salida. ¿De cuántas maneras pueden dos personas entrar juntas y salir por puertas diferentes?

A) 40 B) 80 C) 120
D) 280 E) 360

PROBLEMA 2

En una clase hay "m" niños y "n" niñas. ¿De cuántas maneras pueden sentarse en una fila de "$m+n$" sillas, sabiendo que las niñas siempre deben estar juntas?

A) $(m+n)!$ B) $2\,n!\cdot m!$
C) $(n+1)!\cdot m!$ D) $(m+1)!\,n!$
E) $(m+1)!(n+1)!$

PROBLEMA 3

En un cubo se dejan sin pintar dos caras opuestas, las otras cuatro han de ser pintadas cada una de un color. ¿De cuántas formas puede ser pintado el cubo, si hay cuatro colores que elegir y que no puede usarse un sólo color en dos o más caras?

A) 24 B) 36 C) 48
D) 60 E) 72

PROBLEMA 4

Se desea colocar en un estante tres libros distintos de Algebra, tres libros diferentes de Geometría y tres libros también diferentes de Física. ¿De cuántas formas distintas pueden ser colocados, si los libros de cada materia necesariamente deben estar juntos?

A) 1296 B) 648
C) 432 D) 216
E) 108

PROBLEMA 5

Un club tiene 6 miembros los cuales han pagado sus aportes correspondientes al mes de diciembre. El tesorero ha perdido la hoja en la que figuraba el nombre de cada persona con su respectivo aporte; sin embargo se acuerda de todos los nombres y de todos los aportes que le hicieron. ¿Cuántas hojas diferentes deberá hacer para que en una de ellas figure cada nombre con su respectivo aporte?

A) 720 B) 360
C) 120 D) 90
E) 60

PROBLEMA 6

A y B juegan la final de tenis. Campeona el que gana dos juegos seguidos o tres en total. ¿De cuántas maneras pueden alzarse con el título?

A) 8 B) 9 C) 10
D) 6 E) 12

PROBLEMA 7

Hallar el número de permutaciones de n elementos diferentes en las cuales dos elementos a y b no son inmediatos.

A) $(n-2)\,n!$ B) $n!$
C) $(n-2)(n-1)!$ D) $(n+1)(n-1)!$
E) $n(n-2)!$

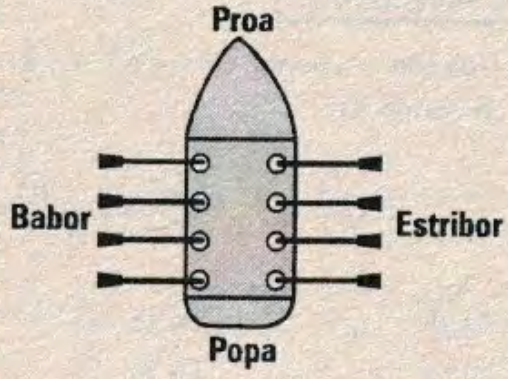
PROBLEMA 8

De un grupo de 7 hombres y 5 mujeres, ¿cuántos comités de 6 personas se pueden formar, si cada comité debe tener por lo menos 3 hombres?

A) 350 B) 700 C) 812
D) 1624 E) 1260

PROBLEMA 9

La tripulación de un bote es de ocho hombres, tres solamente pueden remar a babor y dos a estribor.



¿De cuántas formas pueden distribuirse para remar? . Sabiendo que cuatro hombres deben ubicarse a cada lado.

A) 144 B) 432 C) 864
D) 1728 E) 3456

PROBLEMA 10

De un mazo de 52 cartas , ¿De cuántas maneras diferentes se pueden tomar 5 cartas que contengan 3 reyes y un par?

A) 288 B) 24 C) 278
D) 312 E) 188

PROBLEMA 11

¿De cuántas maneras una persona puede ponerse dos anillos diferentes en los dedos de una o ambas manos, colocando un solo anillo por dedo y sin contar los pulgares?

A) 12 B) 20 C) 36
D) 56 E) 72

PROBLEMA 12

La fila de la platea de un cine tiene 9 asientos. ¿De cuántas maneras pueden acomodarse una pareja con sus 6 hijos de manera que los padres se ubiquen en los extremos y sin dejar asiento vacío entre ellos?

A) 1140 B) 2880 C) 3240
D) 2640 E) 3520

PROBLEMA 13

El equivalente reducido de :

$$L = \frac{11!-10!}{9!}\,\frac{10!-9!}{8!} + \frac{9!-8!}{7!} + \ldots$$

A) 55 B) 100 C) 110
D) 280 E) 385

PROBLEMA 14

Siendo α una solución de la ecuación

$$\frac{(\lfloor x+3)^2 + \lfloor x+2}{\lfloor x+4} = \frac{1}{x+3}$$

Calcular el valor de : α^{α}

A) $\frac{1}{27}$ B) $-\frac{1}{27}$ C) 1
D) $-\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{4}$

PROBLEMA 15

Calcular el valor de n que satisface la igualdad en :

$$\frac{\lfloor(\lfloor n+1) - \lfloor(\lfloor n)}{\lfloor(\lfloor n) - (\lfloor n-1)^2 . \lfloor(\lfloor n-2)} = 40\,320 . \lfloor n$$

A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 16

Luego de resolver :

$$\frac{\lfloor 2n+5 \lfloor 2n+4 \cdot 4(n^2+5n+6)}{\lfloor 2n+5 - \lfloor 2n+4} = 10!$$

El valor de $\lfloor n$ es :

A) 1 B) 2 C) 6
D) 24 E) 120

PROBLEMA 17

Si se cumple que : $n! = 5040$ y además : $C_r^n = 35$ Calcular la suma de los valores de "r":

A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) Existe un solo valor

PROBLEMA 18

Calcular el valor de "n" en :

$$3\,C_3^{2n} = 44\,C_2^n$$

A) 2 B) 4 C) 5
D) 6 E) 8

PROBLEMA 19

Sean : $A = \frac{\lfloor n-3}{\lfloor n+1}$; $B = V_2^n \cdot \binom{n}{3}$;

$C = \frac{\lfloor n+1}{\lfloor n_{4-}}$

Entonces ABC es igual a :

A) $\frac{n(n-1)}{\lfloor 3}$ B) $\frac{n(n+1)}{3}$

C) $\frac{(n-1)n(n+1)}{\lfloor 3}$ D) $\frac{n-1}{\lfloor 3}$

E) $\frac{n-1}{3}$

PROBLEMA 20

Simplificar :

$$A = \frac{(1!+2!+3!)(2!+3!+4!)\ldots(28!+29!+30!)}{30!\,29!\,28!\ldots2!\,1!}$$

A) 15 B) 7,5 C) 22,5
D) 30 E) 10

PROBLEMA 21

Calcular el menor valor de $(n+k)$ que satisfaga la condición :

$$\frac{n-4}{5}\,C_4^n + C_6^n = \frac{10}{10-k}\,C_k^9$$

A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

PROBLEMA 22

Un posible valor de "$x+y$" a partir de :

$$C_{4y-1}^{2(x+6)} = C_{3(y+2)}^{x^2-23}$$

Es :

A) 14 B) 14 $\vee$ 10 C) 10
D) 7 E) 2

PROBLEMA 23

El valor de "n" que satisface la igualdad en :

$$C_{n-1}^{n+5} = 11\,C_{n-1}^{n+2}$$

Es :

A) 11 B) 10 C) 9
D) 8 E) 7

PROBLEMA 24

Sabiendo que :

$$C_{y-1}^{x} = C_{y}^{x} \wedge \frac{C_{y}^{x}}{C_{y-2}^{x}} = \frac{5}{4}$$

Calcular el valor de : $\sqrt[\sqrt{y}]{x-y}$

A) 2 B) 3 C) $\sqrt{2}$

D) $\sqrt{5}$ E) 5

PROBLEMA 25

Encontrar un posible valor de $(m+n)$ en :

$$C_{8}^{m} + 4\,C_{9}^{m} + 6\,C_{10}^{m} + 4\,C_{11}^{m} + C_{12}^{m} = C_{n}^{27}$$

A) 36 B) 37 C) 38

D) 39 E) 40

PROBLEMA 26

Siendo $n \in \mathbf{N} \wedge n > 3$, reducir :

$$E = \sqrt{24\,C_{4}^{n+3} + 1} - \sqrt{24\,C_{4}^{n} + 1}$$

A) $6n$ B) $6(n+1)$

C) $3n$ D) $3(n+1)$

E) $2n$

PROBLEMA 27

Calcular el valor de x en :

$$C_{3}^{x} + 4\,C_{3}^{x+1} + C_{3}^{x+2} = 1331$$

A) 7 B) 8 C) 9

D) 10 E) 11

PROBLEMA 28

Reducir la expresión :

$$R = \sqrt[3]{\frac{C_{0}^{n} + 7\,C_{1}^{n} + 12\,C_{2}^{n} + 6\,C_{3}^{n}}{C_{1}^{n} + 6\,C_{2}^{n} + 6\,C_{3}^{n}}}$$

A) $\frac{n+1}{n}$ B) $\frac{n-1}{n}$ C) $\frac{n+2}{n}$

D) $\frac{1}{n}$ E) n

PROBLEMA 29

Sabiendo que :

$$\binom{4}{1} + \binom{6}{3} + \binom{8}{5} + \binom{10}{7} + \ldots + \binom{30}{27} = P$$

Calcular el equivalente de :

$$S = \binom{5}{2} + \binom{7}{9} + \binom{9}{6} + \binom{11}{8} + \ldots + \binom{31}{28}$$

A) $\binom{31}{28} - P$ B) $\binom{32}{28} - P$

C) $\binom{31}{28} - P - 1$ D) $\binom{32}{28} - P - 1$

E) $\binom{32}{29} - P$

PROBLEMA 30

Calcular el valor de m que verifica la igualdad en :

$$\frac{(m+1)!}{2m+1}\left[\frac{C_{0}^{1} + C_{1}^{2} + C_{2}^{3} + C_{3}^{4} + \ldots + C_{2m}^{2m+1}}{C_{0}^{1} + C_{2}^{3} + C_{4}^{5} + C_{6}^{7} + \ldots + C_{2m}^{2m+1}}\right] = 40\,320$$

A) 4 B) 5 C) 6

D) 7 E) 8

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 31

Hallar el equivalente reducido de :

$$S = \frac{C_1^n}{2} + \frac{C_3^n}{4} + \frac{C_5^n}{6} + \frac{C_7^n}{8} + .. + \frac{C_{n-1}^n}{n}$$

Sabiendo que : $n \in \mathbf{N}$

A) $\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$ B) $\frac{2^n-1}{n+1}$

C) $\frac{2^n-1}{n}$ D) $\frac{2^{n+1}-1}{n}$

E) $\frac{2^n}{n+1}$

PROBLEMA 32

En el desarrollo de : $(x+y)^{2n}$; la suma de los términos impares es "a" y "b" la de los pares. Calcular :

$$\frac{(x+y)^{6n}+(x-y)^{6n}}{a^2+3b^2}$$

A) 6 a B) 5 a C) 4 a

D) 3 a E) 2 a

PROBLEMA 33

Calcular :

$$E = C_0^n + 2C_1^n + 3C_2^n + .. + (n+1)C_n^n$$

A) 2^n B) $2^n . (n+2)$

C) 2^{n-1} D) $2^{n-1} . (n+1)$

E) $2^{n-1} . (n+2)$

PROBLEMA 34

Sean m , n y p los coeficientes de tres términos consecutivos en la expansión de : $B_{(x;y)} = (x+y)^a$ tales que :

$$m + 2n + p = C_{12}^{30}$$

Hallar : a^2

A) 144 B) 169 C) 324

D) 625 E) 784

PROBLEMA 35

Si el único término central del desarrollo de :

$$M_{(x;y)} = (3x^2 - \frac{2y}{x})^n$$

Es de sexto grado, ¿Cuál es el exponente de "y" en dicho término?

A) 2 B) 3 C) 4

D) 5 E) 6

PROBLEMA 36

En la expansión de:

$$B_{(x)} = (x^3\sqrt{x} + x^{-4})^{15}$$

el término de lugar $(2n-3)$ contado a partir del final tiene grado 45. Hallar el grado del término de lugar $n-1$, contado de izquierda a derecha.

A) 0 B) 21 C) $-\frac{15}{2}$

D) $\frac{17}{2}$ E) -13

PROBLEMA 37

Hallar el equivalente de :

$$R = C_1^n + 3C_3^n + 5C_5^n + 7C_7^n + .. + nC_n^n$$

A) $n . 2^{n-1}$ B) $n . 2^{n-1}$

C) $(n+1) . 2^{n-1}$ D) $(n+1) . 2^{n-2}$

E) 2^{n-2}

PROBLEMA 38

En la expansión del binomio :

$$B_{(x)} = \left(x^m + \frac{1}{\sqrt[3]{x^m}} \right)^n \quad ; \quad m \neq 0$$

Los exponentes de "x" van disminuyendo de 8 en 8 término a término y además el decimo tercer término es independiente de x.

Hallar el número de términos en la expansión

A) 13 B) 14 C) 15
D) 16 E) 17

PROBLEMA 39

En el desarrollo del binomio : $(a+b)^{m+n}$, el segundo y el cuarto término tienen igual coeficiente, y en el desarrollo del binomio : $(m+n)^{a+b}$, el tercero y el séptimo término también tienen coeficientes iguales. Calcular :

$$R = \frac{3(a-2n)^8 + 4(2m-b)^8}{(b-2m)^8}$$

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

PROBLEMA 40

Si los términos: noveno, contado a partir del final, en el desarrollo de :

$$F_{(x)} = \left(x^2 + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \right)^n$$

y el sexto en el desarrollo de :

$$G_{(x)} = \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{x^2} \right)^n$$

son semejantes, el valor de "n" es :

A) 45 B) 43 C) 38
D) 36 E) 33

PROBLEMA 41

Con respecto a las afirmaciones siguientes :

I. $2\lfloor n - (n-1)\lfloor n-1 = \lfloor n + \lfloor n-1 \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}^+$

II. $\frac{n}{\lfloor n+1} = \frac{1}{\lfloor n} - \frac{1}{\lfloor n+1} \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}^+$

III. $\sum_{k=1}^{n} k \lfloor k = \lfloor n+1 - 1$

Son verdaderas :

A) todas B) I y II C) II y III
D) Sólo III E) Ninguna

PROBLEMA 42

Hallar el equivalente reducido de :

$$R = \frac{2^n [\lfloor 2n \rfloor]^2}{\lfloor 4n \cdot \lfloor 2n-1}$$

A) $\lfloor n$ B) $\lfloor n-1$ C) $\lfloor 2n$
D) $\lfloor 2n-1$ E) $\lfloor 2n+1$

PROBLEMA 43

Reducir :

$$E = \frac{C_5^{12} + 2C_5^{11} + C_6^{13} + \frac{7}{4}C_7^{13}}{\frac{3}{4}C_7^{13} + \frac{13}{5}C_8^{12}}$$

A) 3,5 B) 2,5 C) 3
D) 2 E) 1,5

PROBLEMA 44

Calcular un valor de "$n+k$" en :

$$C_{k+1}^{n+1} + C_k^n + \frac{n-k+2}{n+1}C_{k-1}^{n+1} = C_{17}^{25}$$

A) 40 B) 38 C) 36
D) 34 E) 32

PROBLEMA 45

Calcular el valor de "n" que verifica la igualdad en :

MEZA BRAVO ELVIS

$$n\,C_0^n + C_1^n + n\,C_2^n + C_3^n + n\,C_4^n + \ldots + C_n^n = 2^{68}$$

A) 36 B) 62 C) 63
D) 39 E) 93

PROBLEMA 46

Reducir la expresión :

$$R = \frac{C_1^{n-1}}{C_{n-1}^n} + \frac{C_2^{n-1}}{C_{n-2}^n} + \frac{C_3^{n-1}}{C_{n-3}^n} + \ldots + \frac{1}{C_1^n}$$

A) $\frac{n}{2}$ B) $\frac{n+1}{2}$ C) $\frac{n-1}{2}$
D) n E) $n-1$

PROBLEMA 47

Hallar el equivalente reducido de :

$$L = \frac{C_1^n}{C_0^n} + \frac{2\,C_2^n}{C_1^n} + \frac{3\,C_3^n}{C_2^n} + \frac{4\,C_4^n}{C_3^n} + \ldots + \frac{n\,C_n^n}{C_{n-1}^n}$$

A) n B) n^2 C) $n+1$
D) $(n+1)^2$ E) $\frac{n(n+1)}{2}$

PROBLEMA 48

Sabiendo que : m ; n ; p ; $2p$; q y r son los coeficientes binomiales de seis términos consecutivos en la expansión de un binomio de Newton. Calcular el valor de :

$$E = \frac{m}{m+n} + \frac{q}{q+r}$$

A) $0,\widehat{2}$ B) $0,\widehat{4}$ C) $0,\widehat{6}$
D) $0,\widehat{8}$ E) 1

PROBLEMA 49

Si :

$$\frac{1}{\lfloor 1 \rfloor \lfloor n-1 \rfloor} + \frac{1}{\lfloor 3 \rfloor \lfloor n-3 \rfloor} + \frac{1}{\lfloor 5 \rfloor \lfloor n-5 \rfloor} + \ldots + \frac{1}{\lfloor n-1 \rfloor \lfloor 1 \rfloor} = \frac{8192}{\lfloor 14 \rfloor}$$

Calcular "n"

A) 12 B) 13 C) 14
D) 10 E) 11

PROBLEMA 50

Por teorema del binomio. ¿Cuántos términos de la expansión de :

$$(\sqrt[3]{3} + \sqrt{2})^{12}$$

Son números naturales ?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

PROBLEMA 51

Calcular la suma de la serie :

$$S = C_1^n + 2\,C_3^n + 3\,C_5^n + 4\,C_7^n + \ldots + \frac{n+1}{2}\,C_n^n$$

A) $(n+1).2^{n-2}$ B) $(n+2).2^{n-2}$
C) $(n+1).2^{n-3}$ D) $(n+2).2^{n-3}$
E) $n.2^{n-2}$

PROBLEMA 52

Uno de los términos del desarrollo del binomio :

$$B_{(x;y)} = \left(\frac{x}{y} + y\right)^n \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

Es de la forma : $m(xy)^p$ y el término anterior es independiente de y El valor de $(m+n+p)$ es :

A) 23 B) 26 C) 29
D) 31 E) 35

PROBLEMA 53

En la expansión :

$$B_{(x;y;z)} = \left(2x^3 - \frac{z^2 y^4}{4} \right)^{12}$$

Calcular el coeficiente de aquel término en el que los exponentes de x ; y ; z (en ese orden) forman una progresión aritmética.

A) 99 B) 270 C) 360
D) 540 E) 495

PROBLEMA 54

En la expansión del binomio :

$$B_{(x)} = \left(\sqrt[7]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \right)^n$$

a y b son los coeficientes de los términos de lugares "k" y "$k+1$". Si se cumple que :

$$\frac{a}{b} = \frac{k}{31-k}$$

calcular el lugar que ocupa el término independiente .

A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

PROBLEMA 55

Al expandir el binomio :

$$B_{(x;y)} = \left(\sqrt[3]{\frac{x}{\sqrt{y}}} + \sqrt{\frac{y}{\sqrt[3]{x}}} \right)^{21}$$

Se genera un término de la forma :

$m\,(xy)^n$, cuyo lugar es :

A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

PROBLEMA 56

Uno de los términos centrales en la expansión de :

$$B_{(x)} = \left(x^4 + \frac{\sqrt[3]{6}}{x^2} \right)^{2n-1}$$

es independiente de "x" , entonces n es igual :

A) 2 B) 4 C) 8
D) 10 E) 12

PROBLEMA 57

En la expansión de la expresión trascendente :

$$\left(\sqrt{2^{x-1}} + \frac{1}{\sqrt[3]{2^x}} \right)^m ,$$

el cuarto término es 20 veces mayor que el exponente del binomio. Si el coeficiente binómico del cuarto término es 5 veces mayor que el del segundo, hallar el valor de "x".

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

PROBLEMA 58

Los términos de lugares séptimo y noveno en la expansión del binomio :

$B_{(x;y)} = \left(\frac{\sqrt{13}}{2} x + y^2 \right)^n$, tienen coeficientes iguales; entonces el valor de n es :

A) 26 B) 20 C) 18
D) 13 E) 15

PROBLEMA 59

Hallar la suma de coeficientes del desarrollo del binomio :

$$Q_{(x,y)} = \left[\frac{x^b}{a} + \left(\frac{y}{b} \right)^a \right]^p ,$$

sabiendo que dos términos consecutivos del mismo tienen partes literales iguales a :

$x^8 y^{10}$, $x^4 y^{12}$ respectivamente .

MEZA BRAVO ELVIS

A) $(3/2)^{14}$ B) $(1/2)^{14}$
C) $(1/4)^{14}$ D) $(3/4)^{14}$
E) $(5/4)^{14}$

PROBLEMA 60

En la expansión del binomio :

$$B_{(x;y)} = \left(\frac{\sqrt[3]{x^2}}{y^5} + \frac{y^7}{x} \right)^n$$

Existen dos términos consecutivos donde uno es independiente de "x" y el siguiente independiente de "y". Calcular el valor de "n"

A) 60 B) 58 C) 54
D) 50 E) 48

PROBLEMA 61

En el desarrollo de :

$$P_{(x;y)} = (1 + 2xy + 3y^2)^7$$

El coeficiente del término que contiene a $x^2 y^4$ es :

A) 1260 B) 630 C) 315
D) 60 E) 32

PROBLEMA 62

Uno de los términos del desarrollo del binomio

$$P_{(x;y)} = \left(\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt[3]{y}} \right)^n \quad \text{es :}$$

$px^3 \sqrt[\frac{3}{4}]{y^{-1}}$ y ocupa el lugar m. Hallar el valor de $m + n + p$

A) 3370 B) 3373 C) 3735
D) 3733 E) 3375

PROBLEMA 63

La expansión de :

$$P_{(x;y)} = \left(\frac{x^m}{y^{n-10}} + \frac{y^{n+20}}{x} \right)^n$$

tiene un solo término central cuya parte literal es :

$x^{60} y^{600}$. Hallar : $m + n$

A) 36 B) 40 C) 44
D) 48 E) 52

PROBLEMA 64

Hallar el valor de n que verifica la igualdad :

$$(2n+1)C_0^n + 2(n+1)C_1^n + (2n+3)C_2^n + \ldots + (3n+1)C_n^n = 2^{10}$$

A) 6 B) 8 C) 10
D) 7 E) 9

PROBLEMA 65

En el desarrollo del binomio :

$$R_{(x,y)} = (x^a + y^b)^c$$

los términos : $dx^{12} y^{10}$, $dx^{15} y^8$ están incluídos en dicho desarrollo.

Calcular : $a + b + c + d$

A) 126 B) 128 C) 129
D) 131 E) 140

PROBLEMA 66

Siendo a y b los términos constantes en las expansiones de :

$$P_{(x;y)} = x^9 y^{-2} (x^{-3} + y)^n$$

$$Q_{(x,y)} = x^{-5} y^{20} (x + y^{-4})^m$$

Calcular : $L = \dfrac{b \cdot n}{a \cdot m}$

A) 6,3 B) 12,6 C) 19,9
D) 25,2 E) 37,8

PROBLEMA 67

En la expansión del binomio :

$$Q_{(x,y)} = \left(\frac{\sqrt[3]{x}}{y} + \frac{\sqrt{y}}{x^2} \right)^n$$

Aparece un término de la forma :

$$p\,(xy)^q$$

Calcular "$n + q$" sabiendo que dicha expansión tiene menos de 45 términos.

A) 12 B) 16 C) 19

D) 23 E) 25

PROBLEMA 68

Sabiendo que la suma de todos los exponentes en la expansión de :

$$R_{(x)} = \left(x^{n+1} + \frac{1}{\sqrt[n-1]{x}} \right)^{16} \quad \text{es} \quad 272$$

Calcular el término constante .

A) 2760 B) 2360 C) 2120

D) 1820 E) 1260

PROBLEMA 69

Al expandir : $F_{(x)} = (-x^3 + 3x^2 - 3x + x^0)^n$

se observa que el coeficiente de x^n es de la forma : $\dfrac{\lfloor \alpha n}{\lfloor \beta n \,.\, \lfloor \gamma n}$ Sabiendo que n es un número par, calcular : $\alpha + \beta + \gamma$

A) 6 B) 5 C) 4

D) 3 E) 2

PROBLEMA 70

Calcular el valor de $\dfrac{m}{n}$, sabiendo que el desarrollo del binomio : $B_{(x)} = \left(\sqrt[m]{x^n} + \sqrt[n]{x^m} \right)^{5p}$

Contiene un término de la forma :

$$\frac{5}{4} C_{4q-1}^{5q-1} x^{4q}$$

A) 2 B) $\frac{1}{2}$ C) 4

D) $\frac{1}{4}$ E) 5

PROBLEMA 71

Calcular la suma de todos los elementos del siguiente esquema :

$$\begin{array}{llllll} 1^2 & 2^2 & 3^2 & \ldots & (n-2)^2 & (n-1)^2 \quad n^2 \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \ldots & (n-1)^2 & n^2 \\ 3^2 & 4^2 & 5^2 & \ldots & n^2 & \\ \ldots\ldots & & & & & \\ \ldots\ldots & & & & & \\ (n-1)^2 & n^2 & & & & \\ n^2 & & & & & \end{array}$$

A) $\dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$

B) $\dfrac{n(n+1)(n+2)}{2}$

C) $\dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$

D) $\dfrac{n^2(n+1)^2}{2}$

E) $n^2(n+1)^2$

PROBLEMA 72

Si : $e = \dfrac{1}{0!} + \dfrac{1}{1!} + \dfrac{1}{2!} + \dfrac{1}{3!} + \dfrac{1}{4!} + \ldots$

Calcular :

$$R = \frac{3}{1!} + \frac{4}{2!} + \frac{5}{3!} + \frac{6}{4!} + \frac{7}{5!} + \ldots$$

A) $2e - 1$ B) $3e - 2$ C) $e - 2$

D) $2e + 1$ E) $3e + 2$

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 73

Calcular :

$$S = \sum_{k=1}^{n} \frac{\lfloor 2n - 2k + 1 \;\; \lfloor n-k}{\lfloor 2n - 2k + 1}$$

A) $1 - 2^n$ B) $1 - 2^{-n}$

C) $2^n - 1$ D) $2(1 - 2^{-n})$

E) $2^{-n} - 1$

PROBLEMA 74

$$E = \prod_{k=1}^{n} C_k^n \cdot \left(\prod_{k=1}^{n} \lfloor k \right)^2$$

A) $(\lfloor n)^{n-1}$ B) $(\lfloor n)^n$ C) $(\lfloor n)^{n+1}$

D) $\lfloor n$ E) 1

PROBLEMA 75

La suma de la serie :

$$E = C_0^n C_p^m + C_1^n C_{p+1}^m + C_2^n C_{p+2}^m + \ldots + C_n^n C_{p+n}^m$$

es :

A) C_{p+n}^{m+n} B) C_p^{m+n}

C) $C_p^n C_p^m$ D) $C_p^n C_{p+n}^m$

E) $2^n C_p^m$

PROBLEMA 76

Calcular la suma de la serie :

$$S = \frac{5\,C_0^n}{1} + \frac{5^2\,C_1^n}{2} + \frac{5^3\,C_2^n}{3} + \frac{5^4\,C_3^n}{4} + \ldots + \frac{5^{n+1}\,C_n^n}{n+1}$$

A) $\frac{6^{n+1}}{n+1}$ B) $\frac{6^{n+2}}{n+1}$

C) $\frac{6^{n+1}-1}{n+1}$ D) $\frac{6^{n+2}-1}{n+2}$

E) $\frac{6^{n+1}-5^{n+1}}{n+1}$

PROBLEMA 77

El tercer término de la expansión de :

$$B_{(x,y)} = (x^p + 3y^q)^n$$

es $rx^a y^b$ y el término central tiene coeficiente : $\frac{\lfloor 9}{2^6}$ y grado absoluto igual a 48; además aquella expansión tiene dos términos de igual grado. Según esto, calcular el valor de $(a + b + r)$

A) 418 B) 300 C) 225

D) 212 E) 142

PROBLEMA 78

Reducir :

$$E = \frac{C_0^n}{2} + \frac{C_2^n}{4} + \frac{C_4^n}{6} + \frac{C_6^n}{8} + \ldots + \frac{C_n^n}{n+2}$$

A) $\frac{n \cdot 2^{n+1}}{(n+1)(n+2)}$

B) $\frac{n \cdot 2^n}{(n+1)(n+2)}$

C) $\frac{n \cdot 2^{n-1}}{(n+1)(n+2)}$

D) $\frac{n \cdot 2^n + 1}{(n+1)(n+2)}$

E) $\frac{n \cdot 2^{n+1} + 1}{(n+1)(n+2)}$

PROBLEMA 79

Reducir :

$$E = \left(C_0^n\right)^2 + 2\left(C_1^n\right)^2 + 3\left(C_2^n\right)^2 + 4\left(C_3^n\right)^2 + \ldots + (n+1)\left(C_n^n\right)^2$$

A) $2^n C_n^{2n}$ B) $(n+1) C_n^{2n}$

C) $(n+2) C_n^{2n}$ D) $\frac{n+1}{2} C_n^{2n}$

E) $\frac{n+2}{2} C_n^{2n}$

PROBLEMA 80

Hallar el equivalente de :

$$\sum_{k=1}^{n} a^k \binom{n}{k} \frac{2^{n-k}}{3^n}$$

A) $\left(\frac{2}{3}\right)^n . a^n$ B) $\frac{(2+a)^n - 2^n}{3^n}$

C) $\frac{2^n - a^n}{3^n}$ D) $\frac{(2+a)^n}{3^n}$

E) $\frac{(2-a)^n}{3^n}$

PROBLEMA 81

En el desarrollo del siguiente binomio :

$$B_{(x)} = \left(\frac{x^5}{\sqrt[4]{13}} - \frac{x^{-1}}{\sqrt[12]{5}} \right)^{4n}$$

Los términos de lugares $(n+7)$ y $(n+9)$ equidistan de los extremos. ¿Cuál es el valor del término independiente en dicho desarrollo ?

A) 63 B) – 63 C) 27

D) – 27 E) 1

PROBLEMA 82

Hallar un valor de "n" que verifica la igualdad en :

$$\binom{n}{1} + 2^2\binom{n}{2} + 3^2\binom{n}{3} + 4^2\binom{n}{4} + \ldots + n^2\binom{n}{n} = 28\,160$$

A) 7 B) 8 C) 9

D) 10 E) 11

PROBLEMA 83

Señale el número de términos racionales enteros contenidos en el desarrollo del binomio :

$$Q_{(x;y)} = \left(\sqrt[3]{x^2 y} + \sqrt{xy} \right)^{18}$$

A) 3 B) 4 C) 5

D) 6 E) 7

PROBLEMA 84

Hallar el término constante en la expresión de

$$R_{(x;y)} = \left(\frac{x^{n-2}}{y^{n-1}} + \frac{2y^{2n}}{\sqrt[n]{x}} \right)^{4n}$$

A) 220 B) 458

C) 495 D) 1760

E) 7920

PROBLEMA 85

Hallar el coeficiente de $x^7 y^2$ en el polinomio desarrollado de :

$$(x+y)^5 . (2x-y)^4$$

A) 12 B) 18 C) 24

D) – 48 E) 48

PROBLEMA 86

Un término en la expansión del binomio :

$$P_{(x;y)} = \left(\frac{x^2}{\sqrt{y}} + \frac{y}{\sqrt[4]{x}} \right)^n$$

es de la forma $px^a y^b$ y otro, que está diez lugares antes, es de la forma $qx^{a+b} y^{a-b}$. Calcule el valor de "n".

A) 57 B) 54 C) 51

D) 45 E) 42

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 87

Siendo m ; $n \in \mathbb{Z}^+ \wedge 0 < x < 1$, hallar una aproximación de la expresión :

$$E = \sqrt[n]{1+x}\ \sqrt[2n]{1+2x}\ \sqrt[3n]{1+3x} \ldots \sqrt[mn]{1+mx}$$

A) $1 + \frac{mx}{n}$ B) $1 + \frac{nx}{m}$

C) $1 + mnx$ D) $1 - \frac{mx}{n}$

E) $1 - \frac{nx}{m}$

PROBLEMA 88

Calcular la suma de los 30 primeros coeficientes del desarrollo de :

$$B_{(x)} = (1 - x^3)^{-2} \wedge |x| < 1$$

A) 215 B) 465

C) 397 D) 475

E) 525

PROBLEMA 89

Al desarrollar hasta 9 términos la expresión matemática :

$$E_{(x)} = \frac{24^4}{\sqrt[3]{8-x}} \quad ; \quad |x| < 8$$

Se obtiene un polinomio en "x" , de éste indique su término central.

A) $-5x^4$ B) $\frac{7}{6}x^4$

C) $\frac{35}{6}x^4$ D) $-x^4$

E) $-\frac{1}{6}x^4$

PROBLEMA 90

Hallar el coeficiente de x^r en el desarrollo de :

$$S_{(x)} = (1 - 4x)^{-\frac{1}{2}} \wedge |x| < \frac{1}{4}$$

A) $\frac{\lfloor 2r}{\lfloor r}$ B) $(\lfloor r)^2$ C) $\lfloor 2r$

D) C_r^{2r} E) $\lfloor r$

PROBLEMA 91

En la expansión del trinomio :

$$R_{(x,y,z)} = (x^3 + xy + z^2)^n$$

está contenido el término :

$$px^{11}y^2z^{n+4} \quad \text{Calcular } n + p .$$

A) 2 034 B) 20 034

C) 1 920 D) 10 920

E) 1 560

PROBLEMA 92

¿Cuál es el término independiente en la expansión de :

$$P_{(x)} = \left(x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^8 \ ?$$

A) 70 B) 140 C) 210

D) 280 E) 350

PROBLEMA 93

En el desarrollo de : $R_{(x;y;z)} = (\sqrt{2}\,x^2 + \sqrt[3]{3}\,y - \sqrt[7]{5}\,z^3)^{21}$

Hallar la suma de los grados absolutos de aquellos términos con coeficientes enteros y exponentes no nulos para las variables .

A) 54 B) 78 C) 107 D) 133 E) 161

PROBLEMA 94

Señale el coeficiente de x^4 en la expansión de : $F_{(x)} = \dfrac{1}{1+3x-2x^2}$

A) 1 B) – 31 C) 11 D) – 39 E) 31

PROBLEMA 95

Hallar el valor de n en : $\dfrac{(2n+6)!!}{(n+1)[(n+2)!!+n!!][(n+1)!!+(n-1)!!]} = 16\,384$

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

PROBLEMA 96

Reducir :

$$E = \frac{1}{n!(n+2)^2}\left[\sum_{k=0}^{2}(n+k)! + \sum_{k=1}^{3}(n+k-1)! + \sum_{k=2}^{4}(n+k-2)! + \ldots (n \text{ sumandos})\right]$$

A) $n!$ B) $n(n!)$ C) $2(n!)$ D) n E) $n+1$

PROBLEMA 97

Calcular : $S = \binom{2n}{0} + \binom{2n}{1} + \binom{2n}{2} + \binom{2n}{3} + \ldots + \binom{2n}{n-1} + \dfrac{2^{n-1}\cdot\lfloor\!\lfloor 2n-1}{\lfloor n}$

Donde : $n \in \mathbb{Z}^+$

A) 2^n B) 2^{2n} C) 2^{n+1} D) 2^{2n+1} E) 2^{2n-1}

PROBLEMA 98

Reducir :

$$R = C_0^n C_p^m + C_1^n C_{p+1}^m + C_2^n C_{p+2}^m + C_3^n C_{p+3}^m + \ldots + C_{m-p}^n C_m^m$$

A) C_{n+p}^{m+p} B) C_{m-p}^{m+n} C) C_p^{m+n} D) C_n^{m+p} E) C_{n-p}^{m+n}

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 99

Calcular el equivalente de :

$$E = C_0^n C_p^n + C_1^n C_{p-1}^{n-1} + C_2^n C_{p-2}^{n-2} + \ldots + C_p^n C_0^{n-p}$$

A) $2^{2p} \cdot C_p^n$ B) $2^p C_p^n$ C) $2^n C_p^n$ D) C_{n+p}^{2n} E) C_p^{2n}

PROBLEMA 100

Reducir la expresión :

$$L = \binom{n}{1} x(1-x)^{n-1} + 2\binom{n}{2} x^2(1-x)^{n-2} + 3\binom{n}{3} x^3(1-x)^{n-3} + \ldots + n\binom{n}{n} x^n$$

A) x^n B) nx^{n+1} C) nx^n D) nx E) $\frac{x^n}{n}$

RESOLUCIÓN 1

El estadio tiene 5 puertas de entrada, por lo que las dos personas juntas pueden entrar de 5 formas distintas. También tiene 8 puertas de salida y en este caso las dos personas deben salir por puertas diferentes, entonces (teniendo en cuenta el orden de las puertas) el número de formas diferentes en que pueden salir es : V_2^8

Por lo tanto el número de maneras diferentes en que pueden entrar y salir es :

$$5 . V_2^8 = 5 . \frac{8!}{6!} = 5 . 8 . 7$$

$$\therefore \quad \boxed{280 \text{ formas}}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 2

Si las niñas siempre deben estar juntas, entonces éstas formarán un sólo grupo de $n!$ maneras diferentes (permutaciones de "n" niñas)

Éste grupo con los "m" niños hacen $(m+1)$ elementos que pueden acomodarse en las sillas de $(m+1)!$ maneras distintas.

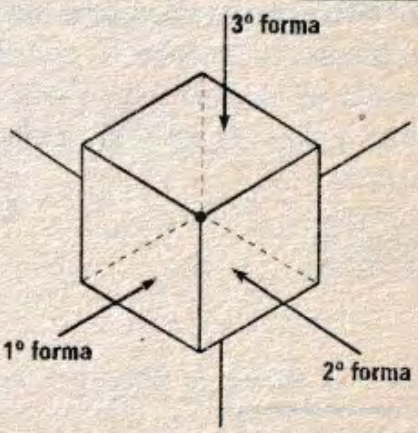
Luego, por el principio fundamental del conteo (1.6) el número de maneras diferentes en que pueden sentarse los niños y las niñas es :

$$\therefore \quad \boxed{(m+1)! . n!}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 3

Según el enunciado, dos caras opuestas del cubo deben quedar sin pintar y las cuatro caras restantes se deben pintar cada una con un color distinto, para lo cual se encuentran cuatro colores disponibles. Dos caras opuestas de un cubo se pueden elegir de 3 formas distintas, así :



Una vez escogida las dos caras opuestas, las cuatro caras restantes se pueden pintar de $4!$ formas diferentes (permutaciones de 4 elementos)

Entonces, por el principio fundamental del conteo (1.6), el número de formas diferentes en que puede ser pintado el cubo, con las condiciones dadas, es :

$$\therefore \quad \boxed{3 . 4! = 72}$$

Rpta. E

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 4

Como los libros de cada materia necesariamente deben estar juntos, entonces habrán tres grupos de libros, así : (ver gráfico)

los que se deben ubicar en el estante.

Estos 3 grupos se pueden colocar en el estante de 3 ! formas diferentes (permutaciones de 3 elementos) pero, a su vez, dentro de cada grupo, por ejemplo en los de álgebra, los 3 libros se pueden ordenar de 3 ! maneras distintas.

Por lo tanto, el número de formas distintas en que pueden ser colocados los libros es :

$$\underbrace{3!}_{\text{Ordenación de los 3 grupos}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{Ordenación de los 3 de álgebra}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{Ordenación de los 3 de geo.}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{Ordenación de los 3 de física}}$$

Es decir :

$$(3!)^4 = 6^4 = 1296$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 5

De los 6 miembros del club, el tesorero se encargó de cobrar los aportes correspondientes a los 5 miembros restantes. La hoja que debe confeccionar, con los nombres de éstos y sus respectivos aportes, tiene la siguiente estructura : (ver gráfico)

NOMBRE	APORTE
A. _____	○
B. _____	○
C. _____	○
D. _____	○
E. _____	○

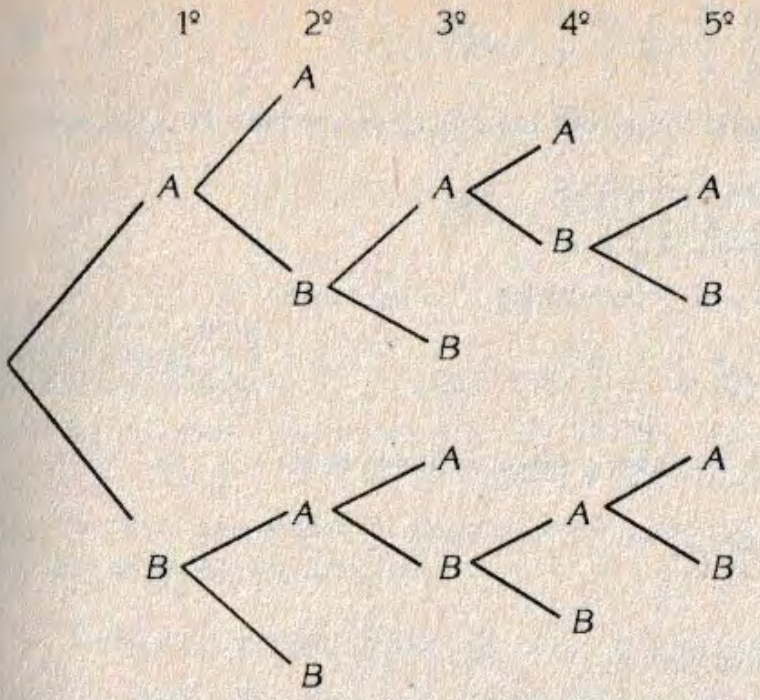
Si se establece un orden para los nombres de las personas , el problema se reduce a calcular el número de formas diferentes en que se deben colocar los 5 aportes en cada casillero y éste es igual al número de permutaciones de 5 elementos :

$$\therefore \quad 5! = 120$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 6

El diagrama del árbol puede ayudarnos a visualizar el planteo del problema. Extenderemos la ramificación hasta que uno de los jugadores gane dos juegos seguidos o sino tres en total, así :



1º 2º 3º 4º 5º

→ A A

→ A B A A

→ A B A B A

→ A B A B B

→ A B B

→ B A A

→ B A B A A

→ B A B A B

→ B A B B

→ B B

Luego, hay en total 10 formas distintas de alzarse con el título

$\therefore$ 10 formas

Rpta. C

RESOLUCIÓN 7

Sea "X" el número de permutaciones de n elementos distintos, es decir : $X = n!$

y sea Y el número de permutaciones de n elementos distintos, donde dos elementos a y b siempre deben estar juntos. Estos formarán un sólo grupo de 2 formas distintas, y este grupo junto con los $(n-2)$ elementos restantes formaran $(n-1)$ elementos que se permutaran de $(n-1)!$ formas distintas. Luego, por el principio del conteo (1.6)

$$Y = 2.(n-1)!$$

Por lo tanto , el número de permutaciones distintas, donde a y b no son inmediatos, es decir no deben estar juntos, será : $X - Y$

$$X - Y = n! - 2(n-1)! = n(n-1)! - 2(n-1)!$$

$\therefore$ $X - Y = (n-2)(n-1)!$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 8

Observe que no interesa el orden en que se elijan a las personas que formarán el comité.

* Si el comité contiene 3 hombres, entonces éstos se pueden escoger de C_3^7 formas distintas y las mujeres se pueden elegir de C_3^5 .

Luego por el principio fundamental del conteo (1.6), el número de comités distintos con 3 hombres y 3 mujeres será :

MEZA BRAVO ELVIS

$$C_3^7 \cdot C_3^5 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 350$$

Si el comité contiene 4 hombres y por consiguiente 2 mujeres; el número de comites distintos será :

$$C_4^7 \cdot C_2^5 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 350$$

De igual modo , el número de comités distintos con 5 hombres y 1 mujer será :

$$C_5^7 \cdot C_1^5 = C_2^7 C_1^5 = \frac{7 \cdot 6}{1 \cdot 2} \cdot 5 = 105$$

Por último, el número de comités distintos, con 6 hombres y ninguna mujer, será :

$$C_6^7 \cdot C_0^5 = C_1^7 C_0^5 = 7 \cdot 1 = 7$$

Por lo tanto, el número de comités distintos que se pide es :

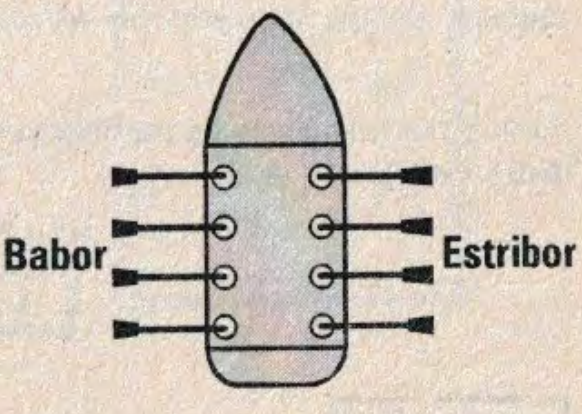
$$\therefore \boxed{350 + 350 + 105 + 7 = 812}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 9

Sean : $\{a; b; c; d; e; f; g; h\}$ los tripulantes del bote , de los cuales: a , b y c sólo pueden remar a babor y g y h sólo lo pueden hacer a estribor. Además cuatro hombres deben ubicarse a cada lado, así : (ver figura)

a , b y c pueden acomodarse a babor de V_3^4 formas distintas ocupando 3 lugares (observe que el orden de éstos es importante) y el lugar que sobra a babor puede ser ocupado por d , e ó f osea de 3 formas distintas. Entonces los cuatro lugares a babor pueden ser ocupados de : $V_3^4 \cdot 3$ maneras distintas .



A estribor g y h pueden acomodarse de : V_2^4 formas diferentes ocupando dos lugares. Uno de los lugares que sobra a estribor puede ser ocupado de 2 formas distintas, pues uno de los tripulantes d, e ó f ya está ubicado a babor, quedando dos de ellos para ocupar aquel lugar. El cuarto lugar a estribor puede ser ocupado de 1 sola forma, por el que queda de los dos anteriores.

Por tanto, lo cuatro lugares a estribor pueden ser ocupados de : $V_2^4 . 2 . 1$ maneras diferentes.

Finalmente los ocho tripulantes pueden acomodarse en el bote de :

$V_3^4 . 3 . V_2^4 . 2 . 1$ formas distintas, es decir :

$$\frac{4!}{1!} . 3 . \frac{4!}{2!} . 2 . 1 = 24 . 3 . 12 . 2 = 12^3$$

$\therefore$ 1728 formas distintas

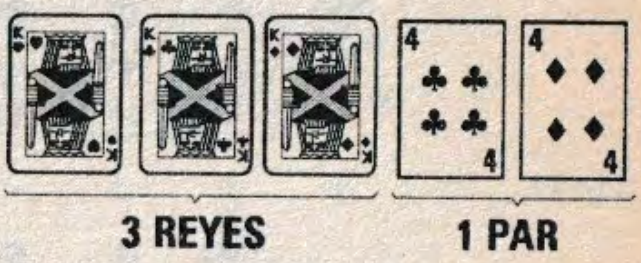
Rpta. D

RESOLUCIÓN 10

Recuerde que un mazo de 52 cartas, esta compuesto por 13 números distintos (A ; 2; 3 ; 4 ; ... ; 10 ; J ; Q ; K) y cada número de 4 palos (figuras) distintos : ♥ ♦ ♣ ♠

Las 5 cartas que se van a escoger deben contener 3 reyes y un par. Nótese que no importa el orden en que se tomen las cinco cartas.

Los 3 reyes se pueden escoger de C_3^4 maneras diferentes. Puesto que ya no es posible que el par esté formado por reyes, quedan 12 números distintos para formar el par; y además de cada número hay C_2^4 formas distintas de elegir un par.



3 REYES **1 PAR**

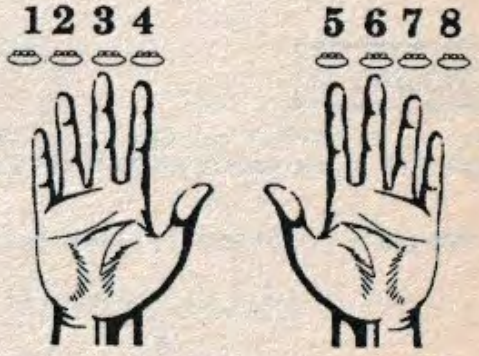
Luego, por el principio fundamental del conteo (1.6) el número de formas distintas de escoger aquellas 5 cartas es :

$$\therefore \quad C_3^4 \cdot 12 \cdot C_2^4 = 4 \cdot 12 \cdot 6 = 288$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 11

Sin tomar en cuenta los pulgares, coloquemos los dedos de las manos así : (ver figura)



Según el enunciado del problema, se deben colocar dos anillos diferentes en dos de las posiciones indicadas del 1 al 8, es decir, escoger dos dedos, pero téngase en cuenta que el orden en que se tomaran éstos si nos interesa (*que el anillo A esté en 1 y el anillo B en 2 no es lo mismo que B esté en 1 y A en 2*).

Luego, el número de formas distintas en que puede colocarse los anillos son el número de variaciones de 8 elementos en grupos de 2, así :

$$\therefore \quad V_2^8 = \frac{8!}{6!} = 8 . 7 = 56$$

Rpta. D

MEZA BRAVO ELVIS

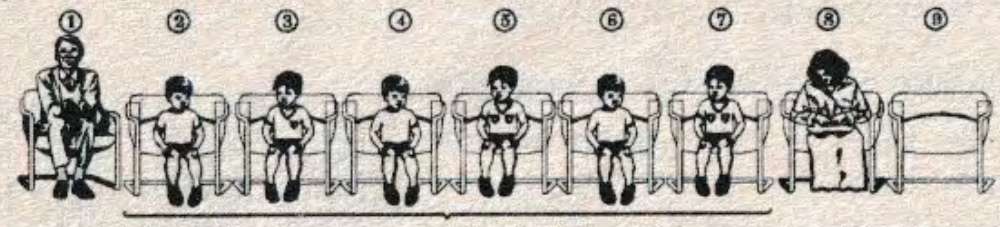
RESOLUCIÓN 12

La pareja con sus 6 hijos ocuparán 8 asientos y no deben dejar ningún asiento vacío entre ellos. Entonces, averigüemos primero las diferentes formas en que pueden ordenarse las 8 personas :

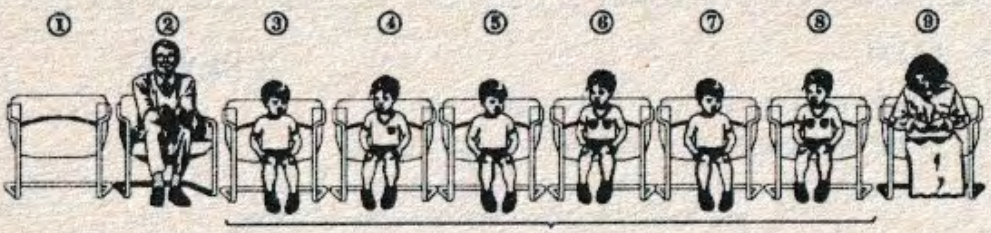
Los padres pueden ubicarse en los extremos sólo de 2 maneras diferentes, es decir : El padre en el extremo izquierdo y la madre en el derecho o viceversa, y los 6 hijos se pueden acomodar de $6!$ formas diferentes (permutaciones de 6 elementos).

Luego , las 8 personas se ordenarán de : $2 \cdot 6!$ formas distintas.

Ahora, este grupo de 8 personas pueden ubicarse en los 9 asientos de la fila, así :



O así :



Es decir, de 2 formas distintas :

Por lo tanto, el número de formas distintas en que pueden acomodarse estas personas, con las condiciones dadas, por el principio fundamental del conteo (1.6) es :

$$\therefore \quad \boxed{2 \cdot 2 \cdot 6! = 2\,880}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 13

Nótese que la sumatoria es limitada y por supuesto el último término debe ser : $\dfrac{2!-1!}{0!}$

Por otra parte , cada término tiene la forma general, siguiente :

$$\frac{(k+2)!-(k+1)!}{k!} \qquad \text{Donde :} \quad k = 9\ ;\ 8\ ;\ 7\ ;\ \ldots ;\ 1\ ;\ 0$$

Es decir L tiene 10 sumandos.

Reduciendo el término general, aplicando las propiedades de los factoriales :

$$\frac{(k+2)!-(k+1)!}{k!} = \frac{(k+1).(k+1)!}{k!} = \frac{(k+1).(k+1).k!}{k!} = (k+1)^2$$

Luego : L quedará así :

$$L = 10^2 + 9^2 + 8^2 + 7^2 + \ldots + 2^2 + 1^2$$

y ésta es la suma de los cuadrados de los 10 primeross números naturales, que por (3.6) resulta :

$$L = \frac{10\,(11)\,(2\,.\,10+1)}{6} = 5\,.\,11\,.\,7$$

$$\therefore \quad \boxed{L = 385}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 14

La ecuación puede colocarse así :

$$(x+3)\,|\,(\lfloor x+3)^2 + \lfloor x+2\,| = \lfloor x+4$$

$$\rightarrow (x+3)(\lfloor x+3)^2 + (x+3)\lfloor x+2 = \lfloor x+4$$

$$\rightarrow (x+3)(\lfloor x+3)^2 + \lfloor x+3 = (x+4)\lfloor x+3$$

Simplificando $\lfloor x+3$ de ambos miembros, se obtiene :

$$(x+3)\lfloor x+3 + 1 = x+4 \rightarrow (x+3)\lfloor x+3 = x+3$$

Como : $x+3 \neq 0$ queda : $x+3 = 1$

Entonces por propiedad : $\lfloor x+3 = 1 \rightarrow x = -2$

Ésta es la solución α que se requiere , osea : $\alpha = -2$

$$\therefore \quad \boxed{\alpha^{\alpha} = (-2)^{-2} = \frac{1}{4}}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 15

Haciendo : $\lfloor n = x$, la ecuación queda así:

$$\frac{\lfloor x+1 - \lfloor x}{\lfloor x - (x-1)^2 \lfloor x-2} = 40\,320\,.\,x$$

Aplicando la propiedad de los factoriales (1.3), el numerador del primer miembro se puede colocar así :

$$\lfloor x+1 - \lfloor x = (x+1)\lfloor x - \lfloor x = x\,.\,\lfloor x$$

y el denominador :

$$\lfloor x - (x-1)^2 \lfloor x-2 = x\lfloor x-1 - (x-1)(x-1)\lfloor x-2$$

$$= x\lfloor x-1 - (x-1)\lfloor x-1 = \lfloor x-1$$

Luego, la ecuación queda así :

$$\frac{x\lfloor x}{\lfloor x-1} = 40\,320 \cdot x \rightarrow \frac{x \cdot x\lfloor x-1}{\lfloor x-1} = \lfloor 8 \cdot x$$

MEZA BRAVO ELVIS

$\rightarrow \quad x = \lfloor 8 \quad$, reemplazando : $\quad \lfloor n = \lfloor 8$

$\therefore \quad \boxed{n = 8}$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 16

El denominador, por propiedad de los factores de los factoriales (1.3-4) se puede colocar así :

$$\frac{\lfloor 2n+5 \;\; \lfloor 2n+4 \cdot 4\,(n+2)(n+3)}{(2n+4)\lfloor 2n+4} = 10!$$

$$\frac{\lfloor 2n+5 \;\; \lfloor 2n+4 \;\; (2n+4)(2n+6)}{(2n+4)\lfloor 2n+4} = 10!$$

$$\rightarrow \quad (2n+6)\lfloor 2n+5 = 10! \quad \rightarrow \quad \lfloor 2n+6 = 10!$$

Luego : $\quad 2n+6 = 10 \quad \rightarrow \quad n = 2$

$\therefore \quad \boxed{\lfloor n = \lfloor 2 = 2}$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 17

De : $\quad n! = 5040 \quad \rightarrow \quad n! = 7! \quad \rightarrow \quad n = 7$

Luego de : $\quad C_r^n = 35 \quad \rightarrow \quad C_r^7 = 35$

Observando el triángulo de Tartaglia (1.21) se nota que : $\quad 35 = C_3^7 \vee 35 = C_4^7$

Entonces : $\quad C_r^7 = C_3^7 \vee C_r^7 = C_4^7$

Por lo que : $\quad r_1 = 3 \vee r_2 = 4$

$\therefore \quad \boxed{r_1 + r_2 = 7}$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 18

Usando la fórmula (1.18) para el desarrollo de un número combinatorio, se tiene :

$$3\,C_3^{2n} = 44\,C_2^n \quad \rightarrow \quad 3 \cdot \frac{2n(2n-1)(2n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 44 \cdot \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}$$

$$\rightarrow \quad \frac{3.2.2.n(2n-1)(n-1)}{1.2.3} = \frac{4.11.n(n-1)}{1.2}$$

Simplificando, resulta : $\quad 2n - 1 = 11$

$\therefore \quad \boxed{n = 6}$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 19

Usando la fórmula para las variaciones (1.8) y para el número combinatorio (1.17) teniendo en cuenta que $\binom{n}{3} = C_3^n$, la expresión B queda así :

$$B = V_2^n \cdot C_3^n = \frac{\lfloor n}{\lfloor n-2} \cdot \frac{\lfloor n}{\lfloor 3 \, \lfloor n-3}$$

Por lo que : $ABC = \dfrac{\lfloor n-3}{\lfloor n+1} \cdot \dfrac{\lfloor n \cdot \lfloor n}{\lfloor n-2 \cdot \lfloor 3 \, \lfloor n-3} \cdot \dfrac{\lfloor n+1}{\lfloor n} = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor n-2 \cdot \lfloor 3}$

$$ABC = \frac{n(n-1)\lfloor n-1}{\lfloor n-2 \cdot \lfloor 3}$$

$$\therefore \quad \boxed{ABC = \frac{n(n-1)}{\lfloor 3}}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 20

Recordando la propiedad (1.3-5) : $\lfloor n + \lfloor n+1 + \lfloor n+2 = (n+2)^2 \lfloor n$, por lo cual el numerador queda así :

$$A = \frac{(3^2 \cdot 1!)(4^2 \cdot 2!)(5^2 \cdot 3!)(6^2 \cdot 4!)\ldots(30^2 \cdot 28!)}{30!\,29!\,28!\ldots 2!\,1!}$$

$$A = \frac{(3^2 \cdot 4^2 \cdot 5^2 \cdot 6^2 \cdot \ldots 30^2) \cdot (1!\,2!\,3!\,4!\ldots 28!)}{30!\,29!\,(28!\,27!\ldots 2!\,1!)}$$

Reduciendo la expresión resulta así :

$$A = \frac{(3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \ldots 30)^2}{30!\,29!}$$

Multiplicando por $1^2 \cdot 2^2$ numerador y denominador :

$$A = \frac{(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \ldots \cdot 30)^2}{1^2 \cdot 2^2 \cdot 30!\,29!} = \frac{(30!)^2}{4 \cdot 30!\,29!} = \frac{30! \cdot 30 \cdot 29!}{4 \cdot 30!\,29!} = \frac{30}{4}$$

$$\therefore \quad \boxed{A = \frac{15}{2} = 7{,}5}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 21

Por la propiedad de degradación de índices (1.9-4) la ecuación puede colocarse así :

$$\frac{n-5+1}{5} C_4^n + C_6^n = \frac{10}{10-k} C_k^9 \quad \rightarrow \quad C_5^n + C_6^n = C_k^{10}$$

En el primer miembro, por la suma de numeros combinatorios (1.9-3)

MEZA BRAVO ELVIS

$C_6^{n+1} = C_k^{10}$ De donde : $n+1 = 10 \wedge |6 = k \vee 6+k = 10|$

$\rightarrow \quad n = 9 \wedge |k = 6 \vee k = 4|$

$\rightarrow \quad |n = 9 \wedge k = 6| \vee |n = 9 \wedge k \neq 4|$

$\therefore \quad \boxed{n+k = 15 \vee n+k = 13}$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 22

Para que los números combinatorios sean iguales, necesariamente los índices superiores deben ser iguales, entonces :

$$2(x+6) = x^2 - 23 \quad \rightarrow \quad x^2 - 2x - 35 = 0$$

De donde : $x = -5 \vee x = 7$

* Con : $x = -5$ la igualdad queda así : $C_{4y-1}^{2} = C_{3(y+2)}^{2}$ ... (1)

De donde por (1.20) se debe cumplir que :

$$4y-1 = 3(y+2) \vee 4y-1+3(y+2) = 2$$

$$\rightarrow \quad y = 7 \vee y = -\frac{3}{7}$$

valores que no satisfacen la definición de número combinatorio en (1)

* Con $x = 7$, la igualdad resultaría así : $C_{4y-1}^{26} = C_{3(y+2)}^{26}$ ...(2)

y de aquí por (1.20), se tendría que :

$$4y-1 = 3(y+2) \quad \vee \quad 4y-1+3(y+2) = 26$$

$$\rightarrow \quad y = 7 \quad \vee \quad y = 3$$

Pero $y = 7$ no verifica la ecuación (2) (C_{27}^{26} no existe), luego, sólo satisface : $y = 3$

$\therefore \quad \boxed{x+y = 10}$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 23

Tenga en cuenta que : $n \in \mathbb{N}$

Por combinaciones complementarias, la igualdad se puede expresar así :

$$C_{n+5-(n-1)}^{n+5} = 11\, C_{n+2-(n-1)}^{n+2} \quad \rightarrow \quad C_6^{n+5} = 11\, C_3^{n+2}$$

En el primer miembro, aplicando la degradación de ambos índices (1.19-4) tres veces, se obtiene :

$$\frac{n+5}{6}C_5^{n+4} = 11\,C_3^{n+2} \rightarrow \left(\frac{n+5}{6}\right)\left(\frac{n+4}{5}\right)C_4^{n+3} = 11\,C_3^{n+2}$$

$$\rightarrow \left(\frac{n+5}{6}\right)\left(\frac{n+4}{5}\right)\left(\frac{n+3}{4}\right)C_3^{n+2} = 11\,C_3^{n+2}$$

Simplificando y acomodando la ecuación, resulta :

$$(n+5)(n+4)(n+3) = 11\cdot 6\cdot 5\cdot 4 = 12\cdot 11\cdot 10$$

De donde : $n+5 = 12$

$$\therefore \quad \boxed{n = 7}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 24

De la relación : $C_{y-1}^{x} = C_{y}^{x}$

Por la propiedad de los números combinatorios de igual valor (1.20) , se deduce que aquellos son complementarios, es decir :

$$(y-1)+y = x \rightarrow 2y-1 = x \qquad \ldots (1)$$

La otra relación se puede escribir así :

$$4\,C_{y}^{x} = 5\,C_{y-2}^{x} \quad \text{ó también} \quad 4\,C_{y-1}^{x} = 5\,C_{y-2}^{x}$$

pues C_{y}^{x} tiene el mismo valor, según la primera relación, que C_{y-1}^{x}

Degradando el índice inferior solamente de C_{y-1}^{x} por (1.9-4) se tiene :

$$4\left(\frac{x-y+1+1}{y-1}\right)\cdot C_{y-2}^{x} = 5\,C_{y-2}^{x} \rightarrow 4(x-y+2) = 5(y-1)$$

Pero de (1) : $x-y = y-1$ reemplazando :

$$4(y-1+2) = 5(y-1) \rightarrow 4y+4 = 5y-5 \rightarrow y = 9$$

Luego , en (1) : $x = 2(9)-1 \rightarrow x = 17$

Por lo que :

$$\therefore \quad \boxed{\sqrt[\sqrt{y}]{x-y} = \sqrt[3]{8} = 2}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 25

En el primer miembro, descomponiendo los sumando centrales convenientemente :

$$C_8^m + \underline{C_9^m + 3\,C_9^m} + \underline{3\,C_{10}^m + 3\,C_{10}^m} + \underline{3\,C_{10}^m + C_{11}^m} + C_{12}^m = C_n^{27}$$

MEZA BRAVO ELVIS

Ahora, agrupando para luego aplicar suma de números combinatorios :

$$\underline{C_8^m + C_9^m} + 3\left(C_9^m + C_{10}^m\right) + 3\left(C_{10}^m + C_{11}^m\right) + \underline{C_{11}^m + C_{12}^m} = C_n^{27}$$

$$\rightarrow \; C_9^{m+1} + 3\,C_{10}^{m+1} + 3\,C_{11}^{m+1} + C_{12}^{m+1} = C_n^{27}$$

De manera similar descomponiendo los sumando centrales :

$$\underline{C_9^{m+1} + C_{10}^{m+1}} + \underline{2\,C_{10}^{m+1} + 2\,C_{11}^{m+1}} + \underline{C_{11}^{m+1} + C_{12}^{m+1}} = C_n^{27}$$

Aplicando suma de números combinatorios a los grupos indicados, se obtiene :

$$C_{10}^{m+2} + 2\,C_{11}^{m+2} + C_{12}^{m+2} = C_n^{27}$$

una vez más procediendo análogamente :

$$\underline{C_{10}^{m+2} + C_{11}^{m+2}} + \underline{C_{11}^{m+2} + C_{12}^{m+2}} = C_n^{27}$$

$$C_{11}^{m+3} + C_{12}^{m+3} = C_n^{27} \rightarrow C_{12}^{m+4} = C_n^{27}$$

Luego por propiedad (1.20)

$$m+4 = 27 \;\wedge\; \left|12 = n \;\vee\; 12+n = 27\right|$$

$$\rightarrow \; m = 23 \;\wedge\; \left|n = 12 \;\vee\; n = 15\right|$$

$$\rightarrow \; \left|m = 23 \wedge n = 12\right| \;\vee\; \left|m = 23 \wedge n = 15\right|$$

$$\therefore \; \boxed{m+n = 35 \;\vee\; m+n = 38}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 26

Por la fórmula : (1.7), resulta que :

$$C_4^{n+3} = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)n}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4} \rightarrow 24\,C_4^{n+3} = (n+3)(n+2)(n+1)n$$

$$C_4^{n} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4} \rightarrow 24\,C_4^{n} = n(n-1)(n-2)(n-3)$$

Reemplazando :

$$E = \sqrt{(n+3)(n+2)(n+1)n+1} - \sqrt{n(n-1)(n-2)(n-3)+1}$$

$$E = \sqrt{(n+3)n\cdot(n+2)(n+1)+1} - \sqrt{n(n-3)\cdot(n-1)(n-2)+1}$$

$$E = \sqrt{(n^2+3n)(n^2+3n+2)+1} - \sqrt{(n^2-3n)(n^2-3n+2)+1}$$

$$E = \sqrt{(n^2+3n)^2+2(n^2+3n)+1} - \sqrt{(n^2-3n)^2+2(n^2-3n)+1}$$

$$E = \sqrt{(n^2+3n+1)^2} - \sqrt{(n^2-3n+1)^2}$$

$$E = n^2+3n+1-(n^2-3n+1)$$

$$\therefore \boxed{E = 6n}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 27

Usando la fórmula (1.18) para el cálculo de un número combinatorio, se tiene :

$$\frac{x(x-1)(x-2)}{1\cdot 2\cdot 3} + 4\frac{(x+1)x(x-1)}{1\cdot 2\cdot 3} + \frac{(x+2)(x+1)x}{1.2\cdot 3} = 1331$$

$$\frac{x}{6}\left\{(x-1)(x-2)+4(x+1)(x-1)+(x+2)(x+1)\right\} = 1331$$

$$\frac{x}{6}\left\{x^2-3x+2+4x^2-4+x^2+3x+2\right\} = 1331$$

Reduciendo :

$$\frac{x}{6}\left\{6x^2\right\} = 1331 \rightarrow x^3 = 11^3 \rightarrow \boxed{x = 11}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 28

Transformemos primero el numerador del radicando, aplicando el desarrollo de un número combinatorio por (1.18) :

$$N = C_0^n + 7C_1^n + 12C_2^n + 6C_3^n = 1 + 7\cdot n + 12\cdot\frac{n(n-1)}{1\cdot 2} + 6\cdot\frac{n(n-1)(n-2)}{1\cdot 2.3}$$

$$N = 1+7n+6n(n-1)+n(n-1)(n-2) = 1+7n+6n^2-6n+n^3-3n^2+2n$$

Reduciendo : $N = n^3+3n^2+3n+1 = (n+1)^3$

Ahora, el denominador del radicando :

$$D = C_1^n + 6C_2^n + 6C_3^n = n + 6\cdot\frac{n(n-1)}{1\cdot 2} + 6\frac{n(n-1)(n-2)}{1\cdot 2\cdot 3}$$

$$D = n+3n(n-1)+n(n-1)(n-2) = n+3n^2-3n+n^3-3n^2+2n$$

Simplificando : $D = n^3$

MEZA BRAVO ELVIS

Luego , reemplazando : $R = \sqrt[3]{\frac{N}{D}} = \sqrt[3]{\frac{(n+1)^3}{n^3}}$

$$\therefore \quad \boxed{R = \frac{n+1}{n}}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 29

Sumando s y p se obtiene :

$$S+P = \binom{5}{2}+\binom{7}{4}+\binom{9}{6}+\binom{11}{8}+\ldots+\binom{31}{28}+\binom{4}{1}+\binom{6}{3}+\binom{8}{5}+\binom{10}{7}+\ldots+\binom{30}{27}$$

Ordenando convenientemente :

$$S+P = \binom{4}{1}+\binom{5}{2}+\binom{6}{3}+\binom{7}{4}+\binom{8}{5}+\ldots+\binom{30}{27}+\binom{31}{28}$$

$$S+P = \underline{\binom{4}{0}+\binom{4}{1}}+\binom{5}{2}+\binom{6}{3}+\binom{7}{4}+\ldots+\binom{30}{27}+\binom{31}{28}-\binom{4}{0}$$

Aplicando la propiedad de la suma de números combinatorios (1.9-3) en forma reiterada, resulta :

$$S+P = \underline{\binom{5}{1}+\binom{5}{2}}+\binom{6}{3}+\binom{7}{4}+\ldots+\binom{30}{27}+\binom{31}{28}-1$$

$$S+P = \binom{6}{2}+\binom{6}{3}+\binom{7}{4}+\ldots+\binom{30}{27}+\binom{31}{28}-1$$

Y así sucesivamente, hasta que :

$$S+P = \binom{32}{28}-1 \quad \rightarrow \quad \boxed{S = \binom{32}{28}-P-1}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 30

Reemplazando cada número combinatorio por su respectivo complementario, se tiene :

$$\frac{(m+1)!}{2m+1}\cdot\left[\frac{C_1^1+C_1^2+C_1^3+C_1^4+\ldots C_1^{2m+1}}{C_1^1+C_1^3+C_1^5+C_1^7+\ldots C_1^{2m+1}}\right] = 40\,320$$

y por la propiedad (1.9-1) : $\frac{(m+1)!}{2m+1}\left[\frac{1+2+3+4\ldots+(2m+1)}{1+3+5+7+\ldots+(2m+1)}\right] = 40\,320$

Luego : $\dfrac{(m+1)!}{2m+1}\left[\dfrac{\dfrac{(2m+1)(2m+2)}{2}}{(m+1)^2}\right] = 40\,320$

$$\frac{(m+1).m!}{2m+1}\left[\frac{(2m+1)\cdot 2(m+1)}{2(m+1)^2}\right] = 40\,230$$

Simplificando, resulta : $m! = 40\,320 = 8!$

$$\therefore \quad \boxed{m = 8}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 31

Observe que n es un número par. Multiplicando ambos miembros por $(n+1)$ y acomodando cada término, resulta :

$$(n+1)S = \frac{n+1}{2}C_1^n + \frac{n+1}{4}C_3^n + \frac{n+1}{6}C_5^n + \frac{n+1}{8}C_7^n + \ldots + \frac{n+1}{n}C_{n-1}^n$$

En cada término del segundo miembro, aplicando la fórmula de degradación de ambos índices (1.19-4) en forma inversa resulta :

$$(n+1)S = C_2^{n+1} + C_4^{n+1} + C_6^{n+1} + C_8^{n+1} + \ldots + C_n^{n+1}$$

Completando la sumatoria del primer miembro con C_0^{n+1} , se tiene :

$$(n+1)S = C_0^{n+1} + C_2^{n+1} + C_4^{n+1} + C_6^{n+1} + \ldots + C_n^{n+1} - C_0^{n+1}$$

Por la suma de coeficientes binomiales de índices inferiores pares (2.11) se tiene :

$$(n+1)S = 2^n - C_0^{n+1} \quad \rightarrow \quad (n+1)S = 2^n - 1$$

$$\therefore \quad \boxed{S = \frac{2^n - 1}{n+1}}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 32

La expansión de un binomio de Newton puede tomarse como la sumatoria de los términos de lugar impar con los de lugar par, de manera que :

$$(x+y)^{2n} \equiv a + b \qquad \ldots (1)$$

Asimismo : $$(x-y)^{2n} \equiv a - b \qquad \ldots (2)$$

MEZA BRAVO ELVIS

Recuerde que en éste caso, los términos de lugar impar son positivos y los de lugar par, negativos.

Luego, la expresión que se pide, se puede colocar así :

$$E = \frac{[(x+y)^{2n}]^3 + [(x-y)^{2n}]^3}{a^2+3b^2}$$

Reemplazando de (1) y (2)

$$E = \frac{(a+b)^3+(a-b)^3}{a^2+3b^2} = \frac{2a^3+6ab^2}{a^2+3b^2} = \frac{2a(a^2+3b^2)}{a^2+3b^2}$$

$$\therefore \quad \boxed{E = 2a}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 33

Anotemos nuevamente la expresión :

$$E = C_0^n + 2C_1^n + 3C_2^n + \ldots + (n-1)C_{n-2}^n + nC_{n-1}^n + (n+1)C_n^n \qquad \ldots (\alpha)$$

Reemplacemos cada número combinatorio por su complementario :

$$E = C_n^n + 2C_{n-1}^n + 3C_{n-2}^n + \ldots + (n-1)C_2^n + nC_1^n + (n+1)C_0^n$$

Esta sumatoria se puede colocar en orden invertido, así :

$$E = (n+1)C_0^n + nC_1^n + (n-1)C_2^n + \ldots + 3C_{n-2}^n + 2C_{n-1}^n + C_n^n \qquad \ldots (\beta)$$

Sumando (α) y (β) miembro a miembro, resulta :

$$2E = (n+2)C_0^n + (n+2)C_1^n + (n+2)C_2^n + \ldots + (n+2)C_{n-1}^n + (n+2)C_n^n$$

$$2E = (n+2)\left\{C_0^n + C_1^n + C_2^n + \ldots + C_{n-1}^n + C_n^n\right\}$$

Reemplazando la sumatoria de coeficientes binomiales :

$$2E = (n+2)[2^n] \rightarrow \boxed{E = (n+2)\cdot 2^{n-1}}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 34

Los coeficientes de los términos en la expansión, son los coeficientes binomiales. Si m , n y p son los coeficientes de tres términos consecutivos, entonces supongamos que :

$$m = C_k^a \quad ; \quad n = C_{k+1}^a \quad ; \quad p = C_{k+2}^a$$

Entonces en el dato : $C_k^a + 2C_{k+1}^a + C_{k+2}^a = C_{12}^{30}$

$$\rightarrow \underbrace{C_k^a + C_{k+1}^a} + \underbrace{C_{k+1}^a + C_{k+2}^a} = C_{12}^{30}$$

Aplicando suma de combinaciones (1.19-3) en los grupos indicados :

$$C_{k+1}^{a+1} + C_{k+2}^{a+1} = C_{12}^{30} \rightarrow C_{k+2}^{a+2} = C_{12}^{30}$$

De donde : $a + 2 = 30 \rightarrow a = 28$

$$\therefore \boxed{a^2 = 784}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 35

Si el desarrollo tiene un término central, entonces n es par y por la fórmula para dicho término (2.13) se tiene :

$$t_c = C_{\frac{n}{2}}^n \left(-3x^2 \cdot \frac{2y}{x} \right)^{\frac{n}{2}} = (-6)^{\frac{n}{2}} C_{\frac{n}{2}}^n \cdot (xy)^{\frac{n}{2}}$$

Por dato : $GA_{(t_c)} = 6 = (1+1) \cdot \frac{n}{2} \rightarrow n = 6$

Por lo que el exponente de y es :

$$\therefore \boxed{\frac{n}{2} = 3}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 36

Por la fórmula para un término contado a partir del final (2.14) se tiene :

$$t_{2n-3}^* = C_{2n-4}^{15} (x^3 \sqrt{x})^{2n-4} \cdot (x^{-4})^{15-2n+4}$$

$$t_{2n-3}^* = C_{2n-4}^{15} \cdot x^{7(n-2)-4(19-2n)}$$

Según el dato del problema :

$$GA_{(t_{2n-3}^*)} = 45 \rightarrow 7(n-2) - 4(19-2n) = 45$$

$$15n - 90 = 45 \rightarrow 15n = 135 \rightarrow n = 9$$

MEZA BRAVO ELVIS

Luego, por (2.14) : $t_{n-1} = t_8 = C_7^{15}(x^3\sqrt{x})^8 \cdot (x^{-4})^7$

$$t_8 = C_7^{15}(x^{\frac{7}{2}})^8 \cdot (x^{-28}) = C_7^{15}\, x^0$$

$$\therefore \quad \boxed{GA_{(t_8)} = 0}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 37

De la sumatoria se deduce que "n" es impar . Aplicando degradación de ambos índices, superior e inferior, en cada número combinatorio, resulta :

$$R = n\,C_0^{n-1} + n\,C_2^{n-1} + n\,C_4^{n-1} + n\,C_6^{n-1} + \ldots + n\,C_{n-1}^{n-1}$$

$$R = n\left\{ C_0^{n-1} + C_2^{n-1} + C_4^{n-1} + C_6^{n-1} + \ldots + C_{n-1}^{n-1} \right\}$$

Luego, por la suma de coeficientes binomiales de índices inferiores pares (2.11) , resulta :

$$\therefore \quad \boxed{R = n \cdot 2^{n-2}}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 38

Colocando el binomio así : $B_{(x)} = \left(x^m + x^{-\frac{m}{3}} \right)^n$

Donde un término cualquiera de su expansión, por (2.12) será :

$$t_{k+1} = C_k^n (x^m)^{n-k} \cdot \left(x^{-\frac{m}{3}} \right)^k = C_k^n \cdot x^{m\left(n - \frac{4k}{3}\right)}$$

Como los exponentes disminuyen de 8 en 8 , de un término al siguiente y además el décimo tercero es independiente de "x" entonces el decimosegundo contiene a x^8 , luego :

$$t_{12} = C_{11}^n x^{m\left(n-\frac{44}{3}\right)} \equiv px^8 \rightarrow m\left(n - \frac{44}{3}\right) = 8 \qquad \ldots(\alpha)$$

$$t_{13} = C_{12}^n \cdot x^{m(n-16)} \equiv qx^0 \rightarrow m(n-16) = 0 \qquad \ldots(\beta)$$

Como : $m \neq 0 \rightarrow n = 16 \wedge m = 6$

Por lo tanto , el número de términos de la expansión, por propiedad es :

$$\therefore \quad \boxed{n+1 = 17}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 39

Según el detalle señalado luego del ejemplo 36, los coeficientes binomiales de dos términos equidistantes de los extremos son iguales, pues son números combinatorios complementarios.

En los desarrollos de los binomios dados, los coeficientes de sus términos son simplemente los coeficientes binomiales en cada caso .

En el primer caso, el segundo y el cuarto término de la expansión tiene igual coeficiente, entonces son equidistantes, así :

$$(a+b)^{m+n} = \square + \square + \ldots + \square + \square$$

1° 2° 4° 5°

Luego : $m+n+1 = 5 \rightarrow m+n = 4$ ... (α)

En el segundo caso, de igual modo, el tercero y el séptimo son equidistantes.

$$(m+n)^{a+b} = \square + \square + \square + \ldots + \square + \square + \square$$

1° 2° 3° 7° 8° 9°

Entonces : $a+b+1 = 9 \rightarrow a+b = 8$ ... (β)

De (α) y (β) :

$$2(m+n) = a+b \rightarrow 2m-b = a-2n$$

Por lo que R quedará así :

$$R = \frac{3(a-2n)^8 + 4(2m-b)^8}{(2m-b)^8} = \frac{3(2m-b)^8 + 4(2m-b)^8}{(2m-b)^8} = \frac{7(2m-b)^8}{(2m-b)^8}$$

$$\therefore \boxed{R = 7}$$

Rpta.D

RESOLUCIÓN 40

Aplicando la fórmula para un término contado a partir del final (2.14) en $F_{(x)}$, se tiene :

$$t_9^{*} = C_8^n (x^2)^8 \cdot (x^{-\frac{2}{3}})^{n-8} = C_8^n \cdot x^{16-\frac{2}{3}(n-8)}$$

y por la fórmula (2.12) , en $G_{(x)}$ resulta :

$$t_6 = C_5^n (x^{\frac{1}{3}})^{n-5} \cdot (x^{-2})^5 = C_5^n \cdot x^{\frac{n-5}{3}-10}$$

Como éstos términos son semejantes, se debe cumplir que :

MEZA BRAVO ELVIS

$$16 - \frac{2}{3}(n-8) = \frac{n-5}{3} - 10 \quad \rightarrow \quad 48 - 2n + 16 = n - 5 - 30$$

$$99 = 3n$$

$$\therefore \quad \boxed{n = 33}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 41

I. $2\lfloor n - n\lfloor n-1 + \lfloor n-1 = 2\lfloor n - \lfloor n + \lfloor n-1 = \lfloor n + \lfloor n-1$ (V)

II. $\dfrac{n}{\lfloor n+1} = \dfrac{n+1-1}{\lfloor n+1} = \dfrac{n+1}{\lfloor n+1} - \dfrac{1}{\lfloor n+1} = \dfrac{1}{\lfloor n} - \dfrac{1}{\lfloor n+1}$ (V)

III. $\sum_{k=1}^{n} k\lfloor k = \sum_{k=1}^{n} (\lfloor k+1 - \lfloor k) = \lfloor 2 - \lfloor 1 + \lfloor 3 - \lfloor 2 + \lfloor 4 - \lfloor 3 + \ldots + \lfloor n+1 - \lfloor n$

$= \lfloor n+1 - \lfloor 1 = \lfloor n+1 - \lfloor 1$ (V)

$$\therefore \quad \boxed{\text{Todas son verdaderas}}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 42

Por las propiedades del semifactorial (1.5) se tiene :

* $\lfloor\!\lfloor 4n = \lfloor\!\lfloor 2(2n) = 2^{2n} \cdot \lfloor 2n$

* $\lfloor\!\lfloor 2n-1 = \dfrac{\lfloor 2n}{2^n \lfloor n}$

Luego, reemplazando : $R = \dfrac{2^n (\lfloor 2n)^2}{2^{2n} \cdot \lfloor 2n \cdot \dfrac{\lfloor 2n}{2^n \cdot \lfloor n}} = \dfrac{2^n (\lfloor 2n)^2 \cdot 2^n \cdot \lfloor n}{2^{2n} \cdot \lfloor 2n \ \lfloor 2n}$

$$\therefore \quad \boxed{R = \lfloor n}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 43

Usando la propiedad de la degradación de índices (1.9-4) pero en forma contraria, transformaremos algunos términos :

* $2\,C_5^{11} = \dfrac{12}{6} C_5^{11} = C_6^{12}$

* $\dfrac{7}{4} C_7^{13} = \dfrac{14}{8} C_7^{13} = C_8^{14}$

* $\frac{3}{4}C_7^{13} = \frac{6}{8}C_7^{13} = \frac{13-8+1}{8}C_7^{13} = C_8^{13}$

* $\frac{13}{5}C_8^{12} = \frac{13}{5}C_4^{12} = C_5^{13} = C_8^{13}$

Luego, la expresión E quedará así :

$$E = \frac{\overbrace{C_5^{12} + C_6^{12} + C_6^{13} + C_8^{14}}}{C_8^{13} + C_8^{13}} = \frac{\overbrace{C_6^{13} + C_7^{13} + C_8^{14}}}{2\,C_8^{13}}$$

$$E = \frac{C_7^{14} + C_8^{14}}{2\,C_8^{13}} = \frac{C_8^{15}}{2\,C_8^{13}} = \frac{\frac{15}{15-8}C_8^{14}}{2\,C_8^{13}} = \frac{\frac{15}{7}\left(\frac{14}{14-8}C_8^{13}\right)}{2\,C_8^{13}}$$

$$E = \frac{\frac{15}{7}\left(\frac{14}{6}\right)}{2}$$

$$\therefore \boxed{E = \frac{5}{2} = 2{,}5}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 44

El tercer sumando del primer miembro, por degradación sólo del índice superior (1.9-4), queda así :

$$C_{k+1}^{n+1} + C_k^n + \frac{n-k+2}{n+1} \cdot \frac{n+1}{n+1-k+1} C_{k-1}^n = C_{17}^{25}$$

Reduciendo : $C_{k+1}^{n+1} + \underbrace{C_k^n + C_{k-1}^n} = C_{17}^{25}$

Por suma de números combinatorios (1.9-3) , se tiene :

$$C_{k+1}^{n+1} + C_k^{n+1} = C_{17}^{25} \rightarrow C_{k+1}^{n+1} = C_{17}^{25}$$

Aplicando la propiedad de la igualdad de números combinatorios (1. 20) resulta :

$$n+1 = 25 \wedge \left[k+1 = 17 \vee k+1+17 = 25\right]$$

$$\rightarrow \quad n = 24 \wedge \left[k = 16 \vee k = 7\right]$$

$$\rightarrow \quad \left[n = 24 \wedge k = 16\right] \vee \left[n = 24 \wedge k = 7\right]$$

$$\therefore \boxed{n+k = 40 \vee n+k = 31}$$

Rpta. A

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 45

El primer miembro se puede colocar así :

$$n\,C_0^n + C_1^n + n\,C_2^n + C_3^n + \ldots + C_{n-2}^n + n\,C_{n-1}^n + C_n^n = 2^{68} \qquad \ldots(1)$$

Nótese que n es un número impar

Sustituyendo cada número combinatorio por su complementario :

$$n\,C_n^n + C_{n-1}^n + n\,C_{n-2}^n + C_{n-3}^n + \ldots + C_2^n + n\,C_1^n + C_0^n = 2^{68}$$

Expresando la sumatoria en orden inverso :

$$C_0^n + n\,C_1^n + C_2^n + n\,C_3^n + \ldots + n\,C_{n-2}^n + C_{n-1}^n + n\,C_n^n = 2^{68} \qquad \ldots(2)$$

Sumando (1) y (2) miembro a miembro y reduciendo términos del mismo número combinatorio, resulta :

$$(n+1)\,C_0^n + (n+1)\,C_1^n + (n+1)\,C_2^n + (n+1)\,C_3^n + \ldots + (n+1)\,C_n^n = 2 \cdot 2^{68}$$

$$(n+1)\,[\,C_0^n + C_1^n + C_2^n + C_3^n + \ldots + C_n^n\,] = 2^{69}$$

Reemplazando la suma de coeficientes binomiales, según (2.8)

$$(n+1)\cdot 2^n = 2^{69} \quad \rightarrow \quad (n+1)\cdot 2^n = 2^6 \cdot 2^{63} = 64 \cdot 2^{63}$$

$$\therefore \quad \boxed{n = 63}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 46

Cada sumando de la expresión R tiene la forma siguiente :

$$\frac{C_k^{n-1}}{C_{n-k}^n} \qquad \text{Para : } k = 1\,;\,2\,;\,3\,;\,\ldots;(n-1)$$

Donde el denominador, por degradación de ambos índices (1.9-4), queda así :

$$\frac{C_k^{n-1}}{C_{n-k}^n} = \frac{C_k^{n-1}}{\frac{n}{n-k}\,C_{n-k-1}^{n-1}} = \frac{C_k^{n-1}}{\frac{n}{n-k}\,C_k^{n-1}} = \frac{n-k}{n} \quad ; \quad k = 1;2;3;\ldots;(n-1)$$

Con lo cual, R resulta :

$$R = \frac{n-1}{n} + \frac{n-2}{n} + \frac{n-3}{n} + \frac{n-4}{n} + \ldots + \frac{2}{n} + \frac{1}{n}$$

$$R = \frac{(n-1)+(n-2)+(n-3)+\ldots+2+1}{n}$$

$$R = \frac{\frac{(n-1)\cdot n}{2}}{n}$$

$$\therefore \quad \boxed{R = \frac{n-1}{2}}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 47

Observe que cada término de la sumatoria tiene la siguiente forma general :

$$\frac{k\,C_k^n}{C_{k-1}^n} \quad \text{Donde:} \quad k = 1\ ;\ 2\ ;\ 3\ ;\ \ldots ; n$$

Transformando éste término general, mediante la fórmula de degradación del índice inferior (1.9-4)

$$\frac{k\cdot\left(\frac{n-k+1}{k}\right) C_{k-1}^n}{C_{k-1}^n} = n-k+1 \qquad \text{Donde:} \quad k = 1\ ;\ 2\ ;\ 3\ ;\ \ldots ; n$$

Con lo cual, la expresión L queda así :

$$L = n+(n-1)+(n-2)+(n-3)+\ldots+2+1$$

Que se podría colocar del siguiente modo : $L = 1+2+3+\ldots+n$

y según (3.5) :

$$\boxed{L = \frac{n(n+1)}{2}}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 48

Suponiendo que el exponente del binomio es "a" , entonces los seis coeficientes binomiales consecutivos se pueden tomar así :

MEZA BRAVO ELVIS

$$\underset{\downarrow}{m} \quad \underset{\downarrow}{n} \quad \underset{\downarrow}{p} \quad \underset{\downarrow}{2p} \quad \underset{\downarrow}{q} \quad \underset{\downarrow}{r}$$

$$C_k^a \quad C_{k+1}^a \quad \underbrace{C_{k+2}^a \quad C_{k+3}^a} \quad C_{k+4}^a \quad C_{k+5}^a$$

De donde : $C_{k+3}^a = 2\,C_{k+2}^a$

Por la fórmula de degradación del índice inferior (1.19-4) se tiene :

$$\frac{a-k-2}{k+3}\,C_{k+2}^a = 2\,C_{k+2}^a \rightarrow a-k-2 = 2(k+3)$$

$$a = 3k+8 \rightarrow a+1 = 3(k+3) \qquad \ldots(\alpha)$$

Por otro lado :

$$* \quad m+n = C_k^a + C_{k+1}^a = C_{k+1}^{a+1} = \frac{a+1}{k+1}\,C_k^a = \left(\frac{a+1}{k+1}\right)\cdot m$$

$$\rightarrow \frac{m}{m+n} = \frac{k+1}{a+1}$$

$$* \quad q+r = C_{k+4}^a + C_{k+5}^a = C_{k+5}^{a+1} = \frac{a+1}{k+5}\,C_{k+4}^a = \left(\frac{a+1}{k+5}\right)\cdot q$$

$$\rightarrow \frac{q}{q+r} = \frac{k+5}{a+1}$$

Luego, reemplazando en E :

$$E = \frac{k+1}{a+1} + \frac{k+5}{a+1} \rightarrow E = \frac{2k+6}{a+1} = \frac{2(k+3)}{a+1}$$

De (α) : $E = \dfrac{2(k+3)}{3(k+3)}$

$$\therefore \quad \boxed{E = \frac{2}{3} = 0,\widehat{6}}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 49

El primer miembro de la ecuación, se puede expresar así :

$$\frac{1}{\lfloor n}\left\{\frac{\lfloor n}{\lfloor 1\ \lfloor n-1} + \frac{\lfloor n}{\lfloor 3\ \lfloor n-3} + \frac{\lfloor n}{\lfloor 5\ \lfloor n-5} + \ldots + \frac{\lfloor n}{\lfloor n-1\ \lfloor n-(n-1)}\right\} = \frac{8192}{\lfloor 14}$$

Donde cada sumando es la aplicación de la fórmula (1.17) para un número combinatorio, entonces :

$$\frac{1}{\lfloor n}\left\{C_1^n + C_3^n + C_5^n + \ldots + C_{n-1}^n\right\} = \frac{8\,192}{\lfloor 14}$$

Luego, por la fórmula (2.11) para la suma de coeficientes binomiales de índices inferiores impares, se tiene :

$$\frac{1}{\lfloor n}\left\{2^{n-1}\right\} = \frac{2^{13}}{\lfloor 14}$$

$$\therefore \quad \boxed{n = 14}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 50

Si suponemos que " $k+1$ " es el lugar de un término, averigüemos que valores de " k " hacen que dicho término sea un número natural; entonces, por fórmula :

$$t_{k+1} = C_k^{12}\,(\sqrt[3]{3})^{12-k}\cdot(\sqrt{2})^{k} = C_k^{12}\cdot 3^{\frac{12-k}{3}}\cdot 2^{\frac{k}{2}}$$

$$\rightarrow \quad t_{k+1} = C_k^{12}\; 3^{4-\frac{k}{3}}\cdot 2^{\frac{k}{2}}$$

De donde observamos que : $t_{k+1} \in \mathbf{N} \;\Leftrightarrow\; 4-\frac{k}{3} \in \mathbf{N} \;\wedge\; \frac{k}{2} \in \mathbf{N}$

Es decir , k debe ser divisible entre 3 y divisible entre 2 , por lo que k debe ser divisible entre 6 , además : $0 \le k \le 12$.

Luego : $k = 0 \;;\; 6 \;;\; 12$

$\therefore$ Tres términos son números naturales

Rpta. C

RESOLUCIÓN 51

Observe que las combinaciones tiene índices inferiores impares, por lo que se deduce que n es impar

.

La sumatoria se puede transformar multiplicando por 2 , así :

$$2S = 2\,C_1^n + 4\,C_3^n + 6\,C_5^n + 8\,C_7^n + \ldots + (n+1)\,C_n^n$$

$$2S = \left\{C_1^n + 3\,C_3^n + 5\,C_5^n + 7\,C_7^n + \ldots + n\,C_n^n\right\} + \left\{C_1^n + C_3^n + C_5^n + C_7^n + \ldots + C_n^n\right\}$$

En el primer grupo , aplicando degradación de índices (1.19-4), resulta :

$$2S = \left\{n\,C_0^{n-1} + n\,C_2^{n-1} + n\,C_4^{n-1} + n\,C_6^{n-1} + \ldots + n\,C_{n-1}^{n-1}\right\} + \left\{C_1^n + C_3^n + C_5^n + C_7^n + \ldots + C_n^n\right\}$$

$$2S = n\left\{C_0^{n-1} + C_2^{n-1} + C_4^{n-1} + C_6^{n-1} + \ldots + C_{n-1}^{n-1}\right\} + \left\{C_1^n + C_3^n + C_5^n + C_7^n + \ldots + C_n^n\right\}$$

MEZA BRAVO ELVIS

En cada grupo, aplicando (2.11), se tiene :

$$2S = n\left|2^{n-2}\right| + \left|2^{n-1}\right| \rightarrow 2S = (n+2)\cdot 2^{n-2}$$

$$\therefore \boxed{S = (n+2)\cdot 2^{n-3}}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 52

Sea : " $k+1$ " el lugar del término de la forma : $m(xy)^p$, entonces el lugar del anterior será "k" por la fórmula del término general (2.12) , resulta que :

$$* \quad t_{k+1} = C_k^n \left(\frac{x}{y}\right)^{n-k} \cdot y^k = C_k^n x^{n-k} \cdot y^{2k-n} \equiv m(xy)^p$$

De donde : $m = C_k^n$; $n-k = 2k-n$. ("x" é "y" tienen el mismo exponente)

y : $p = n-k$

De la segunda condición : $2n = 3k$ ... (α)

$$* \quad t_k = C_{k-1}^n \left(\frac{x}{y}\right)^{n-k+1} \cdot y^{k-1} = C_{k-1}^n \cdot x^{n-k+1} \cdot y^{2k-n-2}$$

Como éste es independiente de "y" se cumple que :

$$2k-n-2 = 0 \rightarrow 4k-2n-4 = 0$$

Reemplazando (α) en esta última, se tiene :

$$4k-3k-4 = 0 \rightarrow k = 4$$

Luego en (α) : $n = 6$, también : $p = 6-4 \leftrightarrow p = 2$

y : $$m = C_4^6 = C_2^6 = \frac{6\cdot 5}{1\cdot 2} = 15$$

Por lo tanto :

$$\therefore \boxed{m+n+p = 23}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 53

Asumiendo que el lugar del término es "$k+1$", entonces por la fórmula del término general (2.12), se tiene :

$$t_{k+1} = C_k^{12} (2x^3)^{12-k} \cdot \left(-\frac{z^2 y^4}{4}\right)^k = 2^{12-k} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^k \cdot C_k^{12} \cdot x^{3(12-k)} \cdot y^{4k} \cdot z^{2k}$$

Observe que se ha colocado la parte constante a la izquierda de la parte variable y aquella forma el coeficiente del término , que es lo que se pide calcular .

Los exponentes : $3(12-k)$; $4k$; $2k$, en ese orden forman una progresión aritmética, y notamos que ésta debe ser así : $6k$; $4k$; $2k$; es decir :

$$3(12-k) = 6k \rightarrow k = 4$$

Luego, el coeficiente del término queda así :

$$2^{12-4}\left(-\frac{1}{4}\right)^4 \cdot C_4^{12} = 2^8 \cdot \frac{1}{4^4} \cdot \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 11 \cdot 5 \cdot 9$$

$$\therefore \quad \boxed{Coefic = 495}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 54

Nótese que los coeficientes de cada término coinciden con los coeficientes binómicos de éstos entonces : $a = C_{k-1}^n$ y $b = C_k^n$ y reemplazando en la condición resulta :

$$\frac{C_{k-1}^n}{C_k^n} = \frac{k}{31-k} \rightarrow \frac{31-k}{k} C_{k-1}^n = C_k^n$$

$$\Rightarrow \frac{30-k+1}{k} C_{k-1}^n = C_k^n$$

para que se verifique la igualdad, por la propiedad (1.19-4) se debe cumplir que : $n = 30$

Sea "$q+1$" el lugar que ocupa el término independiente, por la fórmula (2.12) se tiene :

$$t_{q+1} = C_q^{30}\left(\sqrt[7]{x}\right)^{30-q} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^q = C_q^{30}\, x^{\frac{30-q}{7}-\frac{q}{3}}$$

Donde el exponente de "x" debe ser igual a cero :

$$\frac{30-q}{7} - \frac{q}{3} = 0 \rightarrow 90 - 3q - 7q = 0 \rightarrow q = 9$$

Por lo tanto, el lugar que ocupa éste es :

$$\boxed{q+1 = 10}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 55

Suponiendo que el término dado ocupe en la expansión el lugar "$k+1$" por la fórmula (2.12) se tiene :

MEZA BRAVO ELVIS

$$t_{k+1} = C_k^{21}\left(\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{y}}\right)^{21-k}\cdot\left(\frac{\sqrt{y}}{\sqrt[3]{x}}\right)^{k} = C_k^{21}\left(x^{\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{6}}\right)^{21-k}\cdot\left(y^{\frac{1}{2}}\cdot x^{-\frac{1}{6}}\right)^{k}$$

$$\rightarrow \quad t_{k+1} = C_k^{21}\cdot x^{\frac{21-k}{3}-\frac{k}{6}}\cdot y^{\frac{k}{2}-\frac{21-k}{6}} \equiv m(xy)^n \equiv mx^n y^n$$

Observe que según el dato, los exponentes de x é y son iguales, entonces :

$$\frac{21-k}{3}-\frac{k}{6} = \frac{k}{2}-\frac{21-k}{6} \quad \rightarrow \quad 42-2k-k = 3k-21+k$$

$$\rightarrow \quad 63 = 7k \quad \rightarrow \quad k = 9$$

Por lo tanto, el lugar de aquel término es :

$$\therefore \quad \boxed{k+1 = 10}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 56

El número de términos de la expansión del binomio es : $2n$ (par) por lo que se dice que aquella expansión tiene dos términos centrales; uno de los cuales, según el enunciado del problema es independiente de "x".

Lógicamente, éstos términos centrales son equidistantes de los extremos , donde el lugar del primero es :

$\frac{2n}{2} = n$ y del segundo también n pero contando a partir del final, entonces por la fórmula del término general (2.12) , se tiene que :

$$t_{c_1} = t_n = C_{n-1}^{2n-1}\cdot(x^4)^{2n-1-(n-1)}\cdot\left(\frac{\sqrt[3]{6}}{x^2}\right)^{n-1}$$

$$t_{c_1} = \sqrt[3]{6}^{\,n-1}\cdot C_{n-1}^{2n-1}\cdot x^{2n+2}$$

Como $n \in \mathbb{Z}^+$, éste término central no puede ser independiente de "x"

Ahora por la fórmula para un término contado a partir del final (2.14)

$$t_{c_2} = t_n^* = C_{n-1}^{2n-1}(x^4)^{n-1}\cdot\left(\frac{\sqrt[3]{6}}{x^2}\right)^{2n-1-(n-1)}$$

$$t_{c_2} = \sqrt[3]{6}^{\,n}\,C_{n-1}^{2n-1}\cdot x^{2n-4}$$

Luego : $2n - 4 = 0$

$$\therefore \quad \boxed{n = 2}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 57

El binomio se puede colocar así : $\left(2^{\frac{x-1}{2}} + 2^{-\frac{x}{3}}\right)^m$

Por la fórmula del término general (2.12), el cuarto término es :

$$t_4 = C_3^m (2^{\frac{x-1}{2}})^{m-3} \cdot (2^{-\frac{x}{3}})^3 = C_3^m \, 2^{\frac{(x-1)(m-3)}{2} - x}$$

Según los datos del problema : $t_4 = 20\,m$ ...(α)

y : $$C_3^m = 5\,C_1^m \Rightarrow \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 5 \cdot m$$

$$\rightarrow \quad (m-1)(m-2) = 6 \cdot 5 \quad \rightarrow \quad m = 7$$

Con lo cual , el cuarto término queda así :

$$t_4 = C_3^7 \cdot 2^{\frac{(x-1)\cdot 4}{2} - x} \quad \rightarrow \quad t_4 = 5 \cdot 7 \cdot 2^{x-2}$$

En (α) : $5 \cdot 7 \cdot 2^{x-2} = 20 \cdot 7 \quad \rightarrow \quad 2^{x-2} = 2^2$

$$\therefore \quad \boxed{x = 4}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 58

Tenga en cuenta que, en éste caso, los coeficientes de cada término no coinciden con los coeficientes binomiales, debido al coeficiente en : $\frac{\sqrt{13}}{2}x$

Calculando los términos séptimo y noveno por la fórmula (2.12)

$$t_7 = C_6^n \left(\frac{\sqrt{13}}{2}x\right)^{n-6} \cdot (y^2)^6 = \left(\frac{\sqrt{13}}{2}\right)^{n-6} \cdot C_6^n \cdot x^{n-6} \cdot y^{12}$$

$$t_9 = C_8^n \left(\frac{\sqrt{13}}{2}x\right)^{n-8} \cdot (y^2)^8 = \left(\frac{\sqrt{13}}{2}\right)^{n-8} \cdot C_8^n \, x^{n-8} \cdot y^{16}$$

MEZA BRAVO ELVIS

Por condición del problema, igualando los coeficientes :

$$\left(\frac{\sqrt{13}}{2}\right)^{n-6} \cdot C_6^n = \left(\frac{\sqrt{13}}{2}\right)^{n-8} \cdot C_8^n \rightarrow \left(\frac{\sqrt{13}}{2}\right)^2 \cdot C_6^n = C_8^n$$

Degradando dos unidades el índice inferior de C_8^n por (1.19-4) , se obtiene :

$$\frac{13}{4} C_6^n = \frac{n-8+1}{8} \cdot C_7^n \rightarrow \frac{13}{4} C_6^n = \left(\frac{n-7}{8}\right) \cdot \left(\frac{n-7+1}{7}\right) \cdot C_6^n$$

$$\rightarrow \frac{13}{4} = \frac{(n-7)(n-6)}{8 \cdot 7} \rightarrow 13 \cdot 14 = (n-7)(n-6)$$

De donde :

$$\therefore \boxed{n = 20}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 59

Sean $(k+1)$ y $(k+2)$ los lugares de los términos consecutivos dados, entonces, por la fórmula del término general (2.12) , se tiene :

$$t_{k+1} = C_k^p \left(\frac{x^b}{a}\right)^{p-k} \cdot \left(\frac{y}{b}\right)^{ak} \equiv m x^8 y^{10}$$

Del cuál : $b(p-k) = 8 \wedge ak = 10$ ... (1)

$$t_{k+2} = C_{k+1}^p \left(\frac{x^b}{a}\right)^{p-k-1} \cdot \left(\frac{y}{b}\right)^{a(k+1)} \equiv n x^4 y^{12}$$

Donde : $b(p-k-1) = 4 \wedge a(k+1) = 12$ ... (2)

De las relaciones (1) y (2) resulta que :

$$a = 2 \quad ; \quad b = 4 \quad ; \quad k = 5 \quad ; \quad p = 7$$

Luego, la suma de coeficientes del desarrollo , la obtenemos directamente del binomio, asignándoles valores a las variables : $x = y = 1$

Reemplazando : $Q_{(1;1)} = \left[\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4}\right)^2\right]^7 = \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{16}\right]^7 = \left(\frac{9}{16}\right)^7$

$$\therefore \boxed{Q_{(1;1)} = \left(\frac{3}{4}\right)^{14}}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 60

Sean : $k+1$ y $k+2$ los lugares de los términos en la expansión , por la fórmula del término general (2.12) se tiene :

$$\bullet\ t_{k+1} = C_k^n \left(\frac{\sqrt[3]{x^2}}{y^5} \right)^{n-k} \cdot \left(\frac{y^7}{x} \right)^k = C_k^n \cdot x^{\frac{2(n+k)}{3} - k} \cdot y^{5(k-n)+7k}$$

y como éste es independiente de " x " se cumple que :

$$\frac{2(n-k)}{3} - k = 0 \ \rightarrow\ 2n = 5k \qquad \ldots(\alpha)$$

$$\bullet\ t_{k+2} = C_{k+1}^n \left(\frac{\sqrt[3]{x^2}}{y^5} \right)^{n-k-1} \cdot \left(\frac{y^7}{x} \right)^{k+1} = C_{k+1}^n \cdot x^{\frac{2(n-k-1)}{3} - k - 1} \cdot y^{5(k+1-n)+7(k+1)}$$

y éste otro independiente de " y " luego :

$$5(k+1-n)+7(k+1) = 0 \ \rightarrow\ 12k+12 = 5n \qquad \ldots(\beta)$$

Multiplicando (β) por 5 : $12(5k)+60 = 25n$

De (α) : $12(2n)+60 = 25n$

$$\therefore\ \boxed{n = 60}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 61

Aplicando la fórmula de Leibnitz para un término cualquiera (2.40) se tiene :

$$\frac{\lfloor 7}{\lfloor\alpha \lfloor\beta \lfloor\gamma} 1^\alpha \cdot (2xy)^\beta \cdot (3y^2)^\gamma = \frac{\lfloor 7}{\lfloor\alpha \lfloor\beta \lfloor\gamma} 2^\beta \cdot 3^\gamma \cdot x^\beta \cdot y^{\beta+2\gamma} \equiv cx^2y^4$$

Donde : $\alpha+\beta+\gamma = 7 \ \wedge\ \beta = 2 \ \wedge\ \beta+2\gamma = 4$

Que se verifican para : $\alpha = 4 \ \wedge\ \beta = 2 \ \wedge\ \gamma = 1$

Luego, el coeficiente que se pide será :

$$C = \frac{\lfloor 7}{\lfloor 4 \lfloor 2 \lfloor 1} \cdot 2^2 \cdot 3^1 = \frac{7.6.5.\lfloor 4}{\lfloor 4 \lfloor 2 \lfloor 1} \cdot 2^2 \cdot 3 = 7.6.5.2.3$$

$$\boxed{C = 1260}$$

Rpta. A

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 62

Por la fórmula del término general (2.12), se tiene :

$$t_m = C_{m-1}^{n} (\sqrt{x})^{n-m+1} \cdot \left(\frac{2}{\sqrt[3]{y}}\right)^{m-1} \equiv px^3 \cdot \sqrt[\frac{3}{4}]{y^{-1}}$$

$$\rightarrow \quad 2^{m-1} C_{m-1}^{n} \cdot x^{\frac{n-m+1}{2}} \cdot y^{\frac{1-m}{3}} = p \cdot x^3 \cdot y^{-\frac{4}{3}}$$

De donde, al igualar los exponentes de "y" resulta :

$$\frac{1-m}{3} = -\frac{4}{3} \quad \rightarrow \quad m = 5$$

De los exponentes de "x" : $\dfrac{n-m+1}{2} = 3 \quad \rightarrow \quad n-5+1 = 6 \quad \rightarrow \quad n = 10$

Y de los coeficientes : $p = 2^{m-1} \cdot C_{m-1}^{n} = 2^4 \cdot C_4^{10} = 2^4 \cdot \dfrac{10.9.8.7}{1.2.3.4}$

$$p = 3\,360$$

Luego :

$$\therefore \quad \boxed{m+n+p = 3\,375}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 63

Si hay un sólo término central , n es par, entonces por la fórmula (2.13) :

$$t_c = C_{\frac{n}{2}}^{n} \left(\frac{x^m}{y^{n-10}} \cdot \frac{y^{n+20}}{x}\right)^{\frac{n}{2}} \equiv px^{60} \cdot y^{600}$$

$$\rightarrow \quad C_{\frac{n}{2}}^{n} (x^{m-1} \cdot y^{30})^{\frac{n}{2}} \equiv px^{60} y^{600}$$

De donde , comparando los exponentes de x e y se obtiene :

$$30 \cdot \frac{n}{2} = 600 \quad \rightarrow \quad n = 40$$

$$(m-1) \cdot \frac{n}{2} = 60 \quad \rightarrow \quad m = 4$$

$$\therefore \quad \boxed{m+n = 44}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 64

La igualdad se puede colocar así :

$$(2n+1)\,C_0^n+(2n+2)\,C_1^n+(2n+3)\,C_2^n+\ldots+(3n)\,C_{n-1}^n+(3n+1)\,C_n^n=2^{10} \qquad \ldots(1)$$

Sustituyendo cada número combinatorio por su complementario :

$$(2n+1)\,C_n^n+(2n+2)\,C_{n-1}^n+(2n+3)\,C_{n-2}^n+\ldots+(3n)\,C_1^n+(3n+1)\,C_0^n=2^{10}$$

Escribiendo la sumatoria del primer miembro en orden invertido :

$$(3n+1)\,C_0^n+(3n)\,C_1^n+(3n-1)\,C_2^n+\ldots+(2n+2)\,C_{n-1}^n+(2n+1)\,C_n^n=2^{10} \qquad \ldots(2)$$

Sumando (1) y (2) miembro a miembro, y en el primero reducimos términos correspondientes a un mismo número combinatorio :

$$(5n+2)\,C_0^n+(5n+2)\,C_1^n+(5n+2)\,C_2^n+\ldots+(5n+2)\,C_{n-1}^n+(5n+2)\,C_n^n=2.2^{10}$$

$$\rightarrow\ (5n+2)\left[C_0^n+C_1^n+C_2^n+\ldots+C_n^n\right]=2^{11}$$

Reemplazando la sumatoria de coeficientes binomiales (2.8) resulta :

$$(5n+2)[2^n]=2^{11}\ \rightarrow\ (5n+2).2^n=2^5.2^6$$

$$\rightarrow\ (5n+2).2^n=(32).2^6=(5.6+2).2^6$$

De donde :

$$\therefore\ \boxed{n=6}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 65

En el desarrollo , los coeficientes de sus términos vienen a ser los coeficientes binomiales. Como los términos dados tienen el mismo coeficiente, entonces éstos son equidistantes, es decir ocupan los mismos lugares con respecto a los términos extremos.

Asumiendo que sus lugares son "$k+1$" por las fórmulas (2.12) y (2.14) se tiene :

$$t_{k+1}=C_k^c(x^a)^{c-k}(y^b)^k\equiv dx^{12}y^{10}$$

$$t_{k+1}^{*}=C_k^c(x^a)^k(y^b)^{c-k}\equiv dx^{15}y^{8}$$

Luego : $a(c-k)=12$; $bk=10=2.5$

$b(c-k)=8$; $ak=15=3.5$

De donde : $a=3$; $b=2$; $k=5\ \wedge\ c=9$

MEZA BRAVO ELVIS

Además :

$$d = C_k^c = C_5^9 = C_4^9 = \frac{9.8.7.6}{1.2.3.4} \rightarrow d = 126$$

$$\therefore \boxed{a+b+c+d = 140}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 66

En P , cada término de la expansión de $(x^{-3}+y)^n$ estará multiplicado por $x^9 y^{-2}$. Entonces, el término constante o independiente, por la fórmula (2.12) asumiendo que su lugar es $k+1$, resulta :

$$t_{k+1} = x^9 . y^{-2} . C_k^n (x^{-3})^{n-k} . y^k \equiv ax^0 y^0$$

$$\rightarrow \quad C_k^n . x^{3(k-n)+9} . y^{k-2} \equiv ax^0 y^0$$

De donde : $k-2 = 0 \wedge 3(k-n)+9 = 0 \wedge a = C_k^n$

$$\rightarrow k = 2 \wedge n = 5 \wedge a = C_2^5 = 10$$

De igual modo; en Q , suponiendo que el lugar del término constante es " $q+1$ " se tiene :

$$t_{q+1} = x^{-5} y^{20} . C_q^m x^{m-q} . (y^{-4})^q \equiv bx^0 y^0$$

$$\rightarrow \quad C_q^m . x^{m-q-5} . y^{20-4q} \equiv bx^0 y^0$$

Del cual : $20-4q = 0 \wedge m-q-5 = 0 \wedge b = C_q^m$

$$\rightarrow q = 5 \wedge m = 10 \wedge b = C_5^{10} = 252$$

Luego :

$$L = \frac{b.n}{a.m} = \frac{252.5}{10.10} = \frac{126.10}{10.10}$$

$$\therefore \boxed{L = 12{,}6}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 67

El binomio se puede expresar así : $Q_{(x;y)} = (x^{\frac{1}{3}} y^{-1} + x^{-2} y^{\frac{1}{2}})^n$

Según el enunciado , su expansión tiene menos de 45 términos entonces :

$$n+1 < 45 \wedge n \in \mathbb{Z}^+ \qquad \ldots(\alpha)$$

Por la fórmula del término general, suponiendo que el lugar del término dado es " $k+1$ " se tiene :

$$t_{k+1} = C_k^n . (x^{\frac{1}{3}} y^{-1})^{n-k} . (x^{-2} y^{\frac{1}{2}})^k \equiv p(xy)^q$$

$$\rightarrow \quad C_k^n . x^{\frac{n-k}{3}-2k} . y^{k-n+\frac{k}{2}} \equiv p x^q y^q$$

Como los exponentes de x é y son iguales, se tiene :

$$\frac{n-k}{3} - 2k = k - n + \frac{k}{2} = q \qquad \ldots(\beta)$$

De donde : $\quad 8n = 23k \quad \rightarrow \quad \frac{n}{k} = \frac{23}{8}$

Teniendo en cuenta (α) : $\quad n = 23 \wedge k = 8$

En (β) : $\quad q = \frac{23-8}{3} - 2(8) \quad \rightarrow \quad q = -11$

$$\therefore \quad \boxed{n+q = 12}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 68

La expresión puede colocarse así : $\quad R_{(x)} = \left(x^{n+1} + x^{-\frac{1}{n-1}} \right)^{16}$

Aplicando la fórmula para la suma de los exponentes de la expansión (2.17) se tiene :

$$(n+1-\frac{1}{n-1})\frac{16.17}{2} = 272 \quad \rightarrow \quad \frac{n^2-2}{n-1} = 2$$

$$\rightarrow \quad n^2 - 2 = 2n - 2 \quad \rightarrow \quad n^2 = 2n \quad \rightarrow \quad n = 2 \vee n = 0$$

(con $n = 0$, $R_{(x)}$ se reduce a un sólo término) tomando $n = 2$, $R_{(x)}$ queda así :

$$R_{(x)} = (x^3 + x^{-1})^{16}$$

Calculando su término independiente :

$$t_{k+1} = C_k^{16} (x^3)^{16-k} . (x^{-1})^k = C_k^{16} . x^{48-4k}$$

MEZA BRAVO ELVIS

Luego : $48 - 4k = 0 \rightarrow k = 12$

y : $T.I. = C_{12}^{16} = C_{4}^{16} = \dfrac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}$

$\therefore$ $\boxed{T.I. = 1820}$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 69

La expresión $F_{(x)}$ se puede colocar así :

$$F_{(x)} = (1 - 3x + 3x^2 - x^3)^n = [(1-x)^3]^n = (1-x)^{3n}$$

Por la fórmula del término general (2.12)

Asumiendo que " $k+1$ " es el lugar del término dado :

$$t_{k+1} = C_k^{3n} (-x)^k \equiv \frac{\lfloor \alpha \; n}{\lfloor \beta \; n \; \lfloor \gamma \; n} \cdot x^n$$

y como n es número par : $k = n$

Entonces :

$$C_k^{3n} = \frac{\lfloor \alpha \; n}{\lfloor \beta \; n \; \lfloor \gamma \; n} \rightarrow C_n^{3n} = \frac{\lfloor \alpha \; n}{\lfloor \beta \; n \; \lfloor \gamma \; n}$$

$$\rightarrow \frac{\lfloor 3n}{\lfloor 2n \; \lfloor n} = \frac{\lfloor \alpha \; n}{\lfloor \beta \; n \; \lfloor \gamma \; n}$$

Comparando : $\alpha = 3 \quad ; \quad \beta = 2 \quad ; \quad \gamma = 1$

$\therefore$ $\boxed{\alpha + \beta + \gamma = 6}$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 70

Asumiendo que " $k+1$ " es el lugar que ocupa el término en la expansión; por la fórmula del término general (2.12)

$$t_{k+1} = C_k^{5p} \left(\sqrt[m]{x^n}\right)^{5p-k} \cdot \left(\sqrt[n]{x^m}\right)^k \equiv \frac{5}{4} C_{4q-1}^{5q-1} \cdot x^{4q}$$

$$\rightarrow C_k^{5p} \cdot x^{\frac{n}{m}(5p-k) + \frac{m}{n} \cdot k} \equiv \underbrace{\frac{5q}{4q} C_{4q-1}^{5q-1} \cdot x^{4q}}$$

En el segundo miembro, la parte señalada, por la fórmula de degradación de ambos índices (1.19-4) quedará así :

$$C_k^{5p} \cdot x^{\frac{n}{m}(5p-k)+\frac{m}{n}\cdot k} \equiv C_{4q}^{5q} \cdot x^{4q}$$

De donde : $p = q \wedge k = 4q \wedge \frac{n}{m}(5p-k)+\frac{m}{n}k = 4q$

De ésta última , reemplazando convenientemente, resulta :

$$\frac{n}{m}\cdot p+\frac{m}{n}\cdot 4p = 4p \rightarrow \frac{n}{m}+4\cdot\frac{m}{n} = 4$$

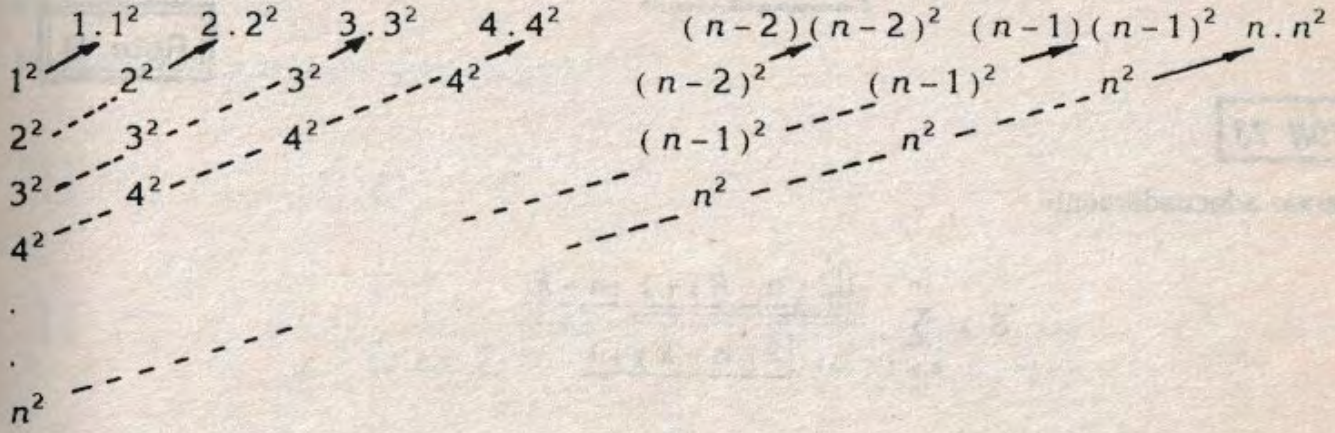
$$\rightarrow n^2-4mn+4m^2 = 0 \rightarrow (n-2m)^2 = 0 \rightarrow n = 2m$$

$$\therefore \boxed{\frac{m}{n} = \frac{1}{2}}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 71

Sumando convenientemente en forma diagonal :



Luego , la sumatoria de todos los elementos será :

$$S = 1.1^2+2.2^2+3.3^2+4.4^2+\ldots+(n-1)(n-1)^2+n.n^2$$

$$S = 1^3+2^3+3^3+4^3+\ldots+(n-1)^3+n^3$$

Por la fórmula para la suma de los cubos de los n primeros números naturales (3.7) :

$$\therefore \boxed{S = \frac{n^2(n+1)^2}{4}}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 72

Volvamos a colocar la expresión que se pide :

$$R = \frac{3}{1!}+\frac{4}{2!}+\frac{5}{3!}+\frac{6}{4!}+\frac{7}{5!}+\ldots \qquad \ldots(1)$$

MEZA BRAVO ELVIS

Multiplicando por 2 ambos miembros del dato :

$$2e = \frac{2}{0!} + \frac{2}{1!} + \frac{2}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{2}{4!} + \ldots \qquad \ldots(2)$$

Restando (1) y (2) miembro a miembro y reduciendo fracciones homogéneas, se obtiene :

$$R - 2e = -\underbrace{\frac{2}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{2}{2!} + \frac{3}{3!} + \frac{4}{4!} + \frac{5}{5!} + \ldots}$$

La parte señalada se puede transformar así :

$$R - 2e = -2 + \underbrace{\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \ldots}_{e}$$

Luego : $R - 2e = -2 + e$

$$\therefore \quad \boxed{R = 3e - 2}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 73

Transformando adecuadamente :

$$S = \sum_{k=1}^{n} \frac{\lfloor\!\lfloor 2(n-k)+1 \rfloor\!\rfloor \lfloor n-k}{\lfloor 2(n-k)+1}$$

Hagamos ahora un cambio de variable : $n - k = r$

Donde se debe observar que :

para : $k = 1 \rightarrow r = n-1$

$k = 2 \rightarrow r = n-2$

$k = 3 \rightarrow r = n-3$

. .

. .

. .

$k = n-1 \rightarrow r = 1$

$k = n \rightarrow r = 0$

Entonces, S quedará así :

$$S = \sum_{r=0}^{n-1} \frac{\lfloor\!\lfloor 2r+1 \rfloor\!\rfloor \lfloor r}{\lfloor 2r+1}$$

Pero , por propiedad del semifactorial (1.5)

$$\lfloor\!\lfloor 2r+1 = (2r+1)\lfloor\!\lfloor 2r-1 = (2r+1)\frac{\lfloor 2r}{2^r.\lfloor r} = \frac{\lfloor 2r+1}{2^r.\lfloor r}$$

De donde : $\dfrac{\lfloor\!\lfloor 2r+1 \;.\; \lfloor r}{\lfloor 2r+1} = \dfrac{1}{2^r}$

Luego : $S = \sum_{r=0}^{n-1} \frac{1}{2^r} = \frac{1}{2^0}+\frac{1}{2^1}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\ldots+\frac{1}{2^{n-1}}$

$$S = \frac{2^{n-1}+2^{n-2}+2^{n-3}+\ldots+2^2+2+1}{2^{n-1}} = \frac{2^n-1}{2^{n-1}}$$

$$\therefore \quad \boxed{S = 2-2^{1-n} = 2(1-2^{-n})}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 74

Desarrollando cada parte de la expresión :

$$\prod_{k=1}^{n} C_k^n = C_1^n . C_2^n . C_3^n \ldots . C_{n-2}^n . C_{n-1}^n . C_n^n$$

$$\prod_{k=1}^{n} C_k^n = \frac{\lfloor n}{\lfloor 1 \;\lfloor n-1}\cdot\frac{\lfloor n}{\lfloor 2 \;\lfloor n-2}\cdot\frac{\lfloor n}{\lfloor 3 \;\lfloor n-3}\cdot\ldots\cdot\frac{\lfloor n}{\lfloor n-2 \;\lfloor 2}\cdot\frac{\lfloor n}{\lfloor n-1 \;\lfloor 1}\cdot\frac{\lfloor n}{\lfloor n \;.\; \lfloor 0}$$

$$\prod_{k=1}^{n} C_k^n = \frac{(\lfloor n)^n}{(\lfloor 1 \;\lfloor 2 \;\lfloor 3 \ldots \lfloor n-1 \;\lfloor n)(\lfloor n-1 \;\lfloor n-2 \;\lfloor n-3 \ldots \lfloor 2 \;\lfloor 1 \;\lfloor 0)}$$

Multiplicando numerador y denominador por $\lfloor n$:

$$\prod_{k=1}^{n} C_k^n = \frac{(\lfloor n)^n . \lfloor n}{(\lfloor 1 \;\lfloor 2 \;\lfloor 3 \ldots \lfloor n-1 \;\lfloor n)(\lfloor n \;\lfloor n-1 \;\lfloor n-2 \;\lfloor n-3 \ldots \lfloor 2 \;\lfloor 1)}$$

$$\prod_{k=1}^{n} C_k^n = \frac{(\lfloor n)^{n+1}}{(\lfloor 1 \;\lfloor 2 \;\lfloor 3 \ldots \lfloor n-1 \;\lfloor n)^2}$$

También : $\prod_{k=1}^{n} k = \lfloor 1 \;\lfloor 2 \;\lfloor 3 \ldots \lfloor n-1 \;\lfloor n$

Luego, reemplazando , la expresión E quedará así :

MEZA BRAVO ELVIS

$$E = \frac{(\lfloor n)^{n+1}}{(\lfloor 1 \lfloor 2 \lfloor 3 \ldots \lfloor n-1 \lfloor n)^2} \cdot (\lfloor 1 \lfloor 2 \lfloor 3 \ldots \lfloor n-1 \lfloor n)^2$$

$$\therefore \boxed{E = (\lfloor n)^{n+1}}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 75

Usando un procedimiento similar al del problema (25) es posible demostrar cada uno de los siguientes resultados :

* $C_p^m + C_{p+1}^m = C_{p+1}^{m+1}$
* $C_p^m + 2C_{p+1}^m + C_{p+2}^m = C_{p+2}^{m+2}$
* $C_p^m + 3C_{p+1}^m + 3C_{p+2}^m + C_{p+3}^m = C_{p+3}^{m+3}$
* $C_p^m + 4C_{p+1}^m + 6C_{p+2}^m + 4C_{p+3}^m + C_{p+4}^m = C_{p+4}^{m+4}$

Observe que , en cada caso, los coeficientes de cada número combinatorio son a su vez números combinatorios. Del triángulo de Tartaglia (1.22), la última por ejemplo se puede expresar así :

$$C_0^4 C_p^m + C_1^4 C_{p+1}^m + C_2^4 C_{p+2}^m + C_3^4 C_{p+3}^m + C_4^4 C_{p+4}^m = C_{p+4}^{m+4}$$

Generalizando :

$$C_0^n C_p^m + C_1^n C_{p+1}^m + C_2^n C_{p+2}^m + C_3^n C_{p+3}^m + \ldots + C_n^n C_{p+n}^m = C_{p+n}^{m+n}$$

$$\therefore \boxed{E = C_{p+n}^{m+n}}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 76

Multiplicando por $(n+1)$ ambos miembros y acomodando cada término :

$$(n+1)\ S = \frac{n+1}{1} C_0^n \cdot 5 + \frac{n+1}{2} C_1^n \cdot 5^2 + \frac{n+1}{3} C_2^n \cdot 5^3 + \frac{n+1}{4} C_3^n \cdot 5^4 + \ldots + \frac{n+1}{n+1} C_n^n 5^{n+1}$$

Utilizando la fórmula de degradación de ambos índices (1.19-4) en cada sumando, resulta :

$$(n+1)\ S = C_1^{n+1} \cdot 5 + C_2^{n+1} \cdot 5^2 + C_3^{n+1} \cdot 5^3 + C_4^{n+1} \cdot 5^4 + \ldots + C_{n+1}^{n+1} \cdot 5^{n+1}$$

Completando el segundo miembro para que sea la expansión de un binomio de Newton :

$$(n+1)S = C_0^{n+1} + C_1^{n+1}\cdot 5 + C_2^{n+1}\cdot 5^2 + C_3^{n+1}\cdot 5^3 + C_4^{n+1}\cdot 5^4 + \ldots + C_{n+1}^{n+1}\cdot 5^{n+1} - C_0^{n+1}$$

Luego : $(n+1)S = (1+5)^{n+1} - C_0^{n+1} \rightarrow (n+1)S = 6^{n+1} - 1$

$$\therefore \boxed{S = \frac{6^{n+1}-1}{n+1}}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 77

En primer lugar, señalemos dos detalles que son simples de deducir .

Primero , la expansión tiene un término central, entonces n es un número par; y segundo , como la expansión de $B_{(x)}$ tiene dos términos de igual grado, entonces aquella es un polinomio homogéneo, es decir , todos los términos tienen el mismo grado absoluto.

Para que ésto ocurra : $x^p + 3y^q$ debe ser homogéneo, de donde : $p = q$ ... (1)

El primer término de la expansión es : x^{pn} , entonces $pn = 48$ ...(2)

El tercer término por la fórmula (2.12) es :

$$t_3 = C_2^n\,(x^p)^{n-2}\cdot(3y^q)^2 \equiv rx^a y^b$$

y de aquí : $a + b = 48$ ... (3)

$C_2^n \cdot 3^2 = r$ ... (4)

El término general , por (2.13) es :

$$t_c = C_{\frac{n}{2}}^n (x^p \cdot 3y^q)^{\frac{n}{2}} = 3^{\frac{n}{2}} \cdot C_{\frac{n}{2}}^n \cdot (x^p \cdot y^q)^{\frac{n}{2}} \equiv \frac{\lfloor 9}{2^6}\,(x^p y^q)^{\frac{n}{2}}$$

Luego : $3^{\frac{n}{3}} \cdot C_{\frac{n}{2}}^n = \frac{\lfloor 9}{2^6} = \frac{9.8.7.6.5.4.3.2.1}{64}$

$$\rightarrow 3^{\frac{n}{2}} \cdot C_{\frac{n}{2}}^n = 3^4 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 2$$

Comparando : $\frac{n}{2} = 4 \rightarrow n = 8$

MEZA BRAVO ELVIS

Donde necesariamente, con éste valor : $C_{\frac{n}{2}}^{n} = 7 \cdot 5 \cdot 2$

$$C_4^8 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 7 \cdot 5 \cdot 2 \qquad \text{(si cumple)}$$

Luego , en (4): $r = C_2^8 \cdot 3^2 = \frac{8 \cdot 7}{2} \cdot 9 = 252$

Finalmente : $a + b + r = 48 + 252$

$$\therefore \quad \boxed{a + b + r = 300}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 78

El lector puede notar que n es un número par y que cada término de la sumatoria es de la forma :

$$\frac{C_{2k}^{n}}{2k+2} = \frac{1}{2k+2} C_{2k}^{n} \quad ; \quad k = 0;1;2;\ldots;\frac{n}{2}$$

Transformando cada término mediante la degradación de índices (1.19-4) pero en forma indirecta, se tiene que :

$$\frac{1}{2k+2} C_{2k}^{n} = \frac{2k+1}{(2k+2)(n+1)} C_{2k+1}^{n+1} \quad ; \quad k = 0;1;2;\ldots;\frac{n}{2}$$

Es decir :

$$E = \frac{1}{2(n+1)} \cdot C_1^{n+1} + \frac{3}{4(n+1)} \cdot C_3^{n+1} + \frac{5}{6(n+1)} C_5^{n+1} + \frac{7}{8(n+1)} C_5^{n+1} + \ldots + \frac{n+1}{(n+1)(n+2)} C_{n+1}^{n+1}$$

Sacando el factor común del denominador :

$$E = \frac{1}{n+1} \left\{ \frac{1}{2} C_1^{n+1} + \frac{3}{4} C_3^{n+1} + \frac{5}{6} C_5^{n+1} + \frac{7}{8} C_7^{n+1} + \ldots + \frac{n+1}{n+2} C_{n+1}^{n+1} \right\}$$

De donde, cada término de la sumatoria entre llaves, ahora tiene la forma :

$$\frac{2k+1}{2k+2} C_{2k+1}^{n+1} \quad ; \quad k = 0;1;2\ldots;\frac{n}{2}$$

Que al igual que la parte anterior, lo transformamos así :

$$\frac{2k+1}{2k+2} C_{2k+1}^{n+1} = \frac{2k+1}{n+2} C_{2k+2}^{n+2} \quad ; \quad k = 0;1;2\ldots;\frac{n}{2}$$

Luego :

$$E = \frac{1}{n+1}\left\{\frac{1}{n+2}C_2^{n+2} + \frac{3}{n+2}C_4^{n+2} + \frac{5}{n+2}C_6^{n+2} + \frac{7}{n+2}C_8^{n+2} + \ldots + \frac{n+1}{n+2}C_{n+2}^{n+2}\right\}$$

$$E = \frac{1}{(n+1)(n+2)}\left\{C_2^{n+2} + 3C_4^{n+2} + 5C_6^{n+2} + 7C_8^{n+2} + \ldots + (n+1)C_{n+2}^{n+2}\right\}$$

Dándole forma a la sumatoria, entre llaves, así :

$$E = \frac{1}{(n+1)(n+2)}\left\{-C_0^{n+2} + C_2^{n+2} + 3C_4^{n+2} + 5C_6^{n+2} + \ldots + (n+1)C_{n+2}^{n+2} + C_0^{n+2}\right\} \quad \ldots(1)$$

Reemplazando cada número combinatorio, con excepción del último, por su correspondiente complementario :

$$E = \frac{1}{(n+1)(n+2)}\left\{-C_{n+2}^{n+2} + C_n^{n+2} + 3C_{n-2}^{n+2} + 5C_{n-4}^{n+2} + \ldots + (n+1)C_0^{n+2} + 1\right\}$$

Que también se podría colocar así :

$$E = \frac{1}{(n+1)(n+2)}\left\{(n+1)C_0^{n+2} + (n-1)C_2^{n+2} + (n-3)C_4^{n+2} + \ldots + C_n^{n+2} - C_{n+2}^{n+2} + 1\right\} \quad \ldots(2)$$

Sumando miembro a miembro (1) y (2), resulta :

$$2E = \frac{1}{(n+1)(n+2)}\left\{nC_0^{n+2} + nC_2^{n+2} + nC_4^{n+2} + \ldots + nC_{n+2}^{n+2} + 2\right\}$$

$$2E = \frac{1}{(n+1)(n+2)}\left\{n\left[C_0^{n+2} + C_2^{n+2} + C_4^{n+2} + \ldots + C_{n+2}^{n+2}\right] + 2\right\}$$

Donde la sumatoria de los corchetes es la de los coeficientes binomiales con índices inferiores pares, por (2.11), resulta :

$$2E = \frac{1}{(n+1)(n+2)}\left\{n.2^{n+1} + 2\right\}$$

$$2E = \frac{2}{(n+1)(n+2)}\left\{n.2^n + 1\right\}$$

$$\therefore \quad \boxed{E = \frac{n.2^n + 1}{(n+1)(n+2)}}$$

Rpta. D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 79

En el problema (75) hemos detallado la propiedad siguiente :

$$C_0^n C_p^m + C_1^n C_{p+1}^m + C_2^n C_{p+2}^m + C_3^n C_{p+3}^m + \ldots + C_n^n C_{p+n}^m = C_{p+n}^{m+n}$$

Si hacemos que $m = n$; $p = 0$, resulta :

$$C_0^n C_0^n + C_1^n C_1^n + C_2^n C_2^n + C_3^n C_3^n + \ldots + C_n^n C_n^n = C_{0+n}^{n+n}$$

De aquí :

$$\left(C_0^n\right)^2 + \left(C_1^n\right)^2 + \left(C_2^n\right)^2 + \left(C_3^n\right)^2 + \ldots + \left(C_n^n\right)^2 = C_n^{2n} \qquad \ldots(1)$$

La expresión que se pide reducir se puede escribir así :

$$E = \left(C_0^n\right)^2 + 2\left(C_1^n\right)^2 + 3\left(C_2^n\right)^2 + \ldots + n\left(C_{n-1}^n\right)^2 + (n+1)\left(C_n^n\right)^2 \qquad \ldots(2)$$

Sustituyendo cada combinación por su complementario :

$$E = \left(C_n^n\right)^2 + 2\left(C_{n-1}^n\right)^2 + 3\left(C_{n-2}^n\right)^2 + \ldots + n\left(C_1^n\right)^2 + (n+1)\left(C_0^n\right)^2$$

Escribiendo la sumatoria en orden inverso :

$$E = (n+1)\left(C_0^n\right)^2 + n\left(C_1^n\right)^2 + (n-1)\left(C_2^n\right)^2 + \ldots + 2\left(C_{n-1}^n\right)^2 + \left(C_n^n\right)^2 \qquad \ldots(3)$$

Sumando miembro a miembro (2) y (3) :

$$2E = (n+2)\left(C_0^n\right)^2 + (n+2)\left(C_1^n\right)^2 + (n+2)\left(C_2^n\right)^2 + \ldots + (n+2)\left(C_{n-1}^n\right)^2 + (n+2)\left(C_n^n\right)^2$$

$$2E = (n+2)\left\{\left(C_0^n\right)^2 + \left(C_1^n\right)^2 + \left(C_2^n\right)^2 + \left(C_3^n\right)^2 + \ldots + \left(C_n^n\right)^2\right\}$$

Luego, reemplazando (1) se tiene :

$$2E = (n+2)\left\{C_n^{2n}\right\}$$

$$\therefore \quad \boxed{E = \frac{n+2}{2} C_n^{2n}}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 80

Recordando la expansión del binomio de Newtón por (2.7)

$$(x+a)^n = \sum_{k=0}^{n} C_k^n \; x^{n-k} \cdot a^k \quad \wedge \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

Donde la variable de la sumatoria " k " toma valores enteros desde 0 hasta n.
La expresión matemática que se da, se asemeja a la expansión de un binomio de Newton, así :

$$R = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{3^n} \binom{n}{k} . 2^{n-k} . a^k = \frac{1}{3^n} \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} . 2^{n-k} . a^k$$

La única diferencia es que aquí, la variable de la sumatoria k toma valores desde 1 hasta n
Acomodemos la expresión convenientemente , así :

$$R = \frac{1}{3^n} \left\{ \binom{n}{0} . 2^n + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} 2^{n-k} . a^k - \binom{n}{0} . 2^n \right\}$$

Con lo cual, ahora quedará así :

$$R = \frac{1}{3^n} \left\{ \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} . 2^{n-k} . a^k - \binom{n}{0} . 2^n \right\}$$

Luego :

$$\therefore \quad \boxed{R = \frac{1}{3^n} \left| (2+a)^n - 2^n \right|}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 81

Si los términos de lugares $(n+7)$ y $(n+9)$ son equidistantes, entonces el de lugar $(n+8)$ es el término central, donde en función del exponente del binomio "$4n$" , su lugar es : $2n+1$, luego :

$$n+8 = 2n+1 \quad \rightarrow \quad n = 7$$

Sea $k+1$ el lugar del término independiente, entonces por la fórmula (2.12)

$$T.I. = t_{k+1} = C_k^{4n} \left(\frac{x^6}{\sqrt[4]{13}} \right)^{4n-k} \cdot \left(-\frac{x^{-1}}{\sqrt[12]{5}} \right)^k$$

$$T.I. = \frac{C_k^{4n}}{\sqrt[4]{13}^{\,4n-k} \cdot (-\sqrt[12]{5})^k} \cdot x^{24n-7k}$$

Luego : $24n - 7k = 0 \quad \rightarrow \quad 24 . 7 = 7k \quad \rightarrow \quad k = 24$
Reemplazando :

MEZA BRAVO ELVIS

$$T.I. = \frac{C_{24}^{28}}{\sqrt[4]{13}^{\,28-24} \cdot \left(-\sqrt[12]{5}\right)^{24}} = \frac{C_4^{28}}{13 \cdot 5^2}$$

$$T.I. = \frac{28 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 25}{13 \cdot 25 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}$$

$$\therefore \boxed{T.I. = 63}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 82

Degradando en una unidad los índices de cada coeficiente binomial, se obtiene :

$$n\binom{n-1}{0} + 2^2 \cdot \frac{n}{2}\binom{n-1}{1} + 3^2 \cdot \frac{n}{3}\binom{n-1}{2} + 4^2 \cdot \frac{n}{4}\binom{n-1}{3} + \ldots + n^2 \cdot \frac{n}{n}\binom{n-1}{n-1} = 28\,160$$

Simplificando y factorizando n, en el primer miembro resulta :

$$n\left\{\binom{n-1}{0} + 2\binom{n-1}{1} + 3\binom{n-1}{2} + 4\binom{n-1}{3} + \ldots + n\binom{n-1}{n-1}\right\} = 2^9 \cdot 5 \cdot 11$$

Reemplazando los coeficientes binomiales por los números combinatorios, por (2.21-3), se tiene :

$$n\left\{C_0^{n-1} + 2C_1^{n-1} + 3C_2^{n-1} + 4C_3^{n-1} + \ldots + nC_{n-1}^{n-1}\right\} = 2^9 \cdot 5 \cdot 11 \qquad ..(1)$$

Al reemplazar cada número combinatorio por su complementario, y escribiendo la sumatoria en forma inversa, se tiene :

$$n\left\{nC_0^{n-1} + (n-1)C_1^{n-1} + (n-2)C_2^{n-1} + \ldots + C_{n-1}^{n-1}\right\} = 2^9 \cdot 5 \cdot 11 \qquad ...(2)$$

Sumando (1) y (2) miembro a miembro, en forma conveniente, resulta :

$$n\left\{(n+1)C_0^{n-1} + (n+1)C_1^{n-1} + (n+1)C_2^{n-1} + \ldots + (n+1)C_{n-1}^{n-1}\right\} = 2 \cdot 2^9 \cdot 5 \cdot 11$$

$$\rightarrow\ n(n+1)\left\{C_0^{n-1} + C_1^{n-1} + C_2^{n-1} + \ldots + C_{n-1}^{n-1}\right\} = 2 \cdot 2^9 \cdot 5 \cdot 11$$

Luego ; por (2.8) se tiene que :

$$n(n+1)\left|2^{n-1}\right| = 2 \cdot 2^9 \cdot 5 \cdot 11 \rightarrow n(n+1) \cdot 2^{n-1} = 10 \cdot 11 \cdot 2^9$$

$$\therefore \boxed{n = 10}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 83

Recuerde que un término se denomina "Racional entero", si los exponentes de sus variables pertenecen a $\mathbb{N}^*$ (los números naturales desde 0).

Considerando un término genérico de lugar " $k+1$ " por la fórmula (2.12), se tiene :

$$t_{k+1} = C_k^{18} (\sqrt[3]{x^2 y})^{18-k} \cdot (\sqrt{xy})^k = C_k^{18} \cdot x^{\frac{2(18-k)}{3} + \frac{k}{2}} \cdot y^{\frac{18-k}{3} + \frac{k}{2}}$$

$$t_{k+1} = C_k^{18} \cdot x^{12 - \frac{k}{6}} \cdot y^{6 + \frac{k}{6}}$$

Donde : $k = 0; 1; 2; 3; \ldots; 18$

Luego, para que el término sea racional entero , necesariamente : $k = \overset{\circ}{6}$

Entonces : k toma los valores : $0; 6; 12; 18$

$\therefore$ Hay 4 términos racionales enteros

Rpta. B

RESOLUCIÓN 84

Sea " $k+1$ " el lugar que ocupa el término constante, entonces, por la fórmula (2.12)

$$t_{k+1} = C_k^{4k} \left(\frac{x^{n^{-2}}}{y^{n-1}} \right)^{4n-k} \cdot \left(\frac{2y^{2n}}{\sqrt[n]{x}} \right)^k$$

$$t_{k+1} = C_k^{4n} \cdot 2^k \cdot \frac{x^{\frac{4n-k}{n^2}}}{y^{(n-1)(4n-k)}} \cdot \frac{y^{2nk}}{x^{\frac{k}{n}}}$$

$$t_{k+1} = C_k^{4n} \cdot 2^k \cdot x^{\frac{4n-k}{n^2} - \frac{k}{n}} \cdot y^{2nk - (n-1)(4n-k)}$$

Por ser constante, no debe depender de "x" é "y" , luego :

$$\frac{4n-k}{n^2} - \frac{k}{n} = 0 \quad \rightarrow \quad 4n - k - nk = 0$$

De donde : $4n - k = nk$ .... (1)

MEZA BRAVO ELVIS

También :

$$2nk-(n-1)(4n-k)=0 \rightarrow 2nk-(n-1)(nk)=0$$

$$\rightarrow nk(2-n+1)=0 \rightarrow nk(3-n)=0$$

De aquí : $3-n=0 \rightarrow n=3$

Reemplazando en (1) : $k=3$

Entonces, el término constante será :

$$t_4 = C_3^{12}\,2^3 = \frac{12\cdot 11\cdot 10}{1\cdot 2\cdot 3}\cdot 2^3$$

$$\therefore \boxed{t_4 = 1760}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 85

Suponiendo que t_{k+1} es un término en la expansión de $(x+y)^5$ y t_{q+1} otro en la expansión de $(2x-y)^4$, de tal manera que : $t_{k+1}.t_{q+1}$ resulte con parte variable semejante a x^7y^2, es decir :

$$t_{k+1}.t_{q+1} \equiv mx^7y^2 \rightarrow C_k^5 x^{5-k}y^k \cdot C_q^4 (2x)^{4-q}\cdot(-y)^q \equiv mx^7y^2$$

$$\rightarrow (-1)^q(2)^{4-q}\cdot C_k^5 C_q^4 \cdot x^{9-(k+q)}\cdot y^{k+q} \equiv mx^7y^2 \quad \ldots(1)$$

De donde comparando los exponentes, se obtiene : $k+q=2$

Además, tenga en cuenta que :

$$k, q \in \mathbb{N}^* / 0 \le k \le 5 \wedge 0 \le q \le 4$$

Luego, los valores de k y q que satisfacen tales condiciones son :

$$\{k=0 \wedge q=2\} \vee \{k=1 \wedge q=1\} \vee \{k=2 \wedge q=0\}$$

Reemplazando en (1) :

- $k=0 \wedge q=2$: $m_1 = (-1)^2(2)^{4-2}.C_0^5 C_2^4 = 24$
- $k=1 \wedge q=1$: $m_2 = (-1)^1(2)^{4-1}.C_1^5 C_1^4 = -160$
- $k=2 \wedge q=0$: $m_3 = (-1)^0(2)^{4-0}.C_2^5 C_0^4 = 160$

Por lo tanto :

$$\therefore \quad \boxed{m = m_1 + m_2 + m_3 = 24}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 86

El binomio se puede expresar así :

$$P_{(x;y)} = (x^2 y^{-\frac{1}{2}} + yx^{-\frac{1}{4}})^n$$

Si suponemos que , en la expansión, el lugar que ocupa $px^a y^b$ es $"k+1"$ entonces el otro ocupará el lugar $"k+1-10"$

Luego, por fórmula del término general (2.12) :

$$t_{k+1} = C_k^n (x^2 y^{-\frac{1}{2}})^{n-k} \cdot (yx^{-\frac{1}{4}})^k \equiv px^a y^b$$

$$\rightarrow \quad C_k^n \cdot x^{2(n-k)-\frac{k}{4}} \cdot y^{\frac{k-n}{2}+k} \equiv px^a y^b \qquad \ldots (1)$$

$$t_{k+1-10} = C_{k-10}^n (x^2 y^{-\frac{1}{2}})^{n-k+10} \cdot (yx^{-\frac{1}{4}})^{k-10} \equiv qx^{a+b} y^{a-b}$$

$$\rightarrow \quad C_{k-10}^n x^{2(n-k)+20-\frac{k-10}{4}} \cdot y^{k-10-\frac{n-k+10}{2}} \equiv qx^{a+b} y^{a-b} \qquad \ldots (2)$$

De donde , la suma de exponentes de $"x"$ e $"y"$ en (1) es igual al exponente de $"x"$ en (2) y la diferencia de los mismos en (1) es igual al de $"y"$ en (2) , así :

$$* \quad 2(n-k) - \frac{k}{4} + \frac{k-n}{2} + k = 2(n-k) + 20 - \frac{k-10}{4}$$

Reduciendo términos : $n = 3k - 45 \ldots (\alpha)$

$$* \quad 2(n-k) - \frac{k}{4} - \frac{k-n}{2} - k = k - 10 - \frac{n-k+10}{2}$$

Simplificando, se obtiene : $4n = 7k - 20 \qquad \ldots (\beta)$

De (α) y (β) : $k = 32 \ \wedge \ n = 51$

$$\therefore \quad \boxed{n = 51}$$

Rpta. C

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 87

Usando la aproximación lineal para el cálculo de raíces (3.11) en cada radical , se obtiene :

$$E = (1+\frac{x}{n})(1+\frac{2x}{2n})(1+\frac{3x}{3n})\ldots(1+\frac{mx}{mn})$$

Nótese que la expresión E tiene "m" factores; simplificando se obtiene :

$$E = \underbrace{(1+\frac{x}{n})(1+\frac{x}{n})(1+\frac{x}{n})\ldots(1+\frac{x}{n})}_{m \text{ factores}} = (1+\frac{x}{n})^m$$

Una vez más, por la aproximación lineal : $E = 1 + m(\frac{x}{n})$

$$\therefore \quad \boxed{E = 1+\frac{mx}{n}}$$

Rpta. A

RESOLUCIÓN 88

El desarrollo del binomio, con exponente entero negativo, por (2.28) será así :

$$B_{(x)} = (1-x^3)^{-2} = 1 + 2x^3 + 3x^6 + 4x^9 + 5x^{12} + \ldots$$

Donde la suma de S de los 30 primeros coeficientes vendrá a ser :

$$S = 1+2+3+4+5+\ldots+30$$

Es decir la suma de los 30 primeros naturales, entonces :

$$S = \frac{30(30+1)}{2}$$

$$\therefore \quad \boxed{S = 465}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 89

Dándole forma a la expresión : $E_{(x)} = 24^4(8-x)^{-\frac{1}{3}}$

$$E_{(x)} = \frac{24^4}{2}(1-\frac{x}{8})^{-\frac{1}{3}} \qquad ; \qquad |x| < 8$$

Recuerde que el desarrollo de éste es ilimitado, pero , si se expande hasta 9 términos solamente, el término central ocupa el quinto lugar, entonces por la fórmula (2.26)

$$t_5 = \frac{24^4}{2}\binom{-\frac{1}{3}}{4}.(-\frac{x}{8})^4 = \frac{24^4}{2}.\frac{(-\frac{1}{3})(-\frac{1}{3}-1)(-\frac{1}{3}-2)(-\frac{1}{3}-3)}{\lfloor 4}.\frac{x^4}{8^4}$$

$$t_5 = \frac{24^4}{2}.\frac{1.4.7.10}{3^4.1.2.3.4.8^4}.x^4$$

Efectuando las simplificaciones correspondientes, resulta :

$$\therefore \quad \boxed{t_5 = \frac{35}{6}x^4}$$

Rpta. C

RESOLUCIÓN 90

El lector puede observar que el lugar del término que contiene a x^r en la expansión de $S_{(x)}$, es "$r+1$". Luego, por la fórmula (2.26), se tiene :

$$t_{r+1} = \binom{-\frac{1}{2}}{r}(-4x)^r = (-4)^r.\binom{-\frac{1}{2}}{r}.x^r$$

Donde el coeficiente que se pide es :

$$p = (-4)^r.\binom{-\frac{1}{2}}{r}$$

El coeficiente binomial, por (2.20), se desarrolla así :

$$p = (-4)^r.\frac{\overbrace{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)(-\frac{1}{2}-2)(-\frac{1}{2}-3)\ldots}^{r \text{ factores}}}{\lfloor r}$$

$$p = \frac{(-4)^r}{\lfloor r}.\overbrace{(\frac{1}{-2})(\frac{3}{-2})(\frac{5}{-2})(\frac{7}{-2})\ldots}^{r \text{ factores}}$$

$$p = \frac{(-4)^r}{\lfloor r}.\frac{1.3.5.7\ldots(2r-1)}{(-2)^r}$$

Luego :

$$p = \frac{(-4)^r.\lfloor\!\lfloor 2r-1}{\lfloor r.(-2)^r} = \frac{2^r.\lfloor\!\lfloor 2r-1}{\lfloor r}$$

Donde el semifactorial, por la propiedad (1.5-5) se puede colocar así :

MEZA BRAVO ELVIS

$$P = \frac{2^r}{\lfloor r} \cdot \frac{\lfloor 2r}{2^r \cdot \lfloor r} = \frac{\lfloor 2r}{\lfloor r \ \lfloor r}$$

$$\therefore \boxed{P = C_r^{2r}}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 91

Aplicando la fórmula de Leibnitz para un término (2.40), se tiene :

$$\frac{\lfloor n}{\lfloor \alpha \ \lfloor \beta \ \lfloor \gamma} (x^3)^\alpha (xy)^\beta (z^2)^\gamma \equiv p x^{11} y^2 z^{n+4}$$

Donde : $\alpha + \beta + \gamma = n$ ...(1)

$$\frac{\lfloor n}{\lfloor \alpha \ \lfloor \beta \ \lfloor \gamma} x^{3\alpha+\beta} \cdot y^\beta \cdot z^{2\gamma} \equiv p x^{11} y^2 z^{n+4}$$

Comparando exponentes :

$$3\alpha + \beta = 11 \ \wedge \ \beta = 2 \ \wedge \ 2\gamma = n + 4$$

De donde : $\alpha = 3 \ \wedge \ n = 2\gamma - 4$

Reemplazando en (1) :

$$3 + 2 + \gamma = 2\gamma - 4 \ \rightarrow \ \gamma = 9 \ \wedge \ n = 14$$

Luego :

$$P = \frac{\lfloor n}{\lfloor \alpha \ \lfloor \beta \ \lfloor \gamma} = \frac{\lfloor 14}{\lfloor 3 \ \lfloor 2 \ \lfloor 9} = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot \lfloor 9}{6 \cdot 2 \cdot \lfloor 9}$$

$$\rightarrow \ P = 14 \cdot 13 \cdot 11 \cdot 10 = 20\,020$$

$$\therefore \boxed{n + p = 20\,034}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 92

Por la fórmula de Leibnitz, para un término cualquiera, (2.32) se tiene :

$$T.I. = \frac{\lfloor 8}{\lfloor \alpha \ \lfloor \beta \ \lfloor \gamma} (x^2)^\alpha \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^\beta \cdot \left(\frac{1}{x^2}\right)^\gamma$$

Donde : $\alpha + \beta + \gamma = 8$ ... (1)

$$T.I. = \frac{\lfloor 8}{\lfloor\alpha \lfloor\beta \lfloor\gamma} x^{2\alpha-\beta-2\gamma} \rightarrow 2\alpha-\beta-2\gamma = 0 \quad ...(2)$$

Los valores de α ; β y γ que verifican (1) y (2) son :

$$\{\alpha = 4; \beta = 0; \gamma = 4\} \vee \{\alpha = 3; \beta = 4; \gamma = 1\}$$

Es decir, según la fórmula existen dos términos que no dependen de "x" , que al ser reducidos originan el único término independiente de la expansión, luego :

$$T.I. = \frac{\lfloor 8}{\lfloor 4 \lfloor 0 \lfloor 4} + \frac{\lfloor 8}{\lfloor 3 \lfloor 4 \lfloor 1} = \frac{8.7.6.5}{1.2.3.4} + \frac{8.7.6.5}{1.2.3}$$

$$\rightarrow \quad T.I. = 70 + 280$$

$$\therefore \quad \boxed{TI = 350}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 93

Por la fórmula de Leibnitz, para un término cualquiera (2.40) de la expansión de R , se tiene :

$$\frac{\lfloor 21}{\lfloor\alpha \lfloor\beta \lfloor\gamma} (\sqrt{2}\, x^2)^{\alpha} . (\sqrt[3]{3}\, y)^{\beta} (-\sqrt[7]{5}\, z^3)^{\gamma} \wedge \alpha+\beta+\gamma = 21$$

$$\frac{\lfloor 21}{\lfloor\alpha \lfloor\beta \lfloor\gamma} \sqrt{2}^{\alpha} . \sqrt[3]{3}^{\beta} . (-\sqrt[7]{5})^{\gamma} . x^{2\alpha} y^{\beta} z^{3\gamma} \wedge \alpha+\beta+\gamma = 21$$

Como el coeficiente es un número entero y los exponentes de las variables son no nulos, entonces :

$$\alpha = \overset{\circ}{2} \quad ; \quad \beta = \overset{\circ}{3} \quad ; \quad \gamma = \overset{\circ}{7} \quad \wedge \quad \alpha \neq 0 \quad ; \quad \beta \neq 0 \quad ; \quad \gamma \neq 0$$

Los valores de α ; β y γ que satisfacen tales condiciones son :

* $\alpha = 2$; $\beta = 12$; $\gamma = 7$ que origina un término t_1 cuyo grado es :

$$GA_{(t_1)} = 2\alpha+\beta+3\gamma = 37$$

* $\alpha = 4$; $\beta = 3$; $\gamma = 14$ que origina otro término t_2 cuyo grado es :

$$GA_{(t_2)} = 2\alpha+\beta+3\gamma = 53$$

* $\alpha = 8$; $\beta = 6$; $\gamma = 7$ que origina otro término más t_3 cuyo grado es :

MEZA BRAVO ELVIS

$$GA_{(t_3)} = 2\alpha + \beta + 3\gamma = 43$$

Por lo tanto :

$$\therefore \quad \boxed{GA_{(t_1)} + GA_{(t_2)} + GA_{(t_3)} = 133}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 94

La expresión $F_{(x)}$ se puede colocar así :

$$F_{(x)} = (1 + 3x - 2x^2)^{-1} = [1 + (3x - 2x^2)]^{-1}$$

Aplicando la fórmula (2.26) se tiene :

$$t_{\alpha+1} = \binom{-1}{\alpha} . (3x - 2x^2)^{\alpha} \quad ; \quad \alpha \in \mathbf{N}^*$$

pero a su vez en la expansión de $(3x - 2x^2)^{\alpha}$, un término, por (2.12) , será :

$$t_{\beta+1} = \binom{\alpha}{\beta} (3x)^{\alpha-\beta} . (-2x^2)^{\beta} \quad ; \quad \alpha \geq \beta \wedge \beta \in \mathbf{N}^*$$

Por lo que un término cualquiera del desarrollo de $F_{(x)}$ sin tomar en cuenta el lugar que ocupa, será :

$$T = \binom{-1}{\alpha} \binom{\alpha}{\beta} . (3x)^{\alpha-\beta} . (-2x^2)^{\beta} = 3^{\alpha-\beta} . (-2)^{\beta} . \binom{-1}{\alpha} . \binom{\alpha}{\beta} . x^{\alpha+\beta}$$

Donde : $\alpha \; ; \; \beta \in \mathbf{N}^* \wedge \alpha \geq \beta$

Por condición del problema : $\alpha + \beta = 4$

Los valores que satisfacen estas condiciones son :

$$(\alpha = 2 \wedge \beta = 2) \vee (\alpha = 3 \wedge \beta = 1) \vee (\alpha = 4 \wedge \beta = 0)$$

y el coeficiente que se pide, será :

$$coef = 3^{2-2} . (-2)^2 \binom{-1}{2} \binom{2}{2} + 3^{3-1} . (-2)^1 . \binom{-1}{3} \binom{3}{1} + 3^{4-0} . (-2)^0 . \binom{-1}{4} \binom{4}{0}$$

Realizando operaciones, se obtiene :

$$Coef = 1.4.1.1 + 3^2.(-2).1.3 + 3^4.1.1.1 = 4 - 54 + 81$$

$$\therefore \quad \boxed{Coef = 31}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 95

Usando las propiedades del semifactorial (1.5) se tiene :

$$\frac{2^{n+3}.(n+3)!}{(n+1)[(n+2).n!!+n!!][(n+1).(n-1)!!+(n-1)!!]} = 2^{14}$$

$$\frac{2^{n+3}.(n+3)!}{(n+1).[(n+3).n!!][(n+2).(n-1)!!]} = 2^{14}$$

$$\frac{2^{n+3}.(n+3)!}{(n+3)(n+2)(n+1)\cdot n!!(n-1)!!} = 2^{14}$$

Pero por propiedad (1.5-3) : $n!!(n-1)!! = n!$

Entonces las ecuación quedará así :

$$\frac{2^{n+3}.(n+3)!}{(n+3)(n+2)(n+1).n!} = 2^{14} \rightarrow \frac{2^{n+3}.(n+3)!}{(n+3)!} = 2^{14}$$

$$\rightarrow \quad 2^{n+3} = 2^{14} \quad \rightarrow \quad n+3 = 14$$

$$\therefore \quad \boxed{n = 11}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 96

Una propiedad de las sumatorias, fácil de deducir y que se puede revisar en nuestro libro SUCESIONES Y SERIES, es la siguiente :

$$\sum_{k=a}^{n} f_{(k)} = \sum_{k=a+r}^{n+r} f_{(k-r)} = \sum_{k-r=a}^{n} f_{(k-r)}$$

Con lo cual :

$$\sum_{k=1}^{3} (n+k-1)! = \sum_{k-1=0}^{2} (n+k-1)! = \sum_{k=0}^{2} (n+k)!$$

$$\sum_{k=2}^{4} (n+k-2)! = \sum_{k-2=0}^{2} (n+k-2)! = \sum_{k=0}^{2} (n+k)!$$

MEZA BRAVO ELVIS

De igual forma, para los demás :

Es decir , los n sumandos de la expresión entre corchetes son todos iguales al primero. Entonces :

$$E = \frac{1}{n!(n+2)^2}\left[\sum_{k=0}^{2}(n+k)! + \sum_{k=0}^{2}(n+k)! + \sum_{k=0}^{2}(n+k)! + \ldots n \text{ sumandos}\right]$$

$$E = \frac{1}{n!(n+2)^2}\left[n.\sum_{k=0}^{2}(n+k)!\right] \rightarrow E = \frac{n}{n!(n+2)^2}[n! + (n+1)! + (n+2)!]$$

Por la propiedad (1.3-5) , queda así :

$$E = \frac{n}{n!(n+2)^2}[(n+2)^2 . n!]$$

$$\therefore \boxed{E = n}$$

Rpta. D

RESOLUCIÓN 97

Por la propiedad (1.5-5) :

$$\frac{\lfloor 2n-1}{\lfloor n} = \frac{\lfloor 2n}{2^n . \lfloor n}$$

Entonces el último término de la sumatoria quedará así :

$$\frac{2^{n-1}.\lfloor 2n-1}{\lfloor n} = \frac{2^{n-1}}{\lfloor n}.\frac{\lfloor 2n}{2^n.\lfloor n} = \frac{1}{2}.\frac{2n}{\lfloor n \lfloor n} = \frac{1}{2}\binom{2n}{n}$$

puesto que : $n \in \mathbb{Z}^+$, luego :

$$S = \binom{2n}{0} + \binom{2n}{1} + \binom{2n}{2} + \binom{2n}{3} + \ldots + \binom{2n}{n-1} + \frac{1}{2}\binom{2n}{n}$$

o si prefiere :

$$S = C_0^{2n} + C_1^{2n} + C_2^{2n} + C_3^{2n} + \ldots + C_{n-1}^{2n} + \frac{1}{2}C_n^{2n} \quad \ldots (1)$$

Reemplazando cada número combinatorio por su complementario, quedaría así :

$$S = C_{2n}^{2n} + C_{2n-1}^{2n} + C_{2n-2}^{2n} + \ldots + C_{n+1}^{2n} + \frac{1}{2}C_n^{2n}$$

Que también se podría colocar así :

$$S = \frac{1}{2} C_n^{2n} + C_{n+1}^{2n} + \ldots + C_{2n-2}^{2n} + C_{2n-1}^{2n} + C_{2n}^{2n} \quad \ldots(2)$$

Sumando (1) y (2) miembro a miembro :

$$2S = C_0^{2n} + C_1^{2n} + C_2^{2n} + \ldots + \frac{1}{2} C_n^{2n} + \frac{1}{2} C_n^{2n} + \ldots + C_{2n-1}^{2n} + C_{2n}^{2n}$$

Donde el segundo miembro no es otro que la suma de coeficientes binomiales (2.8) , con índice superior $2n$, luego :

$$2S = 2^{2n}$$

$$\therefore \quad \boxed{S = 2^{2n-1}}$$

Rpta. E

RESOLUCIÓN 98

Vamos a desarrollar dos ejemplos previos que servirán para dar una posterior generalización de una propiedad, pero siempre basándonos en el procedimiento usado para el problema (25)

Consideremos primero la expresión :

$$E = C_{m-3}^{m} + 5\, C_{m-2}^{m} + 10\, C_{m-1}^{m} + 10\, C_m^{m}$$

Donde los coeficientes de cada número combinatorio son los primeros en una de las filas del triángulo de TARTAGLIA.

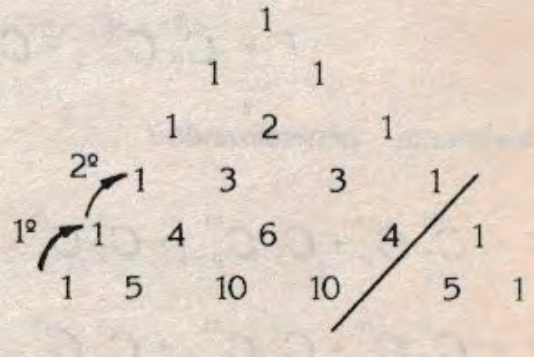
Luego de cada transformación, Ud. podrá notar que resultan los primeros coeficientes de la fila anterior en dicho triángulo, tal como se indica en el esquema :

1º transformación :

$$E = C_{m-2}^{m+1} + 4\, C_{m-1}^{m+1} + 6\, C_m^{m+1} + 4\, C_{m+1}^{m+1}$$

2º transformación :

$$E = C_{m-1}^{m+2} + 3\, C_m^{m+2} + 3\, C_{m+1}^{m+2} + C_{m+2}^{m+2}$$



Hasta que finalmente resultan todos los coeficientes de una fila. Según los detalles de problema (75) :

$$E = C_{m+2}^{m+5}$$

Entonces :

$$E = C_0^5\, C_{m-3}^{m} + C_1^5\, C_{m-2}^{m} + C_2^5\, C_{m-1}^{m} + C_3^5\, C_m^{m} = C_{m-3+5}^{m+5} = C_{m+2}^{m+5}$$

MEZA BRAVO ELVIS

Donde, tomando como referencia el primer sumando de E, el número combinatorio resultante tiene como índice superior a la suma de los superiores en aquel y como índice inferior a la suma del superior del factor C_0^5 con el inferior de C_{m-3}^m

Tomando ahora otra expresión :

$$F = C_{m-2}^m + 5\,C_{m-1}^m + 10\,C_m^m$$

y realizando los mismos pasos anteriores se obtiene :

1° transformación

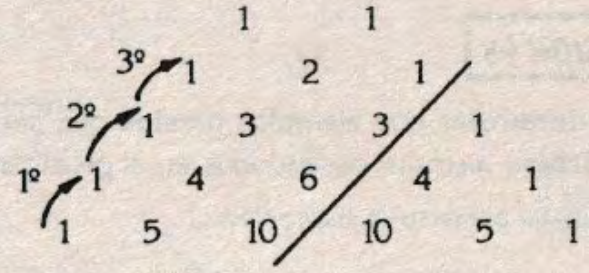
$$F = C_{m-1}^{m+1} + 4\,C_m^{m+1} + 6\,C_{m+1}^{m+1}$$

2° transformación

$$F = C_m^{m+2} + 3\,C_{m+1}^{m+2} + 3\,C_{m+2}^{m+2}$$

3° transformación

$$F = C_{m+1}^{m+3} + 2\,C_{m+2}^{m+3} + C_{m+3}^{m+3}$$



Luego : $F = C_{m+3}^{m+5}$

Entonces :

$$F = C_0^5\,C_{m-2}^m + C_1^5\,C_{m-1}^m + C_2^5\,C_m^m = C_{m-2+5}^{m+5} = C_{m+3}^{m+5}$$

Finalmente , generalizando :

$$R = C_0^n\,C_p^m + C_1^n\,C_{p+1}^m + C_2^n\,C_{p+2}^m + C_3^n\,C_{p+3}^m + \ldots + C_{m-p}^n\,C_{p+(m-p)}^m$$

$$R = C_0^n\,C_p^m + C_1^n\,C_{p+1}^m + C_2^n\,C_{p+2}^m + C_3^n\,C_{p+3}^m + \ldots + C_{m-p}^n\,C_m^m$$

$$R = C_{p+n}^{m+n}$$

y que se puede colocar también así, por combinaciones complementarias :

$$\therefore \quad \boxed{R = C_{m-p}^{m+n}}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 99

Cada término de la sumatoria tiene la forma general siguiente :

$$C_k^n C_{p-k}^{n-k} \qquad \text{Donde :} \quad k = 0 \; ; \; 1 \; ; \; 2 \; ; \; \ldots ; p$$

Realicemos la transformación de éste término aplicando la fórmula para un número combinatorio (1.17) :

$$C_k^n C_{p-k}^{n-k} = \frac{\lfloor n}{\lfloor k \; \lfloor n-k} \cdot \frac{\lfloor n-k}{\lfloor p-k \; \lfloor n-p} = \frac{\lfloor n}{\lfloor k \; \lfloor p-k \; \lfloor n-p}$$

Multiplicando numerador y denominador por $\lfloor p$, se tiene :

$$C_k^n C_{p-k}^{n-k} = \frac{\lfloor n}{\lfloor p \cdot \lfloor n-p} \cdot \frac{\lfloor p}{\lfloor k \cdot \lfloor p-k} = C_p^n C_k^p$$

Entonces, la expresión E quedará así :

$$E = C_p^n C_0^p + C_p^n C_1^p + C_p^n C_2^p + C_p^n C_3^p + \ldots + C_p^n C_p^p$$

$$\rightarrow \quad E = C_p^n \left| C_0^p + C_1^p + C_2^p + C_3^p + \ldots + C_p^p \right|$$

La expresión entre llaves es la suma de coeficientes binomiales, por (2.8) resulta :

$$\therefore \quad \boxed{E = C_p^n \cdot 2^p = 2^p C_p^n}$$

Rpta. B

RESOLUCIÓN 100

Degradando ambos índices de cada coeficiente binomial por (2.21-5), se obtiene :

$$L = \frac{n}{1}\binom{n-1}{0} x(1-x)^{n-1} + 2 \cdot \frac{n}{2}\binom{n-1}{1} x^2(1-x)^{n-2} + 3 \cdot \frac{n}{3}\binom{n-1}{2} x^3(1-x)^{n-3} + \ldots + n \cdot \frac{n}{n}\binom{n-1}{n-1} \cdot x^n$$

$$L = n\binom{n-1}{0} x(1-x)^{n-1} + n\binom{n-1}{1} x^2(1-x)^{n-2} + n\binom{n-1}{2} x^3(1-x)^{n-3} + \ldots + n\binom{n-1}{n-1} x^n$$

Factorizando nx y ordenando , resulta :

$$L = nx\left| \binom{n-1}{0}(1-x)^{n-1} + \binom{n-1}{1}(1-x)^{n-2} \cdot x + \binom{n-1}{2}(1-x)^{n-3} \cdot x^2 + \ldots + \binom{n-1}{n-1} x^{n-1} \right|$$

De donde la expresión entre llaves es la expansión de un binomio de Newton, así :

$$L = nx\left|(1-x)+x\right|^{n-1} \quad \rightarrow \quad L = nx\left|1\right|^{n-1}$$

$$\therefore \quad \boxed{L = nx}$$

Rpta. D

MEZA BRAVO ELVIS

Ediciones Cuzcano

ENUNCIADO DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS

PROBLEMA 1

Una compañía dispone de 15 aviones para trasladar a sus empleados desde la oficina al trabajo. ¿De cuántas formas puede realizarse el viaje de vuelta a la oficina? Si éste se realiza en un avión diferente.

A) 14 B) 15 C) 70 D) 90 E) 210

PROBLEMA 2

Un monomio se compone de cuatro variables : x ; y ; z ; w , y los exponentes : 2 ; 3 ; 5 ; 7. ¿De cuántas maneras podrá escribirse este monomio?

A) 8 B) 12 C) 16 D) 24 E) 36

PROBLEMA 3

¿De cuántas formas 10 objetos diferentes se pueden repartir equitativamente entre cinco personas?

A) 11 340 B) 5 670 C) 113 400
D) 56 700 E) 2 835

PROBLEMA 4

Una caja contiene bolas blancas numeradas del 1 al 7 y bolas negras también numeradas del 1 al 6. Si :

A, es el número de maneras diferentes en que se pueden extraer 5 bolas de cualquier color.

B, es el número de formas distintas en que se pueden extraer 3 bolas blancas y 2 bolas negras.

Calcular : $A - 2B$

A) 233 B) 235 C) 237 D) 239 E) 241

PROBLEMA 5

¿De cuántas maneras se pueden colocar 8 niños en una fila de modo que 3 niños, en particular, queden juntos?

A) 2880 B) 3420 C) 4320
D) 5760 E) 6320

PROBLEMA 6

¿De cuántas maneras pueden distribuirse entre 9 personas, 3 medallas de oro, 2 de plata y 4 de cobre (en ese orden) si a cada persona le toca sólo una medalla?

A) 24 B) $\binom{9}{3}$ C) 7 200
D) 1 260 E) 630

PROBLEMA 7

¿Cuántas señales diferentes pueden hacerse izando cuatro banderas distintas, una sobre otra, si puede izarse cualquier número de ellas a la vez?

A) 64 B) 13 C) 60 D) 40 E) 48

PROBLEMA 8

Un librero posee libros del tipo A, B, C y D y los edita, o bien por separado , o de dos en dos, o de tres en tres, o juntos. ¿En cuántas ediciones se encuentra el libro A?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

PROBLEMA 9

Se quiere formar un comité de 5 personas dentro de un grupo de 20 hombres y 10 mujeres. ¿De cuántas maneras puede formarse el comité, con la condición de que el número de mujeres sobrepase al de hombres en aquel?

A) 25 722 B) 22 572 C) 25 272
D) 27 252 E) 22 752

PROBLEMA 10

Un padre tiene 9 bonos financieros diferentes de 9 compañías distintas y piensa regalarlos a sus tres hijos de la siguiente manera : 4 a su hijo mayor, 3 a su segundo hijo y 2 al menor.

¿De cuántas formas podrá repartir los bonos?

A) 1 460 B) 1 260 C) 730

D) 630 E) 560

PROBLEMA 11

Un estudiante tiene que contestar 8 de 10 preguntas en un examen. Si tiene que contestar necesariamente 4 de las 5 primeras, ¿De cuántas formas puede hacerlo?

A) 45 B) 21 C) 25 D) 52 E) 36

PROBLEMA 12

¿Cuántos números naturales menores que 4 321 se pueden formar con los dígitos : 1 ; 2 ; 3 y 4 ?

A) 63 B) 256 C) 312

D) 360 E) 400

PROBLEMA 13

Hallar el valor de n en :

$$(n!+2)^{-1} \cdot \left[\frac{\lfloor n!+3 \; + \; \lfloor n!+2}{\lfloor n!+2 \; - \; 6\lfloor n!} \right] = \frac{25}{23}$$

A) 24 B) 6 C) 4 D) 3 E) 2

PROBLEMA 14

Calcular lo siguiente :

$$H=\left(C_0^n\right)^2+3\left(C_1^n\right)^2+5\left(C_2^n\right)^2+7\left(C_3^n\right)^2+\ldots+(2n+1)\left(C_n^n\right)^2$$

A) $(n+1)\ C_n^{2n}$ B) $n\ C_n^{2n}$

C) $(n-1)\ C_n^{2n}$ D) $\dfrac{\lfloor 2n}{(\lfloor n)^2}$

E) $\dfrac{\lfloor 2n}{\lfloor n}$

PROBLEMA 15

Reducir :

$$E=C_b^a+2\,C_{b+1}^a-C_{b+3}^{a+1}+2\,C_{b+2}^a+C_{b+3}^a-C_{b+1}^{a+2}$$

$a > b$

A) a B) b C) 0

D) 1 E) $a+b$

PROBLEMA 16

Simplificar : $R=\dfrac{C_5^{18}+C_{12}^{18}+C_{12}^{19}+C_8^{20}}{C_8^{21}+C_{13}^{21}}$

A) $\frac{1}{2}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{4}$

D) 4 E) 2

PROBLEMA 17

Resolver la ecuación : $\dfrac{C_2^n \cdot C_3^{n-2}}{C_4^{n-1}} = 5n$

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

PROBLEMA 18

Reducir : $A=\dfrac{\left(C_{k+1}^{n+1}-C_k^n\right)C_{k-1}^{n-1}}{\left(C_k^n\right)^2-C_{k+1}^{n+1}\,C_{k-1}^{n-1}}$

A) $n+k$ B) n C) k

D) $\frac{n}{k}$ E) $\frac{k}{n}$

PROBLEMA 19

Hallar un posible valor de $(m+n+p)$ en :

$$\underbrace{C_{10}^{11}+C_{10}^{12}+C_{10}^{13}+C_{10}^{14}+\ldots+C_{10}^{m}}_{n \text{ sumandos}}=C_p^{36}-1$$

A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90

PROBLEMA 20

Calcular los valores de x e y en el sistema :

MEZA BRAVO ELVIS

$$\begin{cases} C_y^x = C_{y+1}^x \\ \dfrac{C_{y+1}^x}{C_{y-1}^x} = \dfrac{11}{10} \end{cases}$$

Dar el valor de : $x + y$

A) 56 B) 57 C) 59 D) 61 E) 65

PROBLEMA 21

Un posible valor de "$n + p$" en :

$$\frac{1}{p+1}\left[\, n\,C_p^n + C_{n-p}^n \,\right] = C_{29}^{50} \text{ es :}$$

A) 70 B) 78 C) 88
D) 98 E) 108

PROBLEMA 22

Hallar un valor de "t" que verifica la igualdad en :

$$\frac{C_4^t + C_5^{t+1}}{C_6^{t+2}} = \frac{14}{15}$$

A) – 32/7 B) 8 C) 10
D) 6 E) Hay dos respuestas

PROBLEMA 23

Simplificar la expresión :

$$L = \frac{C_6^{207} + C_{203}^{208} + C_{202}^{207} + C_7^{209}}{C_{203}^{208} + C_6^{208}}$$

A) 30 B) 6! C) 7!
D) C_7^{210} E) 210

PROBLEMA 24

Calcular el valor de "$mn!$" en :

$$\frac{m! \cdot n!}{m! + n!} = \frac{12}{n^2 - m^2 + 3} \wedge m! \cdot n = n!$$

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

PROBLEMA 25

Calcular el valor de "n" que verifica la igualdad en :

$$1! \cdot 2^2 + 2! \cdot 3^2 + 3! \cdot 4^2 + \ldots + 25! \cdot 26^2 = n! - 2!$$

A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 E) 27

PROBLEMA 26

Simplificar la expresión :

$$R = \frac{1!+2!+3!}{1!+2!} + \frac{2!+3!+4!}{2!+3!} + \frac{3!+4!+5!}{3!+4!} + \ldots + \frac{18!+19!+20!}{18!+19!}$$

A) 207 B) 210 C) 213 D) 417 E) 420

PROBLEMA 27

El valor de n que satisface la igualdad en :

$$25[(4!)!]^2 + (n!)^2 = 50(4!)![n! - 2!3!(4!)!]$$

es :

A) 4 B) 4! C) 25 D) 5 E) 5!

PROBLEMA 28

Reducir la expresión :

$$R = \frac{a}{b} \cdot \left\{ \frac{\left\lfloor \frac{a}{3b} \right\rfloor + 2\left\lfloor \frac{a-3b}{3b} \right\rfloor}{\left\lfloor \frac{a}{3b} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{a+3b}{3b} \right\rfloor} \right\}$$

A) a B) $3b$ C) $3\dfrac{a}{b}$
D) $3\dfrac{b}{a}$ E) 3

PROBLEMA 29

Siendo $m ; n \in \mathbf{N}$, reducir :

$$E = \left\{ \frac{\lfloor m+n+1}{\lfloor m+n \cdot \lfloor m+n-1} \right\}^2 - \frac{\lfloor m+n+1}{\lfloor m+n-1 + \lfloor m+n-2}$$

A) $m + n$ B) $m + n + 1$
C) $m + n + 2$ D) 1
E) 2

PROBLEMA 30

Calcular el valor de "n" en :

$$(x^2)(2x^3)(3x^4)(4x^5)\ldots(kx^{k+1}) \equiv 362\,880 \cdot x^n$$

A) 20 B) 35 C) 27 D) 44 E) 54

PROBLEMA 31

Reducir lo siguiente :

$$L = \frac{(1!+2!+3!)(2!+3!+4!)(3!+4!+5!)\ldots \text{ n paréntesis}}{(1!+2!)(2!+3!)(3!+4!)(4!+5!)\ldots \text{ n paréntesis}}$$

A) $\frac{n!}{2}$ B) $n!$ C) $\frac{(n+1)!}{2}$

D) $(n+1)!$ E) $\frac{(n+2)!}{2}$

PROBLEMA 32

Resolver :

$$\frac{(x+2)!+(x+3)!}{(x+2)!(x+4)!} = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+\frac{4}{5!}+\ldots+\frac{19}{20!}\right)$$

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

PROBLEMA 33

Si se cumple que : $V_2^n + \left(\frac{1-n}{2}\right)\binom{n}{1} = n+2$

$$2\,V_3^m + 8 = V_2^{2m}$$

Entonces, calcular $m+n$

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

PROBLEMA 34

El valor de n que satisface la igualdad en :

$$3\,V_2^n + 20 = V_2^{2n}$$

es :

A) 4 B) 5 C) 6

D) 7 E) No existe tal valor

PROBLEMA 35

De las proposiciones :

I. $\binom{n}{k} - \binom{n-1}{k-1} = \binom{n-1}{k}$; $k \in \mathbb{Z}^+$

II. $\binom{n}{0} = \binom{n+1}{0}$

III. $\binom{n}{n-1} = \binom{n+1}{n}$

son ciertas :

A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III

D) I y II E) Todas

PROBLEMA 36

Hallar el valor de $(y-x)$ a partir de :

$$\frac{1}{x+1}\left[\, y\,C_x^y - x\,C_{y-x}^y \,\right] = \binom{100}{20}$$

A) 20 B) 21 C) 40 D) 80 E) 69

PROBLEMA 37

Resolver : $\frac{1}{C_4^n} = \frac{1}{C_5^n} + \frac{2}{C_6^n}$

A) 20 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15

PROBLEMA 38

A partir de :

$$\frac{10}{10-k}\,C_k^9 = \frac{n-4}{5}\,C_4^n + C_6^n$$

Calcule el menor valor de : $n+k$

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

PROBLEMA 39

Reducir lo siguiente :

$$F = C_0^{10}\,C_8^{15} + C_1^{10}\,C_7^{10} + C_2^{10}\,C_8^{15} + \ldots + C_9^{10}\,C_{15}^{15}$$

MEZA BRAVO ELVIS

A) C_9^{25} B) C_{24}^{25} C) C_6^{25}

D) C_{14}^{25} E) C_{10}^{25}

PROBLEMA 40

Con los elementos del conjunto : $A = \{2;3;4;5;7;8;9\}$ se van a formar numerales de 4 cifras distintas.

¿En cuántos de éstos numerales no aparece el dígito 7?

A) 343 B) 360 C) 390

D) 440 E) 480

PROBLEMA 41

Si : S_1 y S_2 son las sumas de coeficientes de los desarrollos de $(1+x)^n$ y $(1+x)^m$ respectivamente, además :

$$S_1 = 8S_2 \quad \text{y} \quad S_1 S_2 = 512.$$

Hallar $m \cdot n$

A) 18 B) 12 C) 16 D) 14 E) 15

PROBLEMA 42

$$P_{(x;y)} = x(x^a + y^b)^a \quad \text{y}$$

$$Q_{(x;y)} = y(x^b + y^a)^b$$

Un término en el desarrollo de P es semejante a otro del desarrollo de Q y además ocupan el mismo lugar en ambos. De acuerdo a esto, calcular el valor de :

$$L = \frac{(a^2+b^2)^2}{1+a^2b^2}$$

A) 2 B) 4 C) 6 D) 9 E) 13

PROBLEMA 43

Hallar el segundo término en :

$P_{(x)} = (13x-10)^{n+7}$, si su suma de coeficientes con la de : $Q_{(x)} = (14x-11)^{2n-5}$ son iguales.

A) $-540(13x)^{18}$ B) $-190(13x)^{18}$

C) $-2\,240(13x)^{18}$ D) $-120(13x)^{12}$

E) $-540(13x)^{12}$

PROBLEMA 44

En el desarrollo del binomio :

$$P_{(x)} = \left(\sqrt[4]{x^3} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)^n$$

Se observa que un término central es constante. Cuál es el lugar que ocupa dicho término.

A) 9 B) 10 C) 13 D) 17 E) 34

PROBLEMA 45

Al obtener las expansiones de los binomios :

$$P_{(x,y)} = x^{15} y^{-6} (x^{-5} + y^2)^n ;$$

$$Q_{(x,y)} = x^{-18} y^9 (x^a + y^{-3})^5$$

Los términos independientes de ambos son A y B respectivamente , calcular :

$$L = \frac{aB}{A}$$

A) 3 B) 4,5 C) 7 D) 6,5 E) 11

PROBLEMA 46

Si el termino de lugar "n" , contado a partir del último , en la expansión del binomio :

$$B_{(x,y)} = \left(x^3 + \frac{1}{y^2}\right)^m \quad \text{es :} \quad px^{18} y^{-6}$$

Calcular : $m + n + p$

A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) 100

PROBLEMA 47

Siendo n un número natural impar, reducir :

$$L = C_1^n + 3C_3^n + 5C_5^n + 7C_7^n + \ldots$$

A) $n \cdot 2^{n-1}$ B) 2^{n-2} C) $n \cdot 2^{n-2}$

D) 2^{n-3} E) $n \cdot 2^{n-3}$

PROBLEMA 48

Para qué valor de "n" los coeficientes de los términos : quinto, sexto y séptimo del desarrollo de : $B_{(x)} = (1+x)^n$, forman una P.A.

A) 16 B) 10 C) 14 D) 12 E) 9

PROBLEMA 49

Si el término central del desarrollo del binomio :

$$B_{(x;y)} = (x^3 + y^2)^{2n}$$

Es de la forma : $px^{21}\, y^q$, calcular el valor de $(p+q)$

A) 3 432 B) 3 342 C) 3 234
D) 3 464 E) 3 446

PROBLEMA 50

Dados los binomios : $B_{(x)} = (ax + x^{-2})^n$ y

$$C_{(x)} = (x^2 + ax^{-1})^n$$

Donde : $\{a; n\} \subset \mathbb{N}$; $a < n$ y a es primo.
Si la suma de coeficientes del desarrollo del primero y la suma de coeficientes del desarrollo del segundo suman 2^{25}, hallar la relación entre los términos independientes de dichos desarrollos.

A) 1 a 1 B) 1 a 2 C) 1 a 3
D) 2 a 3 E) 3 a 4

PROBLEMA 51

En el desarrollo del binomio :

$$B_{(x)} = \left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^4}\right)^n$$

El coeficiente binomial del tercer término es mayor que el coeficiente del segundo en 44 unidades.
Hallar el término independiente de $B_{(x)}$.

A) 145 B) 165 C) 110 D) 154 E) 143

PROBLEMA 52

Hallar "n" para que en el desarrollo de $(x+2)^n$, los coeficientes de los términos de lugares 10 y 11 sean iguales.

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

PROBLEMA 53

Si : $ka^2\, b^3\, c^m$ pertenece a la expansión de :

$$P_{(a,b,c)} = (a+b+c)^7$$

Calcular el valor de $k+m$

A) 212 B) 196 C) 176
D) 244 E) 226

PROBLEMA 54

Hallar el termino constante del desarrollo de :

$$B_{(x,y)} = \left(\frac{x^n}{y^{n-2}} + \frac{y^3}{x^6}\right)^n$$

A) 12 B) 5 C) 35
D) 72 E) No tiene

PROBLEMA 55

Dos términos equidistantes de los extremos en el desarrollo del binomio :

$$Q_{(a,b)} = (a^2 - b^3)^n$$

son de la forma : $ka^{16}\, b^x$ y $ka^4\, b^y$
Según esto, calcular $k+x+y$

A) 80 B) 94 C) 50 D) 120 E) 75

PROBLEMA 56

En el desarrollo de : $Q_{(x,y)} = (x+y)^{2n+1}$

los términos centrales ocupan los lugares "p" y "q" Hallar :

$$E = pq - n(n+3)$$

A) 3 B) 4 C) – 3 D) – 4 E) 2

PROBLEMA 57

El desarrollo del binomio : $P_{(x,y)} = \left(x + \frac{y}{6}\right)^{20}$

admite dos términos consecutivos que tienen

MEZA BRAVO ELVIS

igual coeficiente, señale dicho coeficiente común.

A) $\frac{10}{3}$ B) $\frac{18}{25}$ C) $\frac{95}{3}$

D) $\frac{54}{5}$ E) $\frac{1}{120}$

PROBLEMA 58

Hallar el término constante en la expansión de :

$$P_{(x)} = \left(x^n + \frac{1}{\sqrt[n]{x}} \right)^{20}$$

Sabiendo que la suma de los exponentes del desarrollo vale 315.

A) 4845 B) 4854 C) 3624

D) 3672 E) 5244

PROBLEMA 59

Sabiendo que el desarrollo de :

$$S_{(a,b,c,d,e)} = (a+b+c+d+e)^n$$

admite 495 términos. ¿Cuál es el valor de "n" ?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

PROBLEMA 60

Reducir :

$$E = \frac{C_0^n}{2} + \frac{C_1^n}{3} + \frac{C_2^n}{4} + \frac{C_3^n}{5} + \ldots + \frac{C_n^n}{n+2}$$

A) $\frac{n \cdot 2^{n+1}+1}{n+2}$ B) $\frac{n \cdot 2^{n+2}+1}{(n+1)(n+2)}$

C) $\frac{n \cdot 2^{n}+1}{(n+1)(n+2)}$ D) $\frac{n \cdot 2^{n+2}}{n+1}$

E) $\frac{n \cdot 2^{n+1}+1}{(n+1)(n+2)}$

PROBLEMA 61

Reducir la sumatoria siguiente :

$$L = \frac{C_0^n}{3} + \frac{C_2^n}{5} + \frac{C_4^n}{7} + \frac{C_6^n}{9} + \ldots + \frac{C_n^n}{n+3}$$

A) $\frac{n \cdot 2^{n+1}}{(n+1)(n+2)(n+3)}$

B) $\frac{(n^2+n+2)\,2^n}{(n+1)(n+2)(n+3)}$

C) $\frac{(n^2+n+1) \cdot 2^{n+1}}{(n+1)(n+2)(n+3)}$

D) $\frac{(n^2+n+2) \cdot 2^{n+1}}{(n+1)(n+2)(n+3)}$

E) $\frac{(n^2+n+1) \cdot 2^{n}}{(n+1)(n+2)(n+3)}$

PROBLEMA 62

Hallar el equivalente de :

$$R = \frac{\lfloor m}{\lfloor 0} + \frac{\lfloor m+1}{\lfloor 1} + \frac{\lfloor m+2}{\lfloor 2} + \frac{\lfloor m+3}{\lfloor 3} + \ldots + \frac{\lfloor m+k}{\lfloor k}$$

Donde $m \;;\; k \in \mathbb{Z}^+$

A) $\frac{\lfloor m+k+1}{(m+1)\lfloor k}$ B) $\frac{\lfloor m+k+1}{(m+1)\lfloor k+1}$

C) $\frac{\lfloor m+k}{(m+1)\lfloor k}$ D) $\frac{\lfloor m+k+1}{m\lfloor k+1}$

E) $\frac{\lfloor m+k}{(m+1)\lfloor k+1}$

PROBLEMA 63

Calcular la suma en :

$$S = C_0^n + 3\,C_2^n + 5\,C_4^n + 7\,C_6^n + \ldots + n\,C_{n-1}^n$$

A) $n \cdot 2^{n-2}$ B) $5n \cdot 2^{n-2}$

C) $3n \cdot 2^{n-2}$ D) $n \cdot 2^{n-1}$

E) $3n \cdot 2^{n-1}$

PROBLEMA 64

Calcular el equivalente de :

$$E = \frac{C_1^n}{3} + \frac{C_3^n}{5} + \frac{C_5^n}{7} + \frac{C_7^n}{9} + \ldots + \frac{C_{n-1}^n}{n+1}$$

A) $\frac{n \cdot 2^{n+1}}{(n+1)(n+2)}$ B) $\frac{n \cdot 2^{n+1}-1}{(n+1)(n+2)}$

C) $\frac{n \cdot 2^n}{(n+1)(n+2)}$ D) $\frac{n \cdot 2^n - 1}{(n+1)(n+2)}$

E) $\frac{n(2^n - 1)}{(n+1)(n+2)}$

PROBLEMA 65

Si el producto de dos términos equidistantes en el desarrollo de :

$$B_{(x)} = \left(x^2 + \frac{1}{x} \right)^n$$

es $49x^7$, entonces el segundo término, en el mismo es :

A) $7x^{10}$ B) $8x^{10}$ C) $7x^{11}$

D) $9x^{11}$ E) $10x^{11}$

PROBLEMA 66

El término vigésimo cuarto y el término vigésimo cuarto, contado a partir del final, en la expansión de :

$$P_{(x;y)} = (x^3 + y^2)^n$$

Tienen el mismo grado absoluto. ¿Cuántos términos tiene dicha expansión?

A) 47 B) 45 C) 41 D) 39 E) 36

PROBLEMA 67

En cada una de las expansiones de los binomios :

$$P_{(x;y)} = (ax^5 + by^{-1})^3 \quad \text{y}$$

$$Q_{(x;y)} = (ax^7 - by^9)^2$$

se observa que la suma de exponentes es igual al triple de la suma de coeficientes. Según esto, hallar el valor de ab.

A) -6 B) 6 C) -3 D) 3 E) -15

PROBLEMA 68

En el desarrollo de : $P_{(x)} = (x+1)^{20}$

Hallar el lugar que ocupa aquel término cuyo coeficiente es la mitad del coeficiente del término siguiente

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

PROBLEMA 69

Hallar el equivalente reducido de :

$$E = 2\,C_1^n + 8\,C_2^n + 24\,C_3^n + \ldots + 2^n \cdot n\,C_n^n$$

A) $n \cdot 2^n$ B) $(n+1) \cdot 2^n$

C) $2(n+1) \cdot 3^n$ D) $2n \cdot 3^{n-1}$

E) $3n \cdot 2^{n-1}$

PROBLEMA 70

Hallar el término independiente en la expansión de : $F_{(x)} = \left(x + \frac{1}{x} + 1 \right)^5$

A) 51 B) 52 C) 53 D) 54 E) 55

PROBLEMA 71

En el desarrollo de :

$$P_{(x)} = (1+x)^{43}$$

los coeficientes de los términos de lugares $(2k+1)$ y $(k+2)$ son iguales.

Hallar "k" , sabiendo que es mayor que 2.

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

PROBLEMA 72

Hallar un valor de "n", sabiendo que en la expansión de $R_{(x)} = (x+3)^n$, los términos de lugares 9 y 10 tienen coeficientes iguales .

A) 11 B) 13 C) 15 D) 17 E) 19

PROBLEMA 73

En el desarrollo de la potenciación :

$$P_{(x)} = \left(mx^3 + \frac{1}{nx^2} + 1 \right)^7$$

Hallar el término independiente , sabiendo que :

$$2m^2 = n^3$$

A) 106 B) 100 C) 95 D) 90 E) 105

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 74

El grado absoluto del séptimo término en la expansión de :

$$R_{(x;y;z)} = (x^2 y + z)^n$$

es 30. Hallar el grado de su término central.

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28

PROBLEMA 75

En el desarrollo del binomio :

$$E_{(x)} = (x^2 - 3)^n$$

El tercer término es : $405x^k$, calcular $(n + k)$

A) 18 B) 26 C) 32 D) 48 E) 59

PROBLEMA 76

Indique el término independiente en la expansión de : $M_{(x)} = \left(x - \frac{1}{x^4} \right)^{5n}$

sabiendo que "n" es un número impar

A) $\binom{5n}{2n}$ B) $\binom{5n}{n}$ C) $-\binom{5n}{2n}$

D) $-\binom{5n}{n}$ E) $\frac{\lfloor 5n}{\lfloor n}$

PROBLEMA 77

¿Cuántos términos racionales fraccionarios admite la expansión de :

$$R_{(x)} = \left[x^6 - 4x^2 + \frac{4}{x^2} \right]^{50} ?$$

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

PROBLEMA 78

La suma de los coeficientes de los términos primero, segundo y tercero en el desarrollo de :

$$P_{(x)} = \left(x^2 + \frac{1}{x} \right)^m$$

es 46. Hallar el término independiente.

A) 72 B) 76 C) 84

D) 96 E) No tiene

PROBLEMA 79

En el desarrollo del binomio :

$$P_{(x)} = (ax^2 + bx^{-1})^{a+b}$$

Existe un término de segundo grado, además la suma de coeficientes en aquel desarrollo es 2^{64}. Calcular el lugar que ocupa dicho término.

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

PROBLEMA 80

Hallar el número de términos del desarrollo de :

$$E_{(x)} = \left(x^5 + \frac{1}{x^2} \right)^n$$

sabiendo que uno de los términos centrales en el mismo contiene a x^{17}.

A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9

PROBLEMA 81

¿Cuál es el penúltimo término en la expansión del binomio : $B_{(x;y)} = (nx^2 - y^n)^{2n}$

si la suma de coeficientes en aquel es 6561?

A) $-32x^2 y^{28}$ B) $32x^2 y^{28}$

C) $36x^2 y^{30}$ D) $-50x^2 y^{45}$

E) $50x^2 y^{45}$

PROBLEMA 82

La expansión del binomio :

$$B_{(x;y)} = \left(\frac{3x^2}{y^3} + \frac{2y^4}{x^3} \right)^6$$

Contiene un término :

I) cuya parte variable es : $x^{-3} y^3$

II) Independiente de x é y

III) De la forma : $mx^p y^p$

De acuerdo a ésto, son ciertas :

A) Sólo I B) II y III C) I y III

D) Todas E) Ninguna

PROBLEMA 83

Señalar la suma de coeficientes del desarrollo de : $B_{(x;y)} = (x^5 + y^p)^n$

si los términos : $qx^{q+2}\,y^4$; $4rx^{10}\,y^{r+5}$ son equidistantes.

A) 128 B) 256 C) 512

D) 1024 E) 2048

PROBLEMA 84

En el desarrollo de : $P_{(x)} = \left(3x^3 + \dfrac{1}{x}\right)^n$

Hay un término cuyo lugar es numéricamente igual a su grado, además la suma de coeficientes de todos los términos es igual a 2^{34}. Calcular aquel lugar.

A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9

PROBLEMA 85

Señale el número de términos racionales en la expansión de :

$$R_{(x)} = (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x-1})^{42}$$

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

PROBLEMA 86

Hallar el lugar que ocupa el término independiente al desarrollar la expresión :

$$P_{(x)} = \left(\sqrt[3]{x^2} - \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^{154}$$

A) 108 B) 109 C) 110 D) 112 E) 113

PROBLEMA 87

En el desarrollo de :

$$E_{(x;y)} = \left(x^2\sqrt{\frac{x}{y}} + \frac{\sqrt{y}}{x}\right)^{12}$$

¿Qué lugar ocupa el término de la forma : $Ax^B\,y^B$?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

PROBLEMA 88

Calcular la suma de los valores que puede tomar el parámetro "n" ($n \in \mathbb{N}$) , sabiendo que en la expansión :

$$\sqrt{\frac{x}{\sqrt[n]{y^n}}}\left(\sqrt[n]{x^6} + \sqrt[5]{y\,\sqrt[4]{y\,\sqrt[3]{y}}}\right)^{50}$$

Existe un término racional entero que ocupa la posición más extrema posible.

A) 16 B) 24 C) 32 D) 36 E) 40

PROBLEMA 89

Dadas las siguientes potencias :

$$P_{(x)} = bx^a(1+x^a)^b \quad \text{y}$$

$$Q_{(x)} = ax^b(1+x^b)^a$$

Donde : a ; $b \in \mathbb{Z}^+$, se cumple que la suma de sus coeficientes son 384 y 160 respectivamente. Calcular $(a+b)$.

A) 5 B) 6 C) 11 D) 14 E) 15

PROBLEMA 90

Al desarrollar la potencia de : $(a^3 - b^2 + c^5)^n$ se obtiene un término de la forma : $ka^9\,b^4\,c^5$. De acuerdo a ésto, calcular el valor de $(n+k)$.

A) 62 B) 66 C) 69 D) 72 E) 75

PROBLEMA 91

Si el coeficiente del término en x^{12} que se obtiene al desarrollar :

$$P_{(x)} = (2x+1)^7(1-2x+4x^2-8x^3)^n$$

es de la forma : 2^m. Calcular el valor de $(m+n)$ sabiendo que $GA_{(P)} = 16$.

A) 9 B) 11 C) 13 D) 17 E) 20

PROBLEMA 92

Calcular el coeficiente del término cuya parte literal es "abc", en el desarrollo de :

$$(\sqrt{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[4]{c})^n$$

MEZA BRAVO ELVIS

A) 240 B) 285 C) 315 D) 630 E) 1260

PROBLEMA 93

En la expansión de :

$$P_{(x;y)} = (x^2 + y - x)^8$$

Hallar la suma de coeficientes de aquellos términos semejantes a : $x^{10}\, y^k$, siendo k un número impar.

A) 280 B) 496 C) – 496

D) 336 E) – 336

PROBLEMA 94

Calcular el cuarto término del desarrollo de :

$$Q_{(x)} = (1 - 3x)^{-\frac{1}{3}}$$

A) $\frac{14}{3}\, x^3$ B) $\frac{14}{9}\, x^3$ C) $\frac{7}{9}\, x^3$

D) $\frac{7}{3}\, x^3$ E) $\frac{16}{3}\, x^3$

PROBLEMA 95

En el desarrollo del binomio : $P_{(x)} = (1 + x)^n$ hallar el lugar y el valor del término máximo cuando $x = \frac{2}{3} \wedge n = 6$.

A) $2 ; \frac{10}{3}$ B) $2 ; \frac{20}{9}$ C) $2 ; \frac{20}{3}$

D) $3 ; \frac{20}{3}$ E) $3 ; \frac{10}{3}$

PROBLEMA 96

Hallar el coeficiente del término cuya parte variable es $x^5\, y^4$, en la expansión de :

$$R_{(x;y)} = (1 + 3xy^2 - 2x^2\, y)^7$$

A) 1050 B) 980 C) 720

D) 1260 E) 1440

PROBLEMA 97

Hallar un valor aproximado de :

$$\sqrt{\frac{11}{7}} \cdot \sqrt[4]{\frac{11}{7}} \cdot \sqrt[8]{\frac{11}{7}}$$

A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{5}{8}$ C) $\frac{9}{5}$

D) 2 E) 3

PROBLEMA 98

Si x es tan pequeño, de tal modo que sus potencias superiores a partir de la segunda se pueden despreciar, el equivalente aproximado de :

$$F_{(x)} = \frac{\sqrt{1 + 3x}}{\sqrt[3]{1 - 2x}}$$

A) $1 + \frac{13}{6}\, x$ B) $1 - \frac{14}{5}\, x$ C) $1 + \frac{5}{6}\, x$

D) $1 + \frac{6}{5}\, x$ E) $1 - \frac{5}{6}\, x$

PROBLEMA 99

Usando la aproximación lineal, calcular el valor aproximado de la siguiente sumatoria de términos irracionales :

$$S = \underbrace{\sqrt[3]{30} + \sqrt[4]{93} + \sqrt[5]{288} + \sqrt[6]{891} + \ldots}_{\text{(27 sumandos)}}$$

A) 103 B) 79 C) 1031 D) 123 E) 84

PROBLEMA 100

Determine el equivalente reducido de :

$$E = \frac{1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + 15x^4 + \ldots}{1 + 4x + 10x^2 + 20x^3 + 35x^4 + \ldots}$$

Donde : $|x| < 1$

A) $1 + x$ B) $\frac{x}{x - 1}$ C) $1 - x$

D) $\frac{1}{1 - x}$ E) $\frac{1}{1 + x}$

CLAVES

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. E	26. A	51. B	76. D
2. D	27. C	52. B	77. E
3. A	28. E	53. A	78. C
4. C	29. D	54. E	79. B
5. C	30. E	55. E	80. D
6. D	31. E	56. E	81. A
7. A	32. C	57. C	82. A
8. A	33. D	58. A	83. B
9. D	34. A	59. C	84. C
10. A	35. D	60. E	85. D
11. C	36. B	61. B	86. E
12. C	37. E	62. A	87. C
13. B	38. B	63. C	88. D
14. A	39. E	64. C	89. C
15. C	40. B	65. C	90. B
16. A	41. A	66. A	91. D
17. E	42. B	67. C	92. E
18. C	43. B	68. C	93. D
19. D	44. B	69. D	94. A
20. D	45. B	70. A	95. D
21. B	46. E	71. E	96. D
22. B	47. C	72. A	97. A
23. A	48. C	73. A	98. A
24. C	49. E	74. E	99. E
25. E	50. A	75. B	100. C

MEZA BRAVO ELVIS

Esta obra se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Ediciones Cuzcano

Sito en : Jr. Ica 608 - Lima 1

☎ 423-8154

MEZA BRAVO ELVIS

¡ Una nueva generación de libros para un ingreso seguro !

ALGEBRA

Ediciones CUZCAN UNI

INFORMES Y VENTAS
JR. ICA Nº 608 - LIMA
☎ 423-8154